

SPRAVODAJ

slovenskej speleologickej spoločnosti

2 2015



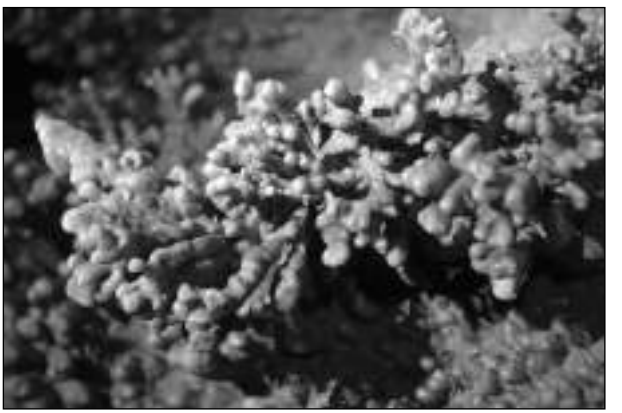


Foto: Mikuláš Repaszký

Spravodaj SSS 2/2015

ročník XLVI

Spravodaj SSS 2/2015 ročník XLVI

Obsah

- **Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2015** ... 4
- Oľga Miháľová: **Speleomíting 2015** ... 10
- František a Oľga Miháľovci: **Kozie chrbty – východná časť** ... 13
- Zdenko Hochmuth: **Jaskyňa Líščia alias Lúpežnícka diera pri Domici** ... 20
- Dušan Hutka – Peter Kubička: **Jazerná jaskyňa – nové poznatky** ... 24
- Mikuláš Repaszký: **Objav v Gombaseckej jaskyni** ... 27
- František Mihál': **Zvieracie brlohy v jaskyniach** ... 28
- Tomáš Blaško: **Mapovanie Závadských jaskýň** ... 32
- Bohuslav Kortman: **K pomenovaniam jaskýň pri Zemianskej Závade** ... 38
- Pavol Pokrievka st.: **Jaskynné nebo** ... 39
- Marián Krivuš: **Jaskyňa Michňová I – cintorín** ... 41
- Lukáš Vlček – Robert Pest: **Nádej v opustených horách Munții Șureanu**
  Speleologická výprava do podzemia Rumunska ... 42
- Rudolf Košč, Michaela Pancuráková: **Spomienky na Thajsko 2013**
  Výprava prešovských jaskyniarov do Thajska ... 48
- Rosana Cerkvenik – Borut Perić & Karmen Peternelj: **Dve storočia prieskumu Škocjanských jaskýň** ... 50
- Emmerich Hunsdorfer: **Dračia jaskyňa** ... 51
- Lukáš Vlček: **Jaskynné aj iné básne** ... 52
- Rado Kovács: **Pochopiť krajinu, pochopiť jazyk, pochopiť prázdno** ... 53
- **Aktuality** ... 54
- **Spoločenské správy** ... 57
- **Odporúčania pre prispievateľov do Spravodaja** ... 59
- **Summary** ... 64

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Z prieskumu jaskyne Speranței, Munții Șureanu, Rumunsko. Foto: Krzysztof Papuga*
2. strana obálky: *Zostup do priepasti Cigánsky komín, Spišskoteplický kras. Foto: Peter Holúbek*
3. strana obálky: *Malá temná jaskyňa v Súľovských vrchoch. Foto: Vladimír Ruček*
4. strana obálky: *Jaskyňa Phraya Nakhon, Khao Sam Roi Yot National Park, Thajsko. Foto: Rudolf Košč*

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 2/2015

Contents

- **Address Book of the Slovak Speleological Society for 2015** ... 4
- Oľga Miháľová: **Speleomeeting 2015** ... 10
- František a Oľga Miháľovci: **Kozie Chrbty (Goat Backs) – the Eastern Part** ... 13
- Zdenko Hochmuth: **The Cave Líščia (The Fox Cave) alias Lúpežnícka Diera (The Robbers's Hole) near the Domica Cave** ... 20
- Dušan Hutka – Peter Kubička: **The Cave Jazerná – New Knowledge** ... 24
- Mikuláš Repaszký: **The Discovery in the Gombasecká Cave** ... 27
- František Miháľ: **Dens of Wild Animals in Caves** ... 28
- Tomáš Blaško: **Mapping of Závadské Caves** ... 32
- Bohuslav Kortman: **To the Naming of the Caves near Zemianska Závada** ... 38
- Pavol Pokrievka st.: **Cave Heaven** ... 39
- Marián Krivuš: **The Cave Michňová I – Cemetery** ... 41
- Lukáš Vlček – Robert Pest: **Hope in the Desolate Munții Șureanu Mountains Speleological Expedition to Romanian Underground** ... 42
- Rudolf Košč, Michaela Pancuráková: **Recollections on Thailand 2013 Expedition of Spelunkers from Prešov to Thailand** ... 48
- Rosana Cerkvenik – Borut Perić & Karmen Peternelj: **Two Hundred Years of Exploring the Caves in Skocjan (Slovenia)** ... 50
- Emmerich Hunsdorfer: **The Dragon Cave** ... 51
- Lukáš Vlček: **Caving and other Poems** ... 52
- Rado Kovács: **To Understand the Land, to Understand the Language, to Understand the Emptiness** ... 53
- **The News** ... 54
- **Social News** ... 57
- **Recommendations for Contributors of the Bulletin of the SSS** ... 59
- **Summary** ... 64

Cover photos

the 1st cover photo: *From the Exploration of the Cave Peștera Speranței, Munții Șureanu, Romania. Photo: Krzysztof Papuga*

the 2nd cover photo: *Descent into the Chasm Cigánsky Komín (Gypsy Chimney), Spišskoteplický Karst, Slovakia. Photo: Peter Holúbek*

the 3rd cover photo: *Malá Temná Jaskyňa (Little Dark Cave) in Súľov Mts., Slovakia. Photo: Vladimír Ruček*

the 4th cover photo: *Phraya Nakhon Cave, Khao Sam Roi Yot National Park, Thailand. Photo: Rudolf Košč*

Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Editing: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk

Print: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

ADRESÁR

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI NA ROK 2015

Oficiálna adresa SSS: **Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk**
sekretariát: **044/552 45 56, 0908 931 034 (M. Strmenská), speleo@ssj.sk,**
úradné hodiny: **pondelok, streda 8.00 – 15.00, piatok 8.00 – 14.00 hod.**

VÝBOR SSS			
Meno	**funkcia**	**adresa**	**telefonický kontakt, e-mail**
Ing. Peter Holúbek	predseda	Liptovské Beharovce 53 032 21 Bobrovec	044/552 20 61, 044/552 51 74 044/432 77 08, 0904 333 613 holubek@smopaj.sk
Doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.	podpredseda	Opavská 26/A 831 01 Bratislava	02/602 96 603, 0904 141 186 magdolen@fns.uniba.sk
Pavel Herich	tajomník	Ploštín 91 031 01 Liptovský Mikuláš	0944 108 618 herich@speleodd.sk
Mgr. Bohuslav Kortman	ekonóm	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	0905 488 028 bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	člen	M. Nešpora 17 080 01 Prešov	051/774 72 55, 0908 977 594 hochmuth@upjs.sk
Mgr. Pavol Pokrievka ml.	člen	Zámocká 21 036 01 Martin	0902 263 520 palopokrievka@gmail.com
Ing. Marián Jagerčík	člen	Komenského 112 976 66 Polomka	048/619 34 83, 0918 444 163 mjagercik@centrum.sk
Ing. Ján Tulis	čestný predseda	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	0903 811 687, 053/446 33 04 speleorajsk@gmail.com

KONTROLNÁ KOMISIA			
Meno	**funkcia**	**adresa**	**telefonický kontakt, e-mail**
Peter Strečanský	predseda	Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	046/547 36 81, 0908 642 970 pstrecansky@pobox.sk, peter.strecansky@gmail.com
Ing. Ivan Demovič	člen	A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	033/599 13 52 (zam.), 0908 420 545 demovic@mail.t-com.sk
Gabika Majerníčková	členka	Nám. SNP 72/2 031 01 Lipt. Mikuláš	0907 474 508 gabik8@gmail.com

JASKYNIARSKE SKUPINY/KLUBY			
Názov	**predseda**	**adresa**	**telefonický kontakt, e-mail, www**
Jaskyniarska skupina Adama Vallu	Ondrej Štefko	Školská 99 013 06 Terchová	0910 970 046 jsav@post.sk
Jaskyniarska skupina Aragonit	Eduard Piovarči	Osiková 2 010 07 Žilina	0904 800 082, jsaragonit@post.sk **www.aragonit.webovastranka.sk**
Speleoklub Badizer Ardovo	Alexander Skokan	J. A. Komenského 13 048 01 Rožňava	0910 502 457 skokan.alexander@gmail.com

Názov	predseda	adresa	telefonický kontakt, e-mail, www
Speleoklub Banská Bystrica	Ing. Štefan Mlynárik	Javornícka 25 974 11 Banská Bystrica	048/417 40 10, 0903 514 704 stevo.mlynarik@gmail.com
Speleo Bratislava	Ing. Pavol Červeň	Bršlenova 11, 841 07 Bratislava	02/58 222 528, 0908 797 809, cerven@ditec.sk, igaz.cs@gmail.com **www.speleobratislava.webnode.sk**
Oblastná skupina Brezno	Ľubomír Múka	Cesta osloboditeľov 171/109 976 46 Valaská	0905 269 845 speleobrezno@gmail.com
Speleoklub Cassovia	Ing. Jozef Thuróczy	Toryská 4/28 040 11 Košice	0905 515 979 thuroczy@netkosice.sk
Oblastná skupina Čachtice	Lukáš Kubičina	Západná 16 911 08 Trenčín	0914 230 387, oscachtice@gmail.com **www.jeskynar.cz/cachtice**
Speleologický klub Červené vrchy Slovakia	Ján Šmoll	Nám. SNP 2 031 01 Lipt. Mikuláš	0903/512 283, smoll@alconet.sk **http://www.cervenevrchy-speleo.sk**
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina	Lukáš Benický	Pavčina Lehota 145 031 01 Lipt. Mikuláš	0903 624 032, benickyl@speleodd.sk **www.speleodd.sk**
Speleo-Detva	Elena Hipmanová	Komenského 16 960 01 Zvolen	045/536 02 69, 0910 993 703 ehipmanova@gmail.com **www.speleodetva.sss.sk**
Speleoklub Drienka Košice	Ing. Jozef Psotka	Ružová 43 040 01 Košice	0904 338 683, jozef.psotka@gmail.com **www.drienka.netkosice.sk**
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	Peter Medzihradský	SPK 641/38 018 41 Dubnica n. Váhom	0905 380 671 medzo.petrus@stonline.sk **www.dubnica.sss.sk**
Speleoklub Ďumbier	Milan Štéc	Mlyn 312 976 45 Hronec	048/617 54 28, 0905 135 535 jmn@nextra.sk, **www.jmn.sk**
Hájsky klub športovej speleológie	Tomáš Fussgänger	Háj 52 044 02 Turňa	421 944 592 831, hufihu@seznam.cz tf@meanderpro.sk
Jaskyniarsky klub Handlová	Peter Strečanský	Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	046/547 36 81, 0908 642 970 pstrecansky@gmail.com **www.jkhandlova.estranky.sk www.jkhandlova.webnode.sk**
Speleoclub Chočské vrchy	Ing. Juraj Szunyog	Potočná 66 034 05 Ružomberok – Hrboltová	044/436 35 84, 0910 555 654 juraj.szunyog@mondigroup.com **www.schv.4d.sk**
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič	A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	033/599 13 52, 0908 420 545 demovic@mail.t-com.sk
Oblastná skupina Jána Majku	MVDr. Zbyněk Valenta	Pred poľom 369/11 911 01 Trenčín	0948 383 178, zvcave@email.cz **www.osjm.sk**
Oblastná skupina Liptovská Teplička	Vlastimil Knapp	Liptovská Teplička 551 059 40 Liptovská Teplička	0908 903 798 knapp.vl@gmail.com
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš	Alfréd Gresch	Liptovská Kokava 266 032 44 Liptovská Kokava	0905 306 328 gresch.fredy@gmail.com
Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec	Rastislav Hollý	Liptovský Trnovec 79 032 22 Liptovský Trnovec	0903 596 509 kakus@citycom.sk*

***** Nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu

Názov	predseda	adresa	telefonický kontakt, e-mail, www
Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavel Pokrievka	Gorkého 44/5 036 01 Martin	043/422 37 01, 0908 964 754 pavolpokrievka@zoznam.sk **http://speleomalafatra.webnode.sk/**
Speleoklub Michalovce	Tomáš Pešta	Lastomír 185 072 37 Lastomír	0902 274 573 tomaspest@gmail.com
Speleoklub Minotaurus	RNDr. Jaroslav Stankovič	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26, 0905 412 048 stankov@ke.psg.sk, **www.svssk.sk, http://www.krasnohorskajaskyna.sk/**
Speleoklub Muránska planina	Ing. Ivan Rusnák	J. G. Tajovského 1092/14 050 01 Revúca	0903 296 234 rusnak_i@stonline.sk
Speleoklub Nicolaus	Ing. Peter Holúbek	Liptovské Beharovce 53 032 21 Bobrovec	044/552 20 61, 552 51 74 0904 333 613, holubek@smopaj.sk **www.nicolaus.sss.sk**
Oblastná skupina Orava	Vladislav Mikula	Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín	043/588 55 32, 0905 501 517 mikulavlado@szm.sk
Jaskyniari Plavecké Podhradie	Jozef Kovárik	Pod liehovarom 211 906 36 Plavecké Podhradie	034/658 51 76, 0905 523 447 (Jaroslav Butaš), speleokovarik@post.sk speleopp@kike.sk
Oblastná skupina Prešov	Rudolf Košč	Exnárova 33 080 01 Prešov	0905 237 565 kosc@zladiera.sk, **www.zladiera.sk**
Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota	Stanislav Scholtz	Pošta: Igor Balciar sídl. Rimava 1065/18 979 01 Rimavská Sobota	0908 714 306 (Stanislav Scholtz), 0904 862 248 (Igor Balciar), balciar@ssj.sk
Speleoklub Rokoš	Ľubomír Kubíček	Šulekova 20/2 971 01 Prievidza	0948 879 898 lubomir.kubicek@gmail.com
Speleo Rožňava	Bartolomej Šturman	Z. Fábryho 11 048 01 Rožňava	058/734 52 06, 0905 155 277 bercis65@gmail.com speleoroznava@gmail.com **www.speleoroznava.webnode.sk**
Oblastná skupina Ružomberok	Bc. Miroslav Jurečka	I. Houdeka 45/16 034 01 Ružomberok	0905 793 351, 0907 041 625 jurecka@rknet.sk **www.speleork.sk**
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	053/446 33 04, 0903 811 687 speleorajsk@gmail.com **www.speleoraj.sk**
Sekcia speleopotápania	Peter Kubička	Kukučínova 10, 900 31 Stupava	0905 108 699 kubi@kubi.sk, **www.kubi.sk**
Speleodiver	Mgr. Karol Kýška	Cetuna 1372 916 11 Bzince pod Javorinou	+421 948 693 191 mgr.kyska@airtrend.sk **www.speleodiver.sk**
Jaskyniarska skupina Spišská Belá	Vladimír Fudaly	kpt. Nálepku 23 059 01 Spišská Belá	0905 833 176 fudalyv@gmail.com
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy	Mgr. Bohuslav Kortman	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	0905 488 028 bohuslav.kortman@speleostrazov.sk **www.speleostrazov.sk**
Speleoklub Šariš	Ing. Peter Hurný	Fučíkova 5 080 01 Prešov	0907 955 243, speleosaris@gmail.com hurny.peter@condornet.sk **www.speleosaris.estranky.cz**

Názov	predseda	adresa	telefonický kontakt, e-mail, www
Speleoklub Tisovec	Ivan Kubíni	Štefánikova 956 980 61 Tisovec	0915 979 284, 0908 914 017 (Dušan Hutka), kubinii@centrum.sk, hutkatisovec@gmail.com
Trenčiansky speleoklub	Miroslav Sova	L. Novomeského 7 911 08 Trenčín	0918 602 869 sovamiro@gmail.com
Oblastná skupina Tribeč	Ľubomír Sapák	966 61 Hodruša-Hámre 183	045/684 42 90, 0903 680 561
	poštu posielať: Mgr. Juraj Šurka	Bystrická 43 966 81 Žarnovica	0908 144 540 ostribec@gmail.com
Speleoklub Trnava	Mgr. Alexander Lačný	Ovocná 2839/1 917 08 Trnava	0908 895 769, sasol@speleott.sk **www.speleott.sk**
Jaskyniarsky klub Speleo Turiec	Jozef Haráni	Dielenská kružná 48 038 61 Vrútky	0905 641 325 speleo@stamaplus.sk **www.speleoturiec.sk**
Oblastná skupina Uhrovec	Ľubomír Hajšo	M. R. Štefánika 161/14 956 41 Uhrovec	038/769 44 44, 0904 231 772 lhajso@zoznam.sk
	poštu posielať: Jozef Kováčik	A. Hlinku 1184/3-39 957 01 Bánovce n. Bebravou	038/760 70 38, 0903 273 475 jzfkvck@gmail.com
Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika Košice	Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	M. Nešpora 17 080 01 Prešov	051/774 72 55 0908 977 594 hochmuth@upjs.sk
Jaskyniarsky klub Varín	Ján Nemček	Trizuljaka 231 013 03 Varín	0908 751 388; 0905 365 688 (Pavol Cvacho), jkvarin@centrum.sk, cvachopalo2@gmail.com **www.speleovarin.sk**
Oblastná skupina Veľká Fatra	Ján Vacek	Štvrť Čajkovského 4/14 036 01 Martin 8	0904 875 946 janova246@gmail.com
Žilinský jaskyniarsky klub	Tibor Pajtina	Gerlachovská 10 010 08 Žilina	0903 772 579, jaskyniari@jaskyniari.sk **www.jaskyniari.sk**

JASKYNNÁ ZÁCHRANNÁ SKUPINA HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

tiesňové tel. číslo HZS	vedúci JZS	lekár HZS	e-mail
183 00	**0903 624 411**	**0903 624 290**	**speleo@hzs.sk**

DOBROVOĽNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SSS

Oblasť	meno a priezvisko	adresa	telefón
Západné Slovensko	Peter Medzihradský	SPK 641/38 018 41 Dubnica n. Váhom	**0905 380 671**
Slovenský kras	RNDr. Jaroslav Stankovič	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26 **0905 412 048**
Severné Slovensko	Ing. Peter Holúbek	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/552 45 58, 044/552 51 74 **0904 333 613**
Potápanie	Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	M. Nešpora 17 080 01 Prešov	055/625 85 94, 051/774 72 55 **0908 977 594**

INÉ UŽITOČNÉ KONTAKTOVÉ ÚDAJE

- **Oblastné strediská Horskej záchrannej služby** (tiesňové tel. číslo HZS: 183 00)

  OS HZS Vysoké Tatry, tel.: 052/442 28 20, e-mail: vtatry@hzs.sk

  OS HZS Nízke Tatry-Jasná, tel.: 044/559 16 78, e-mail: ntsever@hzs.sk

  OS HZS Nízke Tatry-Bystrá tel.: 048/619 53 26, e-mail: ntjuh@hzs.sk

  OS HZS Západné Tatry – Žiarska dolina, tel.: 044/558 62 18, e-mail: ztjuh@hzs.sk

  OS HZS Západné Tatry – Zverovka, tel.: 043/539 51 01, e-mail: ztsever@hzs.sk

  OS HZS Malá Fatra-Vrátna, tel.: 041/569 52 32, e-mail: mfatra@hzs.sk

  OS HZS Veľká Fatra, tel.: 048/419 97 24, e-mail: vfatra@hzs.sk

  OS HZS Slovenský raj, tel.: 053/429 79 02, e-mail: raj@hzs.sk

  Stredisko lavínovej prevencie HZS – Jasná, tel.: 044/559 16 95, e-mail: slp@hzs.sk

- **SpeleoZáchranka Mesačný tieň** – Pap 0903 967 836, Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175 149, Stankovič 0905 412 048

- **ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň (SSJ)** – Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš 044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk

- **SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy** (RNDr. Ľ. Gaál) Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903 235 246, gaal@ssj.sk

- **Speleologická strážna služba** – koordinátori: 0903 256 953, stanik@ssj.sk (P. Staník) 0904 862 248, balciar@ssj.sk (I. Balciar)

- **Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ)** – Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk

- **SMOPaJ – pracovisko Košice** – Ďumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, Ing. D. Vacková, G. Lešinský), 055/633 30 23, gabishark@post.sk

- **Česká speleologická společnost** – Na Březince 1513/14, 158 00 Praha 5, +420 722 651 110, sekretariat@speleo.cz, www.speleo.cz

- **Krásnohorská jaskyňa** – RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava, 058/734 34 26, 0905 412 048, www.svssk.sk, http://www.krasnohorskajaskyna.sk/

- **Jaskyňa mŕtvych netopierov** – Milan Štéc, 976 45 Hronec 312, 048/617 54 28, 0905 135 535, jmn@nextra.sk www.jmn.sk

- **Jaskyňa Zlá diera** – Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov, 051/775 18 67, 0905 237 565, kosc@zladiera.sk, www.zladiera.sk

- **Malá Stanišovská jaskyňa** – 032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185, správca jaskyne: 0908 640 061, info@sibir.sk, www.stanisovska.sk

- **MEANDER, s. r. o.** – 044 02 Turňa nad Bodvou 055/489 91 01, fax 055/466 22 30, meander@meander.sk, www.meander.sk

- **Medzinárodná speleologická únia (UIS)** – Union Internationale de Spéléologie, Fadi Nader, 7 Boulevard Marcel Pourtout – batiment B, 92500 Rueil-Malmaison, France; secretary@uis-speleo.org, http://www.uis-speleo.org

- **Európska speleologická federácia (FSE)** – Fédération Spéléologique Européenne, B.P. 3067, L-1030 Luxembourg; contact@eurospeleo.org, http://www.eurospeleo.eu

- **Verejnosti voľne prístupné jaskyne na Slovensku** – www.ssj.sk/jaskyne/volne-pristupne/

- **Slovenská speleologická spoločnosť** – **www.sss.sk** – oficiálna stránka. V prípade akýchkoľvek pripomienok, návrhov alebo podnetov z vašej strany, kontaktujte redakciu webu:
  Zodpovedný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček, PhD., e-mail: lukasvlcek@yahoo.com
  Redaktor/Administrátor: Ing. Michal Danko, e-mail: michal.danko@gmail.com

Výber z aktívnych internetových stránok

	Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti	**www.sss.sk**
Oblastné skupiny a kluby	Speleo Bratislava	www.speleobratislava.webnode.sk
	Speleoklub Banská Bystrica	www.speleo.sk
	OS Čachtice	www.jeskynar.cz/cachtice
	Speleologický klub Červené vrchy Slovakia	http://www.cervenevrchy-speleo.sk
	Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina	www.speleodd.sk
	Speleo-Detva	www.speleodetva.sss.sk
	Speleoklub Drienka	www.drienka.netkosice.sk
	Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	www.dubnica.sss.sk
	Speleodiver	www.speleodiver.sk
	Hájsky klub športovej speleológie	www.hkss.sss.sk
	Jaskyniarsky klub Handlová	www.jkhandlova.webnode.sk
	Speleoclub Chočské vrchy	www.schv.host.sk
	Oblastná skupina Jána Majku	www.osjm.sk
	Speleoklub Malá Fatra	www.speleomalafatra.webnode.sk
	Speleoklub Nicolaus	www.nicolaus.sss.sk
	Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota	www.jaskyne.info
	Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava	www.speleoroznava.webnode.sk
	Ružomberský jaskyniarsky server	www.speleork.sk
	Speleologický klub Slovenský raj	www.speleoraj.sk
	Sekcia speleopotápania	www.kubi.sk
	Speleoklub Šariš	www.speleosaris.sk
	Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy	www.speleostrazov.sk
	Speleoklub Tisovec	http://tisovec.jaskyne.info/
	Jaskyniarsky klub Speleo Turiec	www.speleoturiec.sk
	Speleoklub Trnava	www.speleott.sk
	Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach	http://www.speleoupjs.sk/
	Jaskyniarsky klub Varín	www.speleovarin.sk
	Žilinský jaskyniarsky klub	www.jaskyniari.sk
Iné	Jaskyňa mŕtvych netopierov	www.jmn.sk
	Jaskyňa Mesačný tieň	http://www.mesacnytien.sk/
	Malá Stanišovská jaskyňa	www.stanisovska.sk
	Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba	www.svssk.sk
	Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba	www.zladiera.sk
	Prepoštská jaskyňa	www.muzeumpraveku.sk
	Bojnická hradná jaskyňa	www.bojnicecastle.sk/jaskyna-sk.html
	Jaskyňa Velika Klisura/Gryka e Madhe v Kosove	www.klisura.speleo.sk
	ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň	www.ssj.sk
	Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva	www.smopaj.sk
	THERION softvér	www.therion.speleo.sk
	Stránka venovaná speleoterapii	www.speleoterapia.sk
	Výroba/predaj jaskyniarskych a horolezeckých potrieb a pomôcok	www.meander.sk
	Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!“	www.sibir.sk

SPELEOMÍTING 2015

Oľga Miháľová

Posledný marcový víkend vo Svite patril už po 24. raz celoslovenskému stretnutiu členov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Deň pred Speleomítingom predsedovia klubov a skupín na zasadnutí predsedníctva SSS zhodnotili svoju činnosť v roku 2014, v ktorom sme si pripomenuli 70 rokov organizovaného jaskyniarstva na Slovensku.



Začiatok Speleomítingu 2015 – jaskyniarske folkové pesničky Kortmanovcov. Foto: F. Miháľ

V sobotu 28. marca sa zišiel v svitskom dome kultúry už tradičný počet takmer 200 jaskyniarov, priaznivcov jaskyniarstva a hostí od nás i zo zahraničia. Na úvod predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Ing. Peter Holúbek privítal primátora Svitu Ing. Miroslava Škvareka, predsedu Českej speleologickej spoločnosti Ing. Zdeňka Motyčku, našich, českých, poľských, ruských jaskyniarov i ostatných prítomných.

Nasledovalo oceňovanie najvýznamnejších speleologických objavov členov SSS na Slovensku a v zahraničí. Slovenská speleologická spoločnosť udelila ceny za rok 2014:

- **Jaskyniarom zo Speleo Bratislava** za prepojenie jaskýň Stará garda a Jubilejná
- **Jaskyniarskemu klubu Demänovská Dolina** za objav chodieb v Jaskyni mieru
- **Speleologickému klubu Slovenský raj** za objav chodieb v jaskyni Duča
- **Členom klubu Speleodiver** za úspešné pôsobenie v zahraničí

Speleomíting začala výborná speleofolková rodinná kapela Kortmanovcov. Postarala sa o dobrú náladu a výborne vypĺňala prestávky medzi príspevkami i v závere pri spočítavaní hlasov diváckych cien.

Očakávaný program bloku 3D filmov „Podzemné mystériá“ Mareka Audyho a Richarda Boudu z ČSS nikoho nesklamal. Veľmi zaujímavé bolo Audyho spracovanie historických fotografií Karla Absolona z objavovania Macochy na 3D film, ale aj filmy z príťažlivého iránskeho soľného krasu či krasu stolových hôr Venezuely.

Program pokračoval nie menej zaujímavými dvadsiatimi príspevkami našich jaskyniarov i jaskyniarov z Rumunska a Ruska. Ich témami boli výskumy a objavy na Slovensku aj v zahraničí, informácia Jaskynnej záchrannej skupiny Horskej záchrannej služby i poznávacie cesty.



Začiatok Speleomítingu 2015 – ocenenie najvýznamnejších objavov. Foto: K. Jindra

Rušno bolo aj vo vestibule domu kultúry. Účastníci Speleomítingu sa pristavovali pri paneloch s vystavenou fotografickou a mapovou dokumentáciou z jaskýň. Záujemcovia si mohli zakúpiť speleologickú literatúru, lezecký výstroj



Zástupcovia Českej speleologickej spoločnosti v družnom rozhovore pri panelovej prezentácii. Foto: F. Miháľ



Pestrá ponuka speleomateriálu. Foto: K. Jindra

firmy Meander Pro, či dokonca ozdobné nárámky.

Oddelením priestoru v hľadisku na obsluhu premietacej techniky a ozvučenia kinosály sa zlepšili podmienky pre prednášajúcich a divákov v hľadisku, ale aj pre našich technikov Ing. Š. Skalského a Ing. P. Hovorku. Za ich prácu im ďakujeme.

Na záver Speleomítingu diváci dali svoje hlasy príspevkom a prezentáciám, ktoré ich najviac zaujali:

- *najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít:* **Kryštálová jaskyňa – klenot spod Malého Rozsutca** (Štefan Mucha a Tomáš Hampl, Jaskyniarska skupina A. Vallu, Terchová)

- *najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest:* **Mexiko – objavovanie vodou zatopených jaskýň** (Karol Kýška, Speleodiver)

- *kategória speleologická fotografia:* **Kryštálová jaskyňa – klenot spod Malého Rozsutca** (Štefan Mucha, Tomáš Hampl, Jaskyniarska skupina A. Vallu, Terchová)

- *kategória speleologická dokumentácia a zobrazenie jaskýň na mapách:* **Jaskyne Demänovskej doliny** (Pavol Herich, Speleologický klub Demänovská Dolina)

Za hodnotné a praktické darčeky pre ocenených jaskyniarov úprimne ďakujeme hlavnému sponzorovi Meander Pro a firme Fibrochem, a. s., ako aj za knihy od ČSS a SSS. Naše poďakovanie takisto patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o hladký priebeh celej akcie. Aj ich zásluhou sa tohtoročný Speleomíting naozaj vydaril.

Verím, že o rok sa znovu stretneme v hojnom počte na dvadsiatom piatom ročníku Speleomítingu SSS vo Svite.



Precízna mapa jaskýň Demänovskej doliny zaujala každého účastníka Speleomítingu. Foto: F. Miháľ



Ocenenia za divácky najúspešnejšie prezentácie Speleomítingu. Foto: F. Miháľ

PROGRAM SPELEOMÍTINGU 2015

Otvorenie Speleomítingu, ocenenia za úspešnú činnosť členov SSS na Slovensku a v zahraničí

	Názov prezentácie	prednášajúci	OS / SK
1	**Blok 3D filmov – Podzemné mystériá Dobývání Punkvy (historické 3D fotografie + 3D film)**	Karel Absolon Marek Audy	ČSS
2	**Jeskyně Tří naháčů (3N cave, Nejdelší solná jeskyně světa)**	Marek Audy Richard Bouda	ČSS
3	**Domino – hra v podkroví Ztraceného světa (Venezuela)**	Marek Audy Richard Bouda	ČSS
4	**Továrna na Krystaly (z 3D bloku: Otevřené srdce Země)**	Team La Salle	ČSS
5	**Novinky zo Zeleného ostrova: Jaskyne pod planinou Burren – Írsko**	Lukáš Vlček Robert Pest	Slovak Exploring Team, SK Brzeszcze
6	**Potreba realizácie revíznych archeologických výskumov jaskýň**	Marián Soják	SK Slovenský raj AÚ SAV Nitra
7	**Prieskum jaskýň oblasti delty rieky Leny, Ruská federácia**	Alexander Osincev	SK Arabika, Irkutsk
8	**50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj**	Ján Tulis	SK Slovenský raj
9	**Projekt KRT – Kras v turizme a turizmus v krase**	Milan Horňák, Lukáš Vlček	Commitatus Thurociensis
10	**Objavy SK Slovenský raj v jaskyni Duča**	Ľuboš Cibula	SK Slov. raj
11	**Daxner III – poľsko-česko-slovenská jaskyňa objavená. A čo ďalej?**	Lukáš Vlček, Robert Pest, Filip Doležal	SK Tisovec, SK Brzeszcze, ZO 6-16 Tartaros
12	**Jaskyňa Vajsova šanca**	František Miháľ Peter Holúbek	SK Slov. raj SK Nicolaus
13	**Obrázky z dvoch ciest do Ruskej federácie**	Peter Holúbek	SK Nicolaus
14	**Kryštálová jaskyňa – klenot spod Malého Rozsutca**	Štefan Mucha, Tomáš Hampl	JS Adama Vallu Terchová
15	**Nebojte sa zavolať...! Informácia Jaskynnej záchrannej skupiny Horskej záchrannej služby o dvoch ostrých záchranných akciách v jaskyniach**	Peter Nemec	JZS HZS
16	**Peştera Speranţei v horách Sureanu – Rumunsko**	Lukáš Vlček Robert Pest	Slovak Exploring Team, SK Brzeszcze
17	**Nechytajte permoníkov**	Michal Grivalský	SK Spišská Belá
18	**Stratenecká priepasť – 2014**	Pavol Cvacho	JK Varín
19	**Borinský jaskynný systém**	Peter Magdolen	Speleo Bratislava
20	**Jaskyniarsky týždeň 2015 vo Varíne**	Pavol Cvacho	JK Varín
21	**Mexiko – objavovanie vodou zatopených jaskýň**	Karol Kýška	Speleoklub Speleodiver
22	**Jaskyňami pohoria Schwäbische Alb v Nemecku**	Alena Petrvalská, Karsten Gessert	Speleoklub UPJŠ
23	**Vražedné prívalové vody**	Martin Sluka	
24	**Legenda spod Kráľovej hole Ukážka pripravovaného filmu**	Andrej Galica	

KOZIE CHRBTY – VÝCHODNÁ ČASŤ

František a Oľga Miháľovci

Pohorie Kozie chrbty sa tiahne východo-západným smerom od Jánoviec pri Poprade až po Kráľovu Lehotu pri sútoku Bieleho a Čierneho Váhu. Reliéf pohoria má prevažne charakter vrchoviny. Podľa geomorfologického členenia (M. Lukniš, E. Mazúr, 1986) sa delí na podcelky Dúbrava a Važecký chrbát. Pohorie z geologického hľadiska tvoria nekrasové mladopaleozoické a prevažne krasové horniny hronika (chočského príkrovu), bielovážskeho vývoja, z ktorých prevažujú strednotriasové dolomity nad vápencami. Na karbonátových horninách ležia diskordantne uložené horniny podtatranskej skupiny paleogénneho veku, reprezentované na báze karbonátovými zlepencami a vápnitými pieskovcami. Hydrologicky patria Kozie chrbty do povodí Váhu, Hornádu a Popradu. Prechádza nimi rozvodnica medzi úmorím Baltského a Čierneho mora.

Krasové územie lučivnianskeho karbonátového komplexu medzi Štrbou a Spišskou Teplicou v severovýchodnej časti Kozích chrbtov patrí prevažne do podcelku Dúbrava. Najstaršie správy o výskume sú z roku 1860 od D. Štúra a z roku 1867 od G. Stacheho. Podrobnejšie sú geologické pomery opísané v správe Zdeňka Rotha (1936 – 1937), novšie boli spracované napr. vo vysvetlivkách ku geologickej mape Nízkych Tatier 1 : 50 000 od Antona Bieleho, Vladimíra Bezáka a kol. (1997). Krátke zmienky o jaskyniach tohto krasu: J. Bárta (1963, 1970), A. Droppa (1963, 1968), D. Kubíny (1961), M. Koreň (1975). V roku 1979 tu vykonali speleologický prieskum členovia OS Spišská Belá, jaskyne však dokumentačne neboli zaregistrované. Prieskum urobil a dokumentáciu krasových javov spolu s ich opisom spracoval Ján Madarás podrobne vo svojej odbornej práci z roku 1988, neskôr v rámci stredoškolskej odbornej činnosti Štefan Ferenc a Miroslav Čech, bývalí členovia SSS (OS Spišská Nová Ves, dnes SK Slovenský raj). Prieskum tu robili aj Štefan Madarás, Štefan Jendrál, Jozef Váš, František a Oľga Miháľovci (SK Slovenský raj). Archeologický prieskum uskutočnil PhDr. Marián Soják, PhD. (SK Slovenský raj).

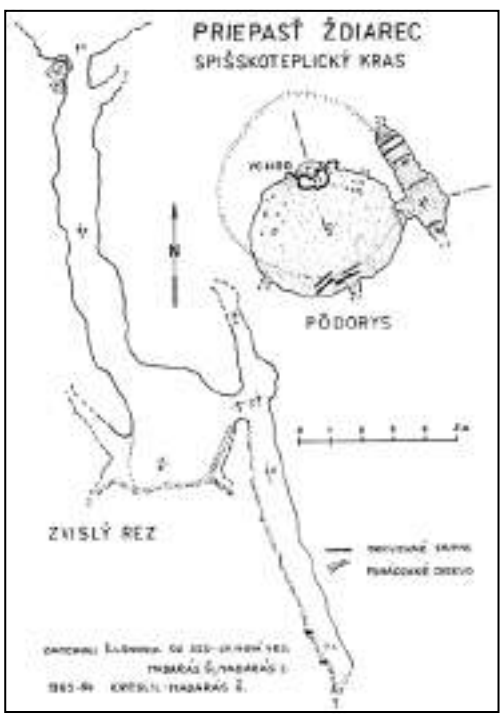
Pre prehľadnosť sme celé krasové územie rozdelili na niekoľko samostatných častí.

KOZIE CHRBTY-DÚBRAVA

Spišskoteplický kras

Predstavuje samostatnú časť medzi Spišskou Teplicou a dolinou Vápenica. Významným krasovým fenoménom tejto časti je krasová vyvieračka Nové okno, ktorá má výdatnosť 121 – 185 $l.s^{-1}$ a využíva sa ako zdroj pitnej vody.

Cigánsky komín (tiež **Ždiarec**). Ide o najväčšiu priepasťovú jaskyňu v tomto krasovom území. Objavili ju údajne v 30. rokoch 20. storočia miestni obyvatelia pri ťažbe vápenca. Nachádza sa SZ od cesty vedúcej zo Spišskej Teplice do doliny Vápenica v nadmorskej výške 780 m. Vytvorená je na poruche severo-južného smeru korozívnou činnosťou zrážkovej vody na rozhraní reiflinských vápencov a ramsauských dolomitov. Vchod leží na dne prepadlinového závrtu s rozmermi 6,4 × 4,4 m. Tvorí ho vertikálna studňa, ktorá po 11 metroch ústi





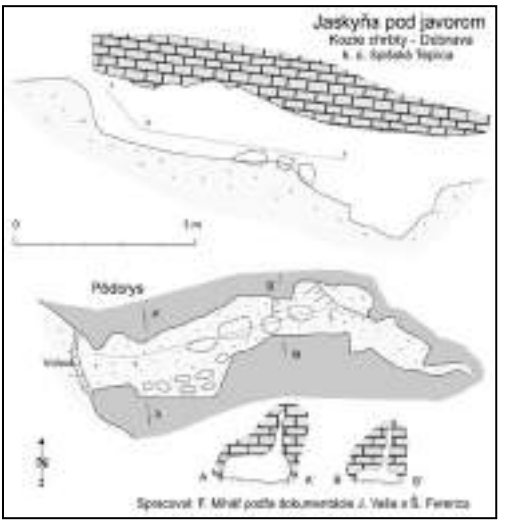
Cigánsky komín – ústie priepasti. Foto: O. Miháľová

do siene s rozmermi 4 × 5,8 m a s výškou 4 m. Malým otvorom jaskyňa pokračuje strmo klesajúcou puklinovou chodbou, končiacou sa zasutinením. Viacero veľmi úzkych puklinových komínov sa končí pravdepodobne blízko povrchu. Steny pokrývajú len slabé sintrové náteky. Celková hĺbka jaskyne je 20,5 m a dĺžka 25 m. Teoreticky by jaskyňa mohla v náročných podmienkach pokračovať do hĺbky cca 50 m na úroveň neďalekej vyvieračky.

Na tejto línii asi 80 m na východ od Cigánskeho komína, vo výške okolo 750 m n. m. na druhej strane cesty, na lúke, sa v minulosti nachádzala podobná priepasťovitá jaskyňa – **Zasypaná priepasť**. Podľa miestnych obyvateľov mala hĺbku vyše 20 m a na jej dne sa objavovala voda. Niekedy v polovici 70. rokov 20. storočia ju pri rekultivácii pozemkov vtedajším JRD zasypali kamením a hlinou.

Ďalšie puklinové krasové otvory sú v krasovom území Dúbrava v masíve Paliesok (1004 m). Sú to nevýrazné pukliny v gutensteinských vápencoch s vložkami dolomitov, označené ako **Paliesky 1 až 7**. Sú korozívneho, resp. korozívno-kryogénneho typu, dlhé od 1,7 do 10 metrov.

Jaskyňa pod javorom sa nachádza na hrebeni masívu Paliesky, 2 km južne od Svitu, približne 300 m severne od horárne Vápenica. Jaskyňu našli Miroslav Čech, Štefan Ferenc a Jozef Váš, ktorí ju čistili, rozširovali a zdokumentovali. Má dĺžku do 10 m. Je vyvinutá v tmavých gutensteinských vápencoch triasu. Pri archeologickom prieskume Marián Soják našiel sánku medveďa hnedého s priestrelom asi z brokovnice.



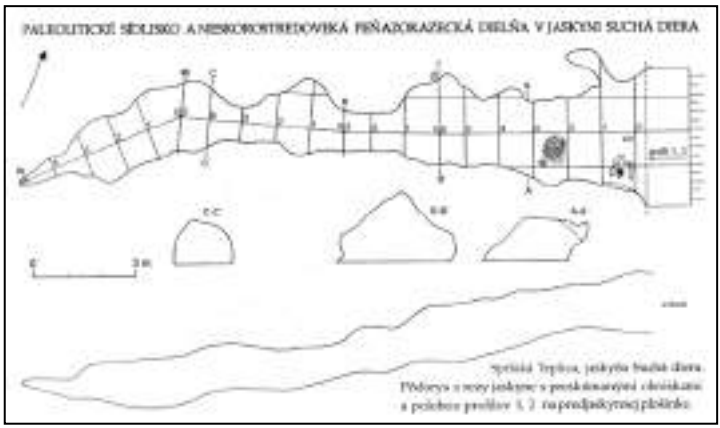


Jaskyňa pod javorom. Foto: F. Miháľ



Čeľusť medveďa hnedého z jaskyne Pod javorom. Foto: M. Soják

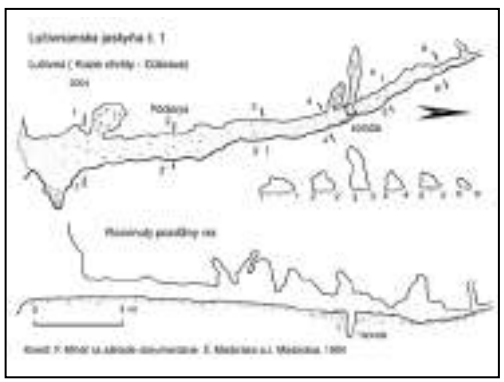
K významným jaskyniam tejto oblasti patrí **Suchá diera**, nazývaná aj **Nízka jaskyňa**. Nie je známe, kedy bola objavená, ale prekopávali ju už dávnejšie. V 80. rokoch 20. storočia tu robili prieskum a zdokumentovali ju Miroslav Čech a Jozef Váš. Podrobný archeologický



začiatku výrazného skalného pásma, 30 m nad cestou z Lučivnej do Štrby. Jaskyňu vytvorenú v svetlosivých dolomitoch tvorí fluviokrasová horizontálna chodba s celkovou dĺžkou 33,7 m a výškou 1 – 4 m. Dno vypĺňajú hrubé hlinité sedimenty. Steny chodby sú pokryté zvetranými sintrovými nátekmi. Končí sa neprielezným puklinou.



Vchod jaskyne Suchá diera. Foto: O. Miháľová



výskum tu pod vedením Mariána Sojáka so spolupracovníkmi robili v rokoch 1997 a 2000.

Jaskyňa leží vo svahu nad ľavým brehom potoka Potôčky, približne 4 km JZ od Spišskej Teplice. Je vytvorená po plochách vrstevnatosti v gutensteinských vápencoch s vložkami dolomitov triasového veku. Má trojuholníkový vchodový portál a dĺžku 19,2 m. Popri významných archeologických nálezoch sa v nej vyskytovali aj bohaté paleontologické nálezy (výskum Františka Pomorského).

Speleologickým výskumom Ivana Kolcúna (SK Slovenský raj) v rokoch 1983 – 1984 sa získali paleontologické nálezy kostí jaskynného medveďa a nosorožca, ktoré J. Bárta dal analyzovať do Prahy. Jaskyňu často navštevujú a devastujú turisti i horolezci, preto bola cieľavedomejšie archeologicky a paleontologicky preskúmaná. Archeologické nálezy boli datované do neskorého paleolitu, 13. storočia a novoveku.

Lučivniansky kras

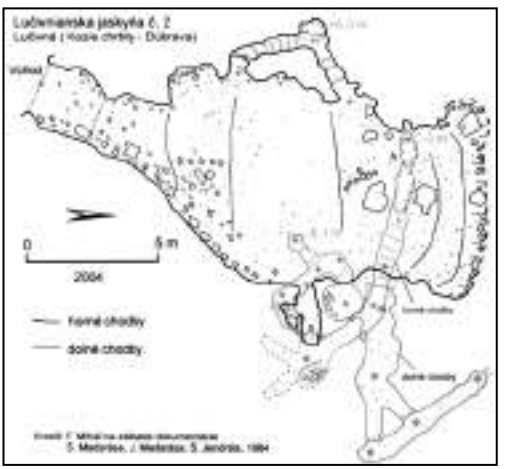
Predstavuje najlepšie vyvinuté krasové územie podcelku Dúbrava. Väčšina krasových javov vytvorených v tmavosivých gutensteinských vápencoch, reiflinských vápencoch a svetlosivých ramsauských dolomitoch sa vyskytuje v prielomovej doline Mlynice (Malého Popradu) pri Lučivnej a potoku Lopušná v Lopušnej doline.

Lučivnianska jaskyňa č. 1. Vchod vo výške 800 m n. m. leží na ľavom svahu Mlynice, na



Lučivnianska jaskyňa č. 2. Foto: F. Miháľ

Lučivnianska jaskyňa č. 2. Je najväčšou fluviokrasovou jaskyňou tohto územia. Geneticky predstavuje zvyšok kedysi väčšieho jaskynného systému. Vchod leží vo výške 796 m n. m. na ľavom brehu Malého Popradu, asi 300 m východne od jaskyne č. 1. A. Droppa (1973) uvádza dĺžku 34 m, ale s odbočkami a horným poschodím má dĺžku 83 m.



Jaskyňa je vytvorená v tmavosivých gutensteinských vápencoch. Čistota vápencov umožnila vznik pomerne zložitého systému chodieb v troch úrovniach nad sebou. Hlavný vchod je v strednej úrovni. Tvorí ju sieň s rozmermi 8 × 12 m a maximálnou výškou 5,5 m. Stúpajúce hlinité dno so skalnými blokmi je vlastne závalom pôvodne väčšej chodby. Zo siene sa cez komíny s výškou 4,6 a 5,1 m dostaneme do hornej úrovne. Je to členitá vyerodovaná chodba s výškou 0,5 – 1,5 m so skromnou kvapľovou výzdobou. Spodné poschodie tvorí labyrint úzkych a nízkych chodieb, ktoré sa zväčša končia zahlinením.

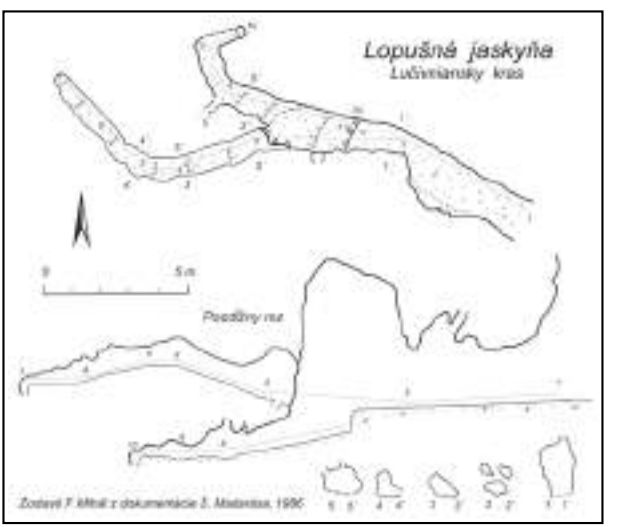
Archeologický prieskum v jaskyni urobil na konci 19. storočia (r. 1880) z poverenia Uherského karpatského spolku S. Roth. Našli sa kosti jaskynného medveďa, nezdobená keramika. Jaskyňa bola využívaná aj počas 2. svetovej vojny.

Lučivnianska jaskyňa č. 3 a č. 4. Jaskyne sú vedľa seba na pravom brehu Mlynice pri obci Lučivná vo výške 783 m n. m. Jaskyňa č. 3 má dĺžku 6 m. Vchod je nízky a chodba sa po 2 m rozširuje a zvyšuje. Končí sa neprielezne. Výplň dna tvorí sutina. Jaskyňa č. 4 je niekoľko metrov nad predchádzajúcou. Priestrannejšia časť od vchodu sa po 4,2 m končí zúžením a zasutinením.

Lučivnianska jaskyňa č. 5 leží JZ od Lučivnej v hustom lese na pravom brehu malého potoka, asi 40 m nad dnom doliny. Puklinovokrasová jaskyňa vytvorená v reiflinských vápencoch má vchod vo výške asi 800 m n. m. Roku 1981 sa tam prepadol traktor zvážajúci drevo, ktorý porušil skalné bloky nad strmo klesajúcou chodbou, čím chodbu úplne zavalil. Dnes jaskyňu tvorí len prepadlisko s rozmermi 2,5 × 1,5 m a hĺbkou 4 m. Koncom 2. svetovej vojny sa v jaskyni skrývalo 15 až 20 ľudí.

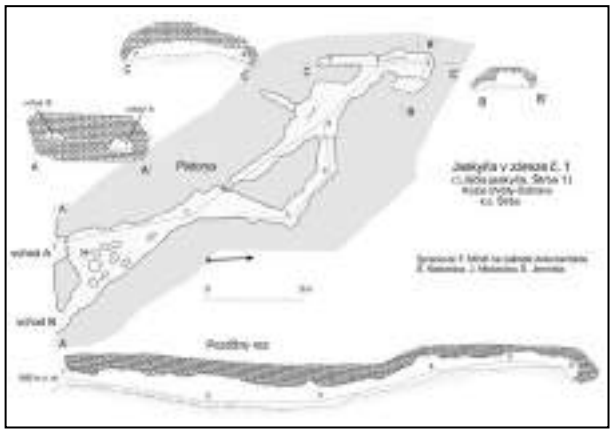
Lopušná jaskyňa. V ústí doliny Lopušná v strmom lesnom svahu nad chatami na ľavej strane doliny potoka Lopušná vystupujú tiež čiastočne karbonátové horniny triasu. Na JV svahu kóty Hora je v dolomitoch vyvinutá menšia fluviokrasová jaskyňa s vchodom vysokým asi 1,6 m a širokým 1,2 m. Jaskyňu tvorí jedna chodba s dĺžkou 13 m, ktorá sa končí zúžením a zasintrovaním. V hornej polovici sa k nej pripája na ľavej strane asi 5 m dlhá plazivka. V hlinitých sedimentoch na dne sa vyskytujú kosti drobných stavovcov.

Asi 25 m na juhovýchod od vchodu tejto jaskyne je skalný tunel s dĺžkou 8 m, šírkou 0,6 m a výškou 0,7 – 0,9 m, v evidencii jaskýň známy ako **Tunelová jaskyňa** alebo **Lopušná jaskyňa 2**.



Štrbský kras

Krasové javy sú známe po obvode vrchu Kolombiarok (900 m). V jeho severnej časti, kadiaľ zárezom prechádza železničná trať medzi Lučivnou a Štrbou, je vyvinutých viacero krasových javov. V zárezoch trate boli podzemné dutiny umelo odkryté v 60. rokoch 19. storočia a v 50. rokoch 20. storočia, keď sa na zmiernenie ostrosti oblúka trate robil nový zárez. Všetky podzemné dutiny sú vytvorené koróziou po puklinách a vrstevnatosti vo vápnitých zlepencoch a pieskovcoch podtatranskej skupiny borovského súvrstvia paleogénneho veku.





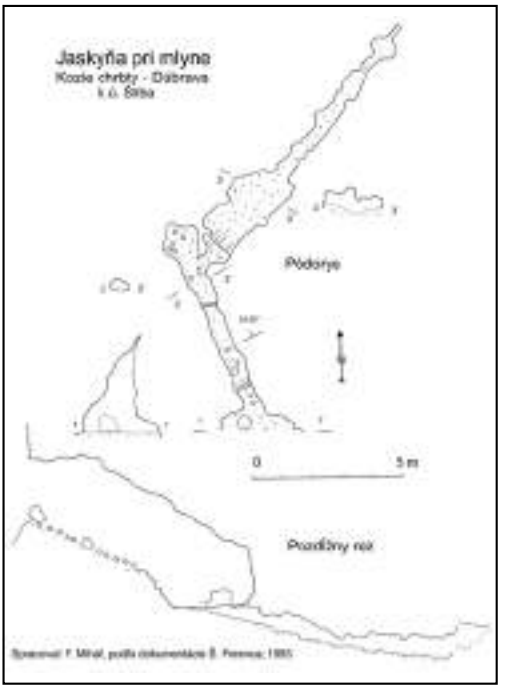
Jaskyňa v zárezе č. 2 – vchody. Foto: Š. Ferenc

Jaskyňa v zárezе č. 1 je najdlhšia a najrozsiahlejšia jaskyňa v Štrbskom krase. Má dva vchody vo výške 840 m n. m., ústiace do siene, ktorá je najväčším priestorom v jaskyni. Odtiaľ pokračuje klesajúca chodba so šírkou 1 – 1,5 m a výškou 2 m, stáča sa doľava, zníži sa a stúpa. Z ľavej strany ústi úzkym priechodom chodba, ktorá sa s hlavným ťahom spája v malej sieni. Dno je tu pokryté vrstvou alochtónnych splavených hlinitých sedimentov. V hline sú ležiská líšok. Zo siene odbočuje úzky klesajúci meander, na konci zahlinený a zasutinený. Jaskyňa sa končí zahlinením pomerne širokej chodby. Celkovo má jaskyňa dĺžku 43 m. Autochtónny materiál tvorí napadaná sutina a kamene z poruchových zón, hlavne vo vstupnej časti. Jaskyňa je vytvorená v slabo piesčitých, mierne uklonených vrstvách pieskovcov s karbonátovým medzizrnovým tmelom.

Jaskyňa v zárezе č. 2 sa vyznačuje zložitou spleťou chodieb v polohe slabo piesčitého vápenca. Na malej rozlohe dosahuje dĺžku 20 m, deniveláciu 8 m. Hlavný vchod je vo výške 841 m n. m. a ústi do pomerne veľkej siene, odkiaľ sa rozbiehajú odbočky na všetky strany. Chodba za vchodom strmo klesá, stáča sa a vyúsťuje do sčasti zavalenej siene. Zo siene pokračuje stúpajúca, členito vyerodovaná chodba, končiaca sa závalom. Steny priestorov miestami pokrýva kalcitová kôra s kryštálmi. Horné časti jaskyne tvorí labyrint chodbičiek. Zaujímavá je meandrová chodba, na konci ktorej sú steny pokryté drobnými kryštálmi kalcitu. Vo výklenkoch sú aj skorodované excentrické kryštály veľkosti 2,5 cm a stalaktity do 4 cm. Chodba vpravo od vchodu stúpa strmo hore, stáča sa rovnobežne s vchodom a vyúsťuje na povrch malým druhým vchodom.

Jaskyňa pri mlyne leží v JZ svahu Kolombiarku, asi 100 m od starého mlyna, pod skalou vysokou asi 10 m, nad úrovňou potoka, vo výške 835 m n. m. Je známa miestnym obyvateľom. Puklinovo-korozívna jaskyňa je vytvorená vo svetlosivých ramsauských dolomitoch strednotriasového veku. Vstupná chodba vysoká 1,5 – 3 m a široká 0,4 – 1,2 m klesá do vzdialenosti 7 m. V členitej vstupnej časti chodby je aj skalné okno. Pokračovanie je v dolnej pravej časti steny. Cez nízky a úzky otvor prechádza do nízkej chodby, ktorá sa znovu zužuje a po 5 m sa končí zahlineným kanálom. Dno tvorí napadaná sutina, drevo. Steny sú len miestami

pokryté zvetranými sintrovými nátekmi. Jaskyňa má dĺžku 17 m, hĺbku 4 m.

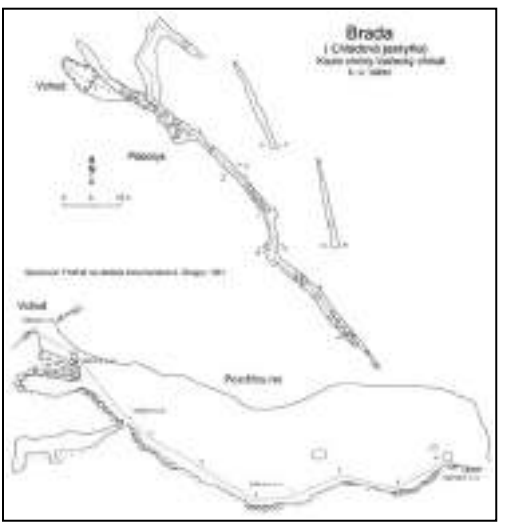




Jaskyňa pri mlyne – vchod. Foto: Š. Ferenc

KOZIE CHRBTY-VAŽECKÝ CHRBÁT

Východná časť geomorfologického podcelku Važecký chrbát nadväzuje na kras v okolí Štrby a Vyšnej Šuňavy. Krasové územie so zvyškami náhorných krasových planín je odvodňované aj cez viaceré vyvieračky. Okrem Važeckej jaskyne je tu niekoľko menších jaskýň prevažne priepasťového charakteru. Niektoré z nich zanikli zavážaním odpadu v minulosti (napr. priepasť Konská diera v masíve Konská hlava). Podrobnejšie opíšeme dve z jaskýň – Bradu a J. v Prepadlách.



Jaskyňa Brada sa nachádza na severnom svahu kóty Brada (1112 m), asi 60 m pod vrcholom a približne 4,5 km juhozápadne od Vyšnej Šuňavy. Je vyvinutá v sivých až svetlosivých masívnych dolomitoch stredno- až vrchnotriasového veku, na pukline SZ-JV smeru. Vchod má trojuholníkový prierez 1,8 × 2,5 m a nadmorskú výšku 1050,6 m. Od vchodu jaskyňa cez balvany a skalné stupne klesá a najnižšie miesto má výšku 1022,4 m. Šírka chodieb na dne je 0,5 – 1,0 m. Výška pukliny (chodby) dosahuje okolo 20 m, pričom na viacerých miestach sú v nej zaklinené spadnuté balvany zo stropu. Sintrová výzdoba sa obmedzuje na stenové povlaky, ktoré pribúdajú smerom k záveru. Najbohatšia sintrová výzdoba je v bočnej chodbe. Bohato sú zastúpené sintrové „karfioly", sú tu brká aj stalaktity. Jaskyňa je významným zimoviskom netopierov.

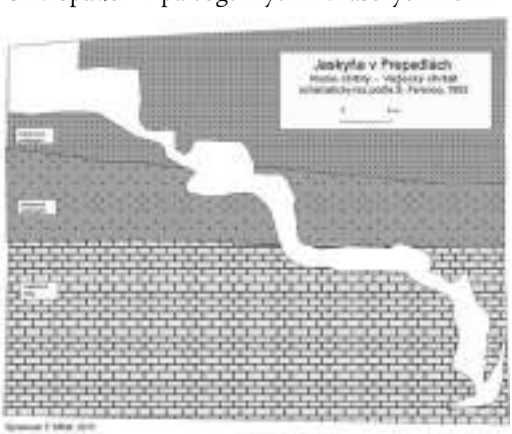


Jaskyňa Brada – výzdoba. Foto: Š. Ferenc



Vchod do Jaskyne v Prepadlách. Foto: Š. Ferenc

Jaskyňa v Prepadlách. Priepasťovitá jaskyňa sa nachádza asi 4,5 km SZ od Vyšnej Šuňavy. V blízkosti jaskyne je aj závrt a ponor. Nápadný jaskynný vchod má rozmery 1,5 × 4,0 m. Vstupná časť priepasti sa vytvorila vo vápnitých paleogénnych pieskovcoch, pod nimi je poloha zlepencov rovnakého veku a tie už ležia priamo na stredotriasových vápencoch. Vo vápencoch je vytvorená vodorovná chodba. Jaskyňa má celkovú dĺžku asi 40 m, deniveláciu 25 m a vyskytuje sa v nej pekná sintrová výzdoba vrátane niekoľkých sintropádov v paleogénnych i triasových horninách. Výzdoba je miestami sfarbená limonitom a oxidom mangánu do hnedej a čiernej farby. Z niekoľkých komínov má najvyšší 8 m. V čase vyšších zrážok funguje ako občasný ponor. Celkovo je blízke okolie ponorová oblasť a jaskyňa má predpoklady pokračovať do hĺbky i do strán.



Poďakovanie. Autori ďakujú za aktívnu pomoc Jánovi Madarásovi a Štefanovi Ferencovi.

Použitá literatúra

Bella, P., Hlaváčová, I., Holúbek, P. 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). Liptovský Mikuláš, 364 s.

Ferenc, Š. 1994. Krasové javy lučiviansko-važeckého krasu. Nepublikované.

Madarás, J. 1988. Krasové javy v Lučivnianskom karbonátovom komplexe. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava. Manuskript – archív Katedry geológie a paleontológie, 31 s.

Soják, M. 2007. Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek. AÚ SAV, Nitra, 184 s.

Geologická mapa Slovenska 1 : 50 000 [online]. Bratislava, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. [cit.18. 6. 2015]. Dostupné na internete: http://mapserver.geology.sk/gm50js.

JASKYŇA LÍŠČIA ALIAS LÚPEŽNÍCKA DIERA PRI DOMICI

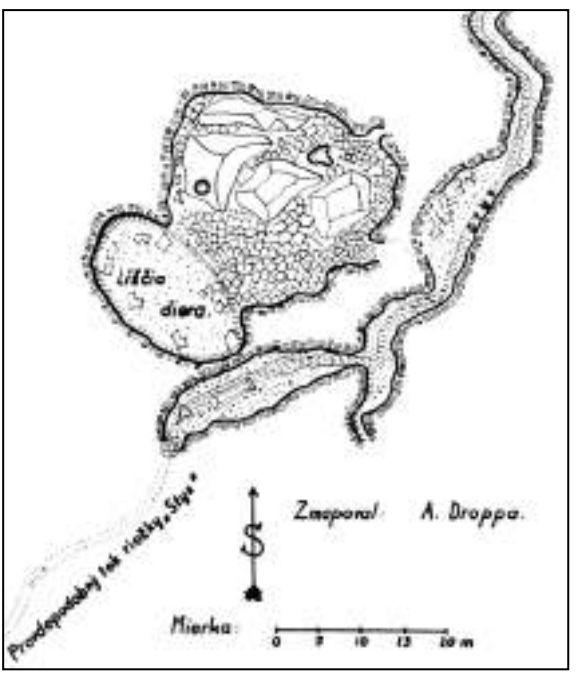
Zdenko Hochmuth

Jaskýň s podobným názvom je na Slovensku množstvo, podľa Zoznamu (Bella et al., 2007) poznáme na Slovensku dokonca 26 rôznych Líščích dier. Jedna takáto jaskyňa sa nachádza na návrší či zvyšku planiny vrcholiacom kótou Domica (464,5 m), na mape 1 :10 000 s mätúcim názvom Čertova diera. Jaskyňu tohto názvu, doslovne po maďarsky Róka lyuk, nachádzame pri opisoch okolia Domice popri Ördög lyuk čiže Čertovej diere, ktorej je aj trocha podobná. Svetlo do histórie jaskyne paradoxne vnieslo až vydanie publikácie o jaskynnom systéme Domica-Baradla (Gaál – Gruber, 2014). Ide o kapitolu venovanú vzťahu jaskyne Domica a Baradla. Obrázok, kresba Gy. Sándyho z r. 1862 „A Domicza-bárlang bejaráta", pohľad smerom von, mi niečo pripomínal – veď je to pohľad na vchod zvnútra Líščej diery! Ide tu teda o omyl. Autor ani novší autori si nedali námahu, aby veci poriadne porovnali, prípadne lokality osobne navštívili.



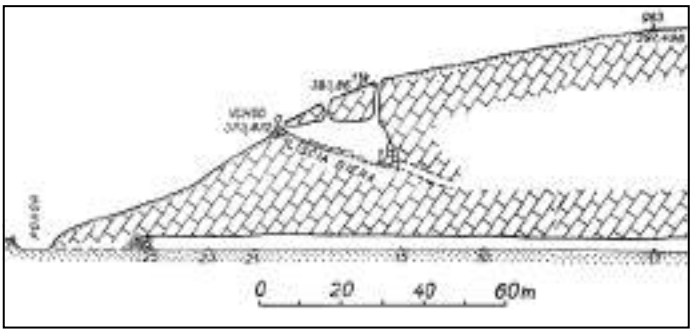
Výhľad zvnútra Líščej diery, autor Gy. Sándy. Obrázok prevzatý z publikácie Gaál – Gruber (Eds.), 2014

Zo state od Kingy Székely (s. 419) vyberáme doslovne: *Na konci 19. storočia vedel o území jaskýň Baradla a Domica najviac Karol Siegmeth. Napriek tomu názov Domická jaskyňa používal ako synonymum jaskyne Čertova diera a z viacerých otvorov v stráni spomenul iba* ***Lúpežnícku jaskyňu (noru)****, ktorá sa otvárala neďaleko od Domice, v smere Dlhej Vsi, vysoko na svahu medzi krovinami a skalami. Tento priestor je pomerne veľkou sieňou, na jej dne sa nachádzajú dva obrovské kusy skaly. Z predsiene sa týčia smerom hore dva otvory ako komíny. Menšia chodba postupuje smerom na severozápad, avšak následkom sutín nie je priechodná. Aj tu je netopierie guáno, avšak časť už odniesli. Aj keď určenie polohy nesedí, na základe uvedených skutočností je možné, že Lúpežnícka jaskyňa je totožná s Domicou, opísanou Thallóczym.* Mal na mysli dnešnú Starú Domicu, aj keď opis sedí na Líščiu dieru.



Výrez z mapy Čertovej diery od A. Droppu (1950)

Z názvu by sme mohli získať dojem, že je to nízka a tesná diera. Ide však o niečo celkom iné, o dutinu veľkosti telocvične, dokonca aj



Profil časťou Čertovej diery a Líščou dierou od A. Droppu (1970)

s veľkým vchodom, ktorá teda žiadnu dieru nepripomína. Je to však skutočne naša Líščia diera, o čom svedčia 2 otvory v strope a 2 obrovské balvany. V Čertovej diere je síce tiež jeden otvor, ale žiadne väčšie balvany. Zaujímavé je, že tu prakticky nie je výzdoba ani guáno. Teda žiadna totožnosť so Starou Domicou či Čertovou dierou, a teda nesprávny je aj text pod rytinou Gy. Sándyho. Ale za sídlo lúpežníkov považujeme jaskyňu za obzvlášť vhodnú, mali z nej výborný výhľad na cestu z Dlhej Vsi do Aggteleku. Lúpežníci prepadávajúci hostí hostinca pri Smradľavom jazierku sa spomínajú v iných prameňoch a toto je ďalší čriepok do mozaiky dávnej histórie Domice a Baradly. Teda lepší názov by bol azda **Lúpežnícka,** ale ťažko s tým už teraz niečo urobiť.

Kde sa teda nabrala Líščia? Od čoho a kedy asi vznikol tento názov? Po podrobnejšom preskúmaní jaskyne sme zistili, že líšky tam asi žili a žijú, v sutinovo-hlinitom dne majú vyryté nory a dookola sa povaľujú kosti hydiny (sliepok a pod.). Jaskyňu do našej novšej literatúry (a pod týmto názvom) asi vniesol A. Droppa, ktorý uverejnil jej mapu spolu s Čertovou dierou v roku 1950. Jej opis je aj v populárnej publikácii z r. 1961 (s. 81– 82). Znova sa k nej vracia v príspevku z roku 1970, i keď na publikovanej mape jej poloha vzhľadom na systém Čertova diera-Domica je trocha iná.

Vyhľadanie a návštevu jaskyne sme realizovali v súvise s prácami na systéme Domice, o ktorom píšem v príspevku z r. 2014. Jaskyňa, podľa opisov ležiaca priamo nad riečiskom podzemného Styxu, ponúkala otázku, či náhodou nie je možné nájsť jej spojenie so systémom.

Dňa 22. 3. 2015 sme v zostave Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Dobrovič jaskyňu najprv začali hľadať. Využili sme situáciu, keď ešte nebola rozvinutá vegetácia, a postupovali sme podľa opisov od ponoru pod Smradľavým jazerom. Bola to náročná akcia a trvalo viac ako hodinu, kým sme vchod našli. Jaskyňu sme si takto vôbec nepredstavovali. Leží tesne pod okrajom sklonenej planiny, balvanisté okolie krásneho portálového vchodu bolo iste výborné stanovište pre človeka v každej historickej dobe. Ale aj keď tu v minulosti možno nebola vegetácia, vchod do podzemia je práve týmito balvanmi trocha maskovaný. Dobre si tu vieme predstaviť sídlo pravekého človeka, ktorému ku komfortu chýbala azda iba voda.

Hoci sme mali k dispozícii celkom realistickú mapku A. Droppu z r. 1950, rozhodli sme sa jaskyňu premapovať s nádejou, či nenájdeme nejakú odbočku vedúcu k podzemnému Styxu v Čertovej diere, prípadne iné spojenia napr. s Majkovým dómom (v Čertovej diere). Aby sme vystihli jej skutočný tvar, rozhodli sme sa pre obvodový polygónový ťah. Zistili sme, že údajne jediný priestor jaskyne je okrúhly, s polomerom 30 × 25 m a výškou do 15 m. V zadnej časti sú obrovské balvany, je pekne vidieť, ako došlo k ich oddeleniu od stropu. Pri bode č. 7 síce viedla chodba dobrým smerom (na sever a nadol), ale končila sa akoby priepastne, dosť dobre sa tam nedalo preplaziť. Aj sme sa uspokojili s tým, že by malo nasledovať prehľadávanie smerom od Styxu preliezaním komínov, komunikovaním klepkaním ap. Vcelku bol však dojem možného spojenia pesimistický.

Obrat vo veci priniesol rozhovor s Gabom Lešinským v úplne inej veci, o zdrojniciach Styxu. Gabo ma upozornil na príspevok od známeho českého speleológa V. Lysenka, ktorý vyšiel v zborníku Východoslovenského múzea v r. 1966. Tu je nielen podrobnejší opis Líščej diery, ale spomína sa tu ešte aj ďalšia sieň, ktorá je dokonca väčšia ako predošlá. To snáď nie je možné! Mapa síce chýbala, bol tu iba schematický náčrt riečiska, ale stálo to za akciu. Hneď (9. 5.) sme zorganizovali posilnenú

výpravu so S. Dankom, N. a Silviou Lackovými a študentmi Šupinským a Šašakom. Štíhlejší jaskyniari sa prepchali tam, kde my nie, a napodiv, sieň tam bola. Dokonca aj s kvapľami a so stopami po speleologickej činnosti (kopanie). Po čase sme zvuky skúmajúcich počuli aj z iného miesta, nepríjemnej blativej diery pri bode č. 6. Do Domice nedošli, ale boli sme radi, že Lysenko si nevymýšľal, aj keď to s rozmermi trocha prestrelil.

Vzápätí prebehlo mapovanie „druhého dómu", ktorý sme si dovolili nazvať Lysenkovým dómom. Azda si takú poctu pre svoj prínos k poznaniu Slovenského krasu zaslúži. Dňa 12. 5. v klasickej zostave sme už boli vybavení kladivom a majzlíkom, a tak sme rozšírili problematické miesto. Napojili sme sa na bod 7 predchádzajúceho merania. Aj tento dóm sme zamerali (mapovali) metódou okružného polygónu. Pritom sme si všimli do stropu vedúci komín, ktorý možno tiež smeruje k povrchu, ale je nepriechodný. Najzaujímavejšie bolo akési „prepadlisko" na severnom okraji dómu. V dóme je solídna výzdoba, podobná výzdobe v Čertovej diere, ktorej aj geneticky a výškovo zodpovedá. Naopak, smerom nazad, k prvému dómu smeruje nepríjemná bahnitá plazivka, dokonca s jazierkom. Možno bolo zdrojom vody pre lúpežníkov či pravekého človeka.

Prepadlisko medzi kameňmi a kusmi polámanej mohutnej výzdoby klesalo nadol, nieslo stopy, že tam už ktosi bol. O úrovni prieskumu svedčili zlomky sviečok. Najnižšie miesto založené na poruche Z-V zjavne klesá nadol, ale tu už treba pokračovať vo vyťahovaní blokov. Naši predchodcovia to vzdali. Ktovie, kto to bol? Možno českí jaskyniari v 60. rokoch, možno niekto iný, snažiaci sa tu nájsť priechod do Domice. Hádam aj preto informácia o „druhom dóme" zapadla prachom.

Samozrejme, trocha sme pátrali aj vo vyšších častiach riečiska Styxu v Čertovej diere. Spojenie sme nenašli, ale na základe zamerania sa dnes zdá, že vzdialenosť medzi oboma jaskyňami nebude väčšia ako 15 m. Pri známej produktivite nášho tímu by sme čoskoro mohli o tom niečo napísať.

Záver

Znova sa potvrdzuje, že oživenie záujmu o dávno opustené lokality často prináša zaujímavé výsledky, najmä ak je otvorené novým názorom. Dlhodobo speleologicky „stagnujúca" Domica určite nevydala všetky svoje tajomstvá.

Literatúra

Baradla Barlang, 1 : 1000, Magyarország barlangtérképei 7, Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, KPVDSz Vörös Meteor Természetbarát Egyeszült, Budapest 1989.

Bella, P. 2000. Problematika vývojových úrovní jaskyne Domica. Aragonit, 5, 3–6.

Bella, P., Hlaváčová, I., Holúbek, P. 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). Liptovský Mikuláš, 364 s.

Droppa, A. 1950. Jaskyňa Čertova diera. Krásy Slovenska, 27, 5–8, 150–153.

Droppa, A. 1961. Domica – Baradla, jaskyne predhistorického človeka. Šport, Bratislava, 154 s.

Droppa, A. 1970. Príspevok k vývoju jaskyne Domica. Československý kras, 22, 65–72, mapa v prílohe.

Gaál, Ľ. – Gruber, P. (eds.) 2014. Jaskynný systém Domica-Baradla. Jaskyňa, ktorá nás spája. Aggteleki Nemzeti park, Aggtelek, 512 s.

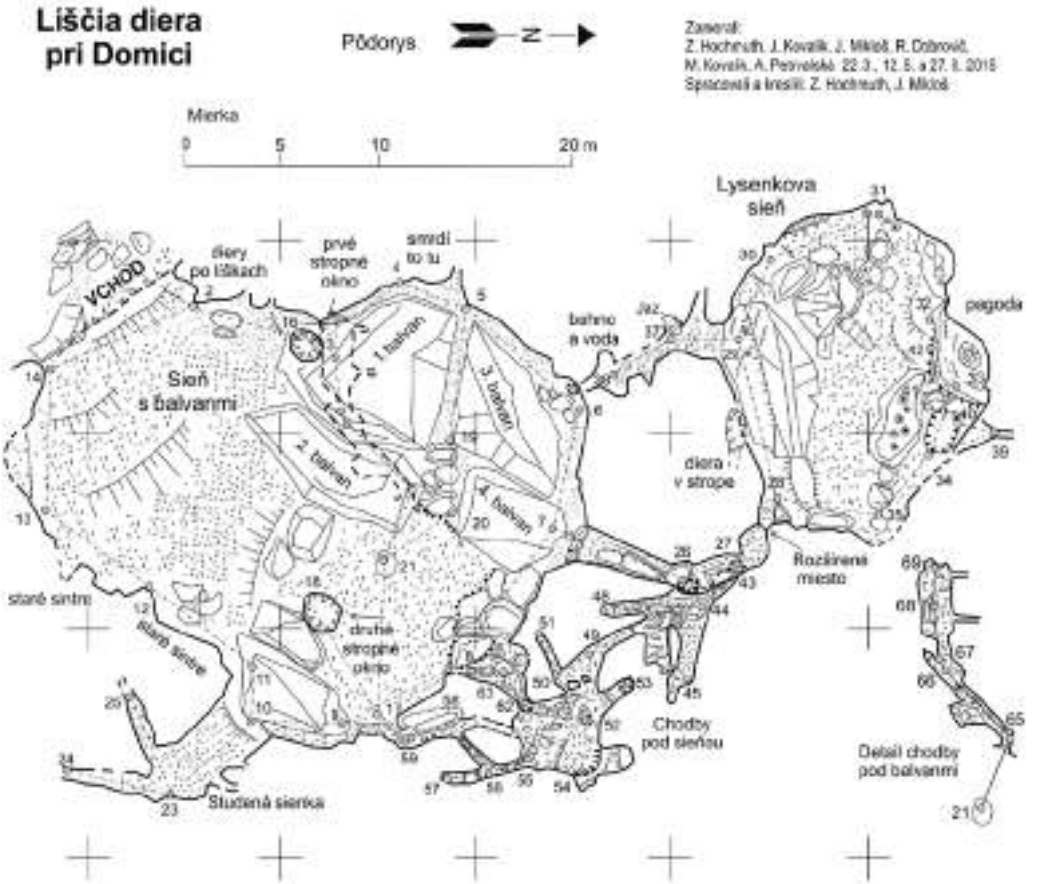
Hochmuth, Z. 2014. Mapovanie prepojenia Čertovej diery a Domice. Spravodaj SSS, 45, 3, 18–23.

Lysenko, V. 1967. Zpráva z průzkumu jeskynního systému Domica v létě 1966. Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach, séria A, geologické vedy VIIIa, s. 97–101.

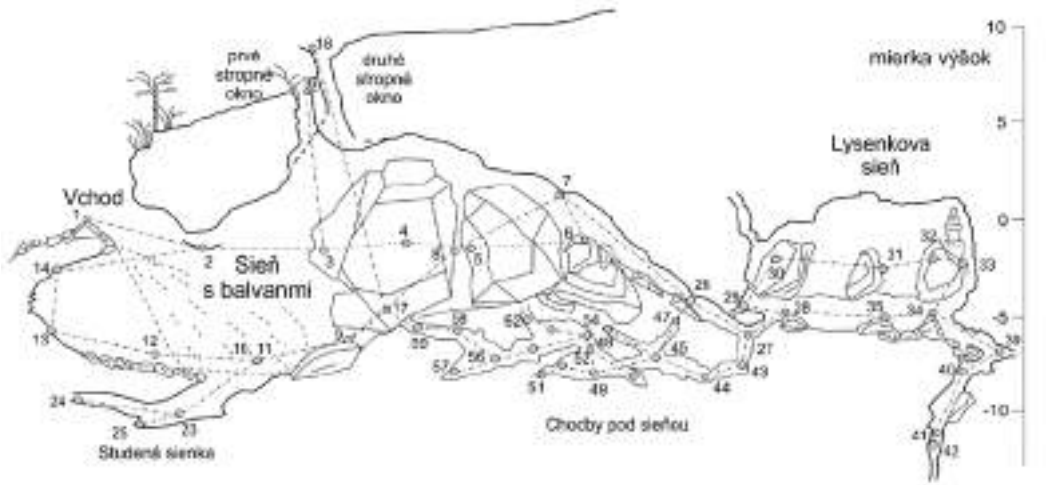
Siegmeth, K. 1891. Az Abaúj-Torna-Gömöri barlangvidék, különös tekintettel Torna vidékére és az Aggteleki-barlangra. A Magyarországi Kárpát Egyesület Évkönyve, 18, Igló, Különlenyomat, 69, Kassa, 33–52.

Poďakovanie

Za pomoc pri terénnych prácach ďakujem členom a priaznivcom Speleoklubu UPJŠ J. Miklošovi, J. a M. Kovalikovi, A. Petrvalskej, S. Dankovi, N. Lackovi, S. L. Čúzyovej, J. Šupinskému a študentom R. Dobrovičovi a J. Šašakovi, členovi skupiny Drienka G. Lešinskému za orientáciu v historickej literatúre. Práce sa sčasti financovali z prostriedkov APVV projektu 0176-12 s názvom: „Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u" na obdobie 2014 – 2017.



Schematizovaný priemet na rovinu J-S



JAZERNÁ JASKYŇA – NOVÉ POZNATKY

Dušan Hutka – Peter Kubička

Po objave Jazernej jaskyne 3. januára 1952 a jej následnom prieskume sa pozornosť jaskyniarov zamerala na podzemné jazero, ktoré sa nachádza na konci známych častí jaskyne. Predpokladali, že po jeho hladine sa dostanú do ďalších, neznámych častí. Ani dopravenie člna na hladinu veľkého jazera neprinieslo významný pokrok v prieskume jaskyne a nebolo objavené ani jej ďalšie pokračovanie. Opakovane sa premeriavala hĺbka vody v jazere, údaje sa pohybovali od 8 do 31 m. Jaskyniari sa zamerali na vysvetlenie častého kolísania hladiny za prítomnosti zvukov, ako aj spojitosť jazera s periodickou vyvieračkou. Boli objavené a preskúmané ďalšie dve malé hladiny jazera (2 – 3 a 12 – 15 m^2). Meraním a sledovaním vody v Jazernej jaskyni a v Periodickej vyvieračke sa dokázala ich spojitosť. Boli vypracované teoretické modely, ktoré vysvetľovali, ako tento systém asi funguje.

Nové poznatky o Jazernej jaskyni priniesol až potápačský prieskum, ktorý sa začal 6. decembra 1968, keď členovia Speleoklubu – sekcie speleopotápania pri horolezeckom oddiele TJ VŠT v Košiciach Tibor Sasvári a Zbižo Nišponský uskutočnili prvý ponor do jazera bez dosiahnutia dna. Potápači potom pripravili ďalší prieskum jazera, ktorý sa uskutočnil 15. marca 1969. Počas prieskumu bol v stene jazera objavený veľký, zrejme prítokový sifón. Počas tejto akcie vykonal Tibor Sasvári aj prvý ponor do druhého jazera s cieľom objasniť bublanie vody na hladine. Po prekonaní úžiny pod skalným previsom objavil štvrté jazero s voľnou hladinou, ako aj výrazné erózne stropné komíny. Počas tejto akcie vznikli aj prvé a zatiaľ jediné náčrty hladín a prierezov jazier. Prieskum jazera potápačmi pokračoval aj v auguste 1972 a dvakrát v roku 1974. Ďalší potápači sa ponorili do jazera až v roku 2000 a 2001. Celkove sa v rokoch 1968 – 2001 uskutočnilo v Jazernej jaskyni 8 potápačských akcií, pri ktorých sa potápalo 9 potápačov (Tibor Sasvári, Zbižo Nišponský, Peter Ošust, Ariel Schärer, Jiří Štětina, Mano Oetiker, Braňo Šmída, Karol Kýška, Jozef Gliviak).

Počet potápačských akcií ovplyvnil zložitý prístup k jazeru a hlavne zostup na jeho hladinu. Jazero tvorí zatopená šachta, ktorej hladina sa nachádza 6 – 8 m pod relatívnym dnom jaskyne. Steny sú pritom takmer kolmé a zanesené niekoľko centimetrov hrubou vrstvou blata, ktoré pri zostupe na hladinu opadáva a zakaľuje vodu. Preto nový prieskum jazera sa pripravoval tak, aby sa tento problém aspoň čiastočne odstránil. Ako prvé boli natiahnuté vodiace laná, ktoré istili bezpečný pohyb po zahlinenom okraji jazera, ako aj prístup do blízkosti druhej a tretej hladiny. Druhá hladina sa nachádza na dne šikmého a zalomeného 5,5 m dlhého kanála. Tu bolo osadených niekoľko schodíkov a držiakov a nad samotnou hladinou sa ukotvila nástupná plošina. Tým bol zabezpečený prístup k hladine jazera aj s potápačským výstrojom.



Zostup potápača Petra Kubičku do člna. Foto: M. Hecko

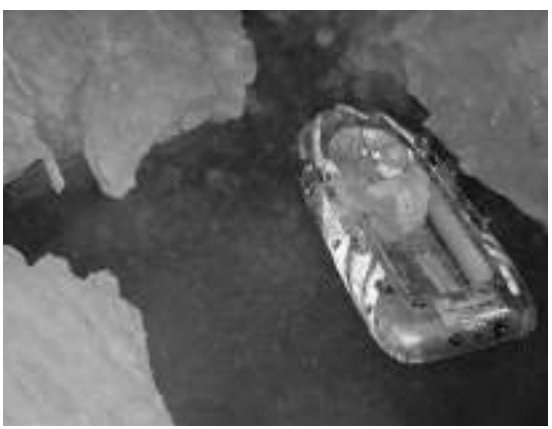
V sobotu 7. septembra 2013 sa do druhého jazera zanoril Peter Kubička ako desiaty potápač, ktorý sa podieľal na prieskume Jazernej jaskyne, za asistencie Fera Ondruša, Rasťa Danka, Ladislava Štěrbu, Tomáša Lugara, Jána Pavlíka, Mira Hecku a Dušana Hutku. Prieskum pokračoval aj na druhý deň. Počas ponorov sa zistilo, že druhá hladina jazera je zatopená šikmá a úzka puklina s dĺžkou 7 – 8 m, šírkou 0,5 – 2,5 m, do ktorej sa splavuje množstvo sedimentov z výrazného 8-metrového kanála, ktorý je na ňu napojený. Napriek tomu, že potápač vstúpil priamo do vody, o niekoľko minút bola v nej minimálna viditeľnosť. Zistilo sa, že jazero má plochu približne 12 – 15 m^2, podľa kolísania hladiny. Jeho hĺbka sa pohybovala podľa miesta ponorov od 1,3 do 6,1 m. Teplota vody bola počas ponorov 8,4 – 8,8 °C (max. 9,6 °C) pri teplote vzduchu 13,3 °C. Nepodarilo sa objaviť prepojenie veľkého jazera s druhým jazerom priechodnou puklinou alebo sifónom a pre veľké zakalenie ani priechod do štvrtého jazera, ktoré r. 1969 objavil a opísal Tibor Sasvári.

Počas dvojdňovej akcie sa pozorovalo nerovnomerné napĺňanie a vyprázdňovanie jazera priemerne o 60 – 70 cm, ktoré trvalo len niekoľko minút. Napriek tomu, že voda bola v druhom jazere výrazne skalená, vo veľkom jazere sa zakalenie nezjavilo, aj keď prepojenie tu musí byť. Počas napĺňania jazera bolo počuť výrazné zvuky a bublanie, ktoré sa podarilo počas potápania objasniť a dokonca aj nafilmovať. Voda v jednej časti jazera stúpa k takmer rovnému stropu s množstvom dutín a puklín, v ktorých uzatvára vzduch. Pri pokračujúcom stúpaní hladiny sa vzduch vytláča smerom k hrane masívu a tu na okraji jazera vybubláva. Zvuky, ktoré tomu predchádzajú, pripomínajú prudký tok vody alebo vodopád. Keďže v blízkosti ide železničná trať, v minulosti boli zvuky spájané s práve idúcim vlakom.

Po skúsenostiach s dopravou materiálu a prácami na zabezpečenie prístupu k hladine druhého jazera sme začali pripravovať podobný plán aj na prieskum veľkého jazera, čo však bolo podstatne zložitejšie a prácnejšie. Počas niekoľkých akcií sme postupne s Janom Pavlíkom a Mirom Heckom realizovali úpravy, aby bol zabezpečený prístup potápača k hladine jazera. Po ukotvení držiakov a rebríka bol možný zostup priamo na hladinu. Pri akcii 16. septembra 2014 sme spolu s Mirom Heckom dopravili na hladinu čln, ktorý nám zasponzoroval náš člen Peter Vetrák. Doprava člna bola samostatná kapitola, pretože sme ho museli dostať do jaskyne bez poškodenia, čo sa nakoniec podarilo. Tam sme ho nafúkali a preniesli na okraj jazera. Opatrne sme ho spúšťali po ostrých skalách na hladinu akurát na opačnom konci jazera, ako bol urobený prístup. Nakoniec sa nám to podarilo a ďalším istiacim lanom sme ho dotiahli až k rebríku a hneď sme ho aj vyskúšali. Bola to slávnostná chvíľa, pri ktorej sme si spomenuli na zakladateľa skupiny Svätopluka Kámena, ako sa tu naposledy plavil v roku 1952. Z hladiny sme vylovili dve staré sviečky, ktoré tu plávali hádam od čias objavu jaskyne.



Potápač Peter Kubička na hladine druhého jazera. Foto: D. Hutka



Čakanie na vynorenie potápača. Foto: M. Hecko

Nový dvojdňový prieskum sme začali 20. septembra 2014 v zložení Peter Kubička, Fero Ondruš, Miro Hecko, Dušan Hutka, Matouš Rýček a Aleš Vyroubal. Hlavným cieľom bolo zmapovať jazero, aby sme získali údaje o jeho tvare a veľkosti, overili hĺbku a preskúmali možné pokračovanie zatopených priestorov. Urobený prístup k jazeru sa osvedčil a za pomoci ostatných členov odvážam člnom potápača Petra Kubičku do stredu jazera. Peter mizne pod hladinou a o chvíľu sa vynorí so starou jaskyniarskou baterkou, ktorá v minulosti niekomu padla do jazera a zachytila sa v bahne na skalnej terase v hĺbke niekoľko metrov. Postupne pokračuje v prieskume členitých stien a skalných previsov, v ktorých sa nachádza niekoľko neprebádaných puklín a sifónov. Sedimenty, ktorými sú pokryté steny, spôsobujú pri vydychovaní a pohybe potápača čiastočné zakalenie vody. Tento problém je najväčší najmä pri prieskume spomínaných sifónov. Pri preniknutí do najväčšieho z nich je po piatich metroch takmer nulová viditeľnosť. Podľa opisu je jazero pod hladinou oveľa členitejšie a zatopené priestory väčšie, ako sa dovtedy opisovalo. Jazero sa pod hladinou výrazne rozširuje a smerom ku známemu dnu v hĺbke priemerne 21 – 22 m (max. 22,4 m) zasa zužuje. Dno je relatívne rovné a vzhľadom na hladinu jazera menšie. Nenachádzajú sa na ňom väčšie skaly či stratené predmety z predchádzajúcich expedícií. Pri skúmaní dna došlo k prekvapivému objavu, keď na rozhraní dna a skalnej steny v hĺbke 22,2 m sa pozorovali a nafilmovali nepretržité vývery bahna a piesku v objeme asi 1 m^3. Tie v krátkych, niekoľkosekundových cykloch chrlil trojuholníkový otvor prierezu asi 0,80 cm, pri teplote okolitej vody 8,0 °C (max. 9,6 °C) a teplote vzduchu 14,6 °C. Je zaujímavé, že vývery sa udržali v hraniciach a vodu výrazne nezakaľovali. Tento zaujímavý objav dostal názov „Tisovská podvodná sopka" a prvýkrát ho prezentoval Peter Kubička 11. októbra 2014 na III. zraze speleopotápačov, ktorý sa uskutočnil v Tisovci. Vývery boli opakovane pozorované a filmované aj počas druhého dňa prieskumu. Počas ponorov som využil čas a priamo z člna som zameral hladinu jazera a nakreslil jeho približný tvar.



Tisovská podvodná sopka. Foto: P. Kubička

Jazero má veľmi nepravidelný tvar pri maximálnych rozmeroch 12 × 8 m a ploche približne 50 – 60 m^2. Šikmý strop jaskyne je priemerne 9 m nad hladinou jazera. Počas dvojdňovej akcie sme s prekvapením zistili, že výška hladiny sa nemenila a nebolo počuť ani žiadne zvuky či bublanie. Aj keď posledné týždne často pršalo, na výške a kolísaní hladiny sa to badateľne neprejavilo. Po skončení dvojdňovej akcie nasledoval prácny transport materiálu na povrch. Na jaskyňu sme sa boli pozrieť a posúdiť možnosti ďalšieho prieskumu aj v rámci exkurzií počas III. zrazu speleopotápačov.

Tieto nové poznatky chceme počas ďalšej potápačskej akcie opakovane preveriť a pokračovať aj v hľadaní ďalších zatopených či voľných priestorov. Pri akcii 30. 12. 2014 sme (D. Hutka, K. Hutková, L. Vlček) opakovane overovali niektoré namerané hodnoty priamo z člna na hladine jazera. Počas našej prítomnosti sme počuli trikrát periódu s charakteristickým zvukom, pričom sme pozorovali kolísanie hladiny v rozmedzí 0 – 70 cm. Na základe získaných výsledkov sa dá predpokladať, že Jazerná jaskyňa nás určite ešte prekvapí.



Účastníci prieskumu, zľava Fero Ondruš, Aleš Vyroubal, Dušan Hutka, Matouš Rýček, Peter Kubička, Miroslav Hecko. Foto: M. Hecko

OBJAV V GOMBASECKEJ JASKYNI

Mikuláš Repaszký

Sprístupnená Gombasecká jaskyňa je cieľom pokračujúcej speleologickej prieskumnej činnosti nášho klubu Speleo Rožňava. V nesprístupnenej časti jaskyne sme spravili dôkladný prieskum komínov.

Pri prieskume sme použili 5 m dlhý rebrík. Najvyššie položený komín, ktorý bol hlavným cieľom, sme nedosiahli. Nachádza sa na konci Kaňonu, v ostrej zákrute riečiska v smere toku podzemnej rieky. V tomto mieste je veľký sintrový nátek, nazývaný Medúza. Komín sa začína ešte 16 m nad ním. Asi 7 m pod otvorom komína sme našli v blate vytlačené písmená BT 1952.VIII.15. Na úrovni Medúzy sa vytvorila stará chodba vrchnej úrovne jaskyne.



Pizolity v objavenej sieni Gombaseckej jaskyne. Foto: M. Repaszký



Objavitelia Mikuláš Repaszký, Tomáš Suchý a Jozef Hetesi. Foto: M. Repaszký

Chodbu sme zamerali v dĺžke 25 m, na konci sme prekopali asi 1 m dlhú plazivku, ktorá sa neprielezne rozdeľuje do dvoch protiľahlých strán. Ďalej sme preskúmali pozdĺžnu terasu, ktorá sa nachádza len niekoľko metrov proti riečisku nad popadanými skalnými blokmi vpravo vo výške asi 15 m. Proti prúdu rieky sme preskúmali ešte dve vyššie položené nádejné miesta, ale bez výsledku.

Ďalší komín, ktorý sme sa rozhodli preskúmať, je na ľavej strane riečiska v priečnej pukline. Na skoro kolmej stene sme sa rebríkom dostali do výšky asi 6 m, odtiaľ sme na ďalší postup použili tri kotvy. Vo výške asi 12 – 15 m sa nachádza šikmá plošina, ktorá vedie do otvoru v priemere asi 0,4 × 0,8 m. Pre nedostatok času sme nedosiahli ani plošinu. Ďalšiu akciu sme zamerali na dokončenie prístupovej cesty k záhadnému oknu, čo sa nám podarilo po osadení ďalších dvoch kotiev. Voľným lezením sme okno nakoniec dosiahli. Za oknom nás čakala neveľká sieň, kde sme sa všetci vedeli postaviť a odstrojiť z lezeckého výstroja. Tomáš našiel malú zavalenú dieru, ktorá sa ťahala šikmo nahor asi 4 m. Vybrali sme pár kameňov a skúsil som preliezť cez závalovú úžinu. Nikto tomu neveril, ale podarilo sa. Prilbu som držal pred sebou a snažil sa svietiť pred seba, pričom som musel dávať pozor, aby sa na mňa nezosypali kamene visiace nado mnou. Na druhej strane ma čakala prekrásna vysoká sieň, vyzdobená veľkými pizolitmi. Z vrchnej strany som ešte uvoľnil kamene, aby sa za mnou dostali aj Tomáš a Jožo. Jožo ešte trocha zväčšil úžinu kladivom a boli sme všetci traja dnu.

Od tohto miesta sa týči niekoľko vyšších komínov, ktoré sú už bez výzdoby. Cez malú dutinu sme našli ďalšie priestory. Pokračovať bolo možné niekoľkými smermi. Nehlbokou zvetranou šachtou dole alebo viacerými komínmi hore. V ďalšej väčšej sieni sme našli nádherné snehobiele pizolity. Pre nedostatok času sme preliezli niekoľko komínov a vytypovali sme možné pokračovania. Trocha kopania a podrobnejší prieskum nás určite posunie ďalej.

Celková dĺžka objavených priestorov v jaskyni je zhruba 150 m a prevýšenie asi 40 – 45 m.

ZVIERACIE BRLOHY V JASKYNIACH

František Miháľ, Speleologický klub Slovenský raj

V opisoch a dokumentácii jaskýň sa často uvádzajú poznámky o ich využívaní divo žijúcimi zvieratami na dočasný alebo trvalý pobyt. Ide najmä o jazvece, líšky a medvede. Z vlastného prieskumu jaskýň v Slovenskom raji, Galmuse i v iných lokalitách som skúmal a dokumentoval niekoľko jaskýň – brlohov.

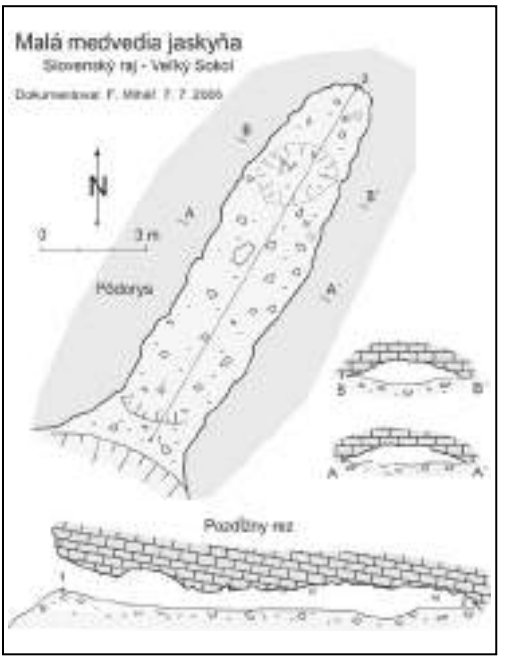
Výber lokalít zvieratami nie je náhodný, ale má svoje špecifiká. Pri menších zvieratách, ako sú líšky, a zrejme aj u jazvecov vidieť, že je tam vždy menší, únikový otvor. Pre ležoviská medveďov, ktoré využívajú jaskyne na prechodný zimný pobyt, sú charakteristické nízke a rozmermi malé vchody. V prípade, že ide o rovnú chodbu, je ležovisko vzdialené od vchodu zhruba 10 m, ako napríklad v jaskyni **Malá medvedia** v rokline Veľký sokol. Táto jaskyňa je nízka a v jej závere je v hlinitom dne vyhĺbená okrúhla plytká jama ako ležovisko. Vchod má orientovaný na západ. Iný prípad je z tej istej rokliny z jaskyne **Starý brloh**. Vchod je úzky a nízky, orientovaný

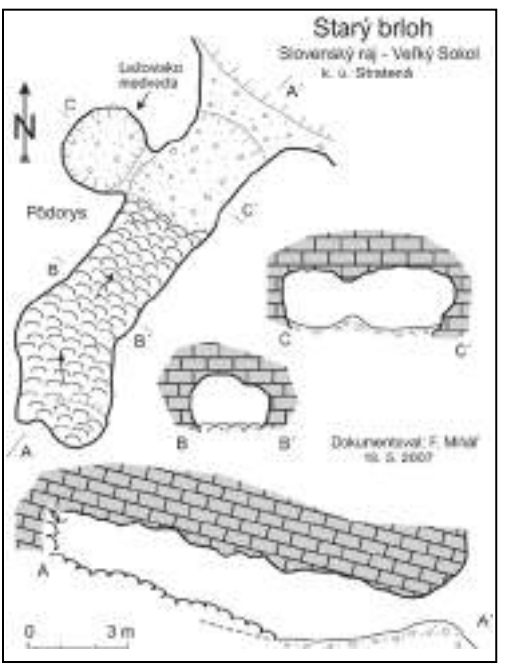


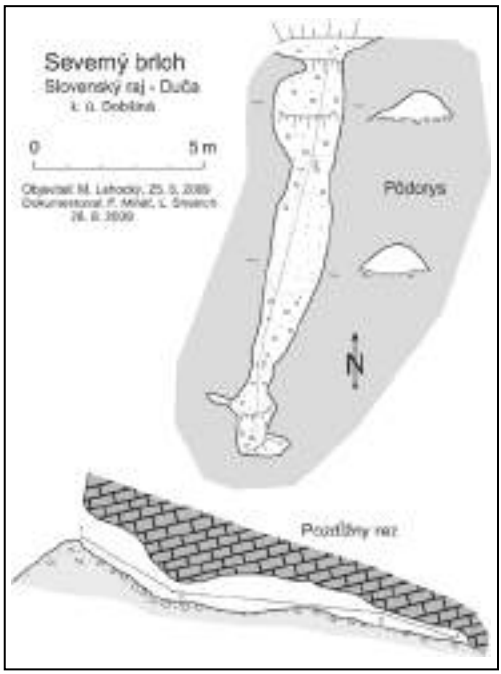
Lebka medveďa hnedého nájdená v Malej medvedej jaskyni. Foto: F. Miháľ



Vchod do jaskyne Malá medvedia. Foto: F. Miháľ



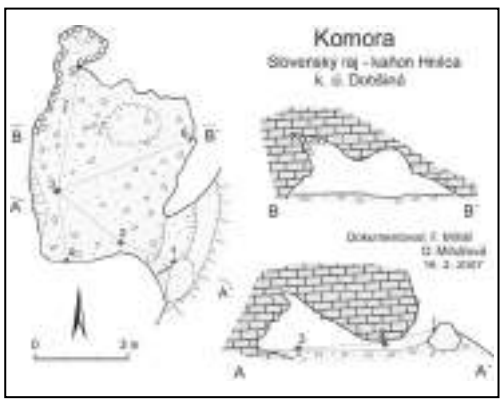




na sever. Za ním nasleduje nízka rovná chodba, ktorej dno z väčšej časti tvoria vlhké sintrové platne. Táto časť je preto málo vhodná na ležovisko. Asi 3 m od vchodu je však v pravej stene otvor do okrúhlej suchej dutiny. Práve tá bola využitá ako ležovisko. V prielome Hnilca medzi Stratenou a Dobšinskou Ľadovou Jaskyňou poznáme dve jaskyne s vchodmi orientovanými na sever. Majú podobný charakter ako Malá medvedia. V jaskyni **Severný brloh** napríklad jasne vidieť, že z miesta ležoviska boli odstránené kamenité úlomky. Trochu iný príklad sme zistili v jaskyni **Komora** pri Dobšinskej Ľadovej Jaskyni. Napriek tomu, že väčšina medvedích brlohov má orientáciu vchodov smerom na sever, táto má vchod na juh. Ide však o starý, dávno opustený brloh. Vchod vôbec nebol viditeľný. Pod malou skalnou stienkou bola malá priehlbeň vyplnená listami stromov. Skúsil som tam strčiť konár a ten vletel do dutiny. Po odstránení lístia sa ukázal malý vchod a za ním nasledovala akási komora s rozmermi asi



Severný brloh – v prednej časti záberu ležovisko medveďa. Foto: F. Miháľ





Vchod do jaskyne Severný brloh. Foto: F. Miháľ



Komora – vnútorná časť jaskyne. Foto: F. Miháľ



Čiastočne rozšírený a prehĺbený vchod do jaskyne Komora. Foto: F. Miháľ

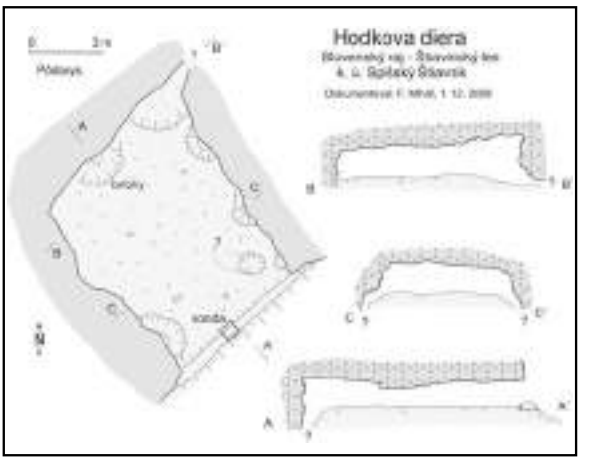


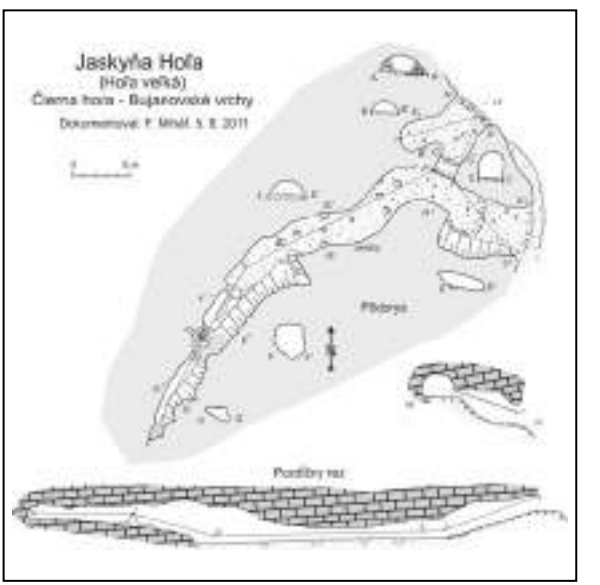
Zadná diera – časť chodby za vchodom so zvyškami exkrementov. Foto: F. Miháľ

6 × 3 m. V strede bola natoľko vysoká, že sa tu dalo postaviť. Pod stenou na pravej strane bola na dne plytká kruhová jama a v okolí sa našli zvyšky medvedích kostí.

V blízkom okolí kóty Cigánka sme našli niekoľko menších jaskyniek so stopami po prítomnosti jazvecov. V jednej z nich v **Zadnej diere** boli stopy po brlohu evidentné. Išlo o nízky riečny, horizontálny kanál s hlinito-kamenitým dnom. Tesne za vchodom boli v jamkách čerstvé exkrementy. Zvierací pach bol tiež jasne citeľný. Chodbou sa dalo postúpiť asi 8 m od vchodu. Tu bol prudký, esovitý ohyb, za ktorým chodba pokračovala ďalej podobným profilom, ale bolo vidieť nejaké vetvenie a na dne boli stopy po suchej tráve. Nešiel som ďalej a vrátil som sa von. Môj mladší kolega ma vysmial, že sa bojím a že on chodbu preskúma celú. Vliezol štvornožky dnu, ale aj on po chvíli vyletel von. Potom mi porozprával, že za esíčkom prešiel ešte pár metrov, ale zrazu pred ním zboku preletelo niečo chlpaté, a tak sa radšej rýchlo vrátil von.

V inej lokalite na severnom okraji NP Slovenský raj je pri Spišskom Štiavniku **Hodkova diera**, široká výmrazovo-erozívna dutina v paleogénnych zlepencoch. Na dne je hrubá vrstva hliny a v nej sme pri dokumentácii zistili množstvo vyhrabaných dier či tunelov, pravdepodobne navzájom pospájaných.







Jaskyňa Hoľa. Vpredu vidieť v hlinitom dne zverinou vyhrabané diery. Foto: F. Miháľ

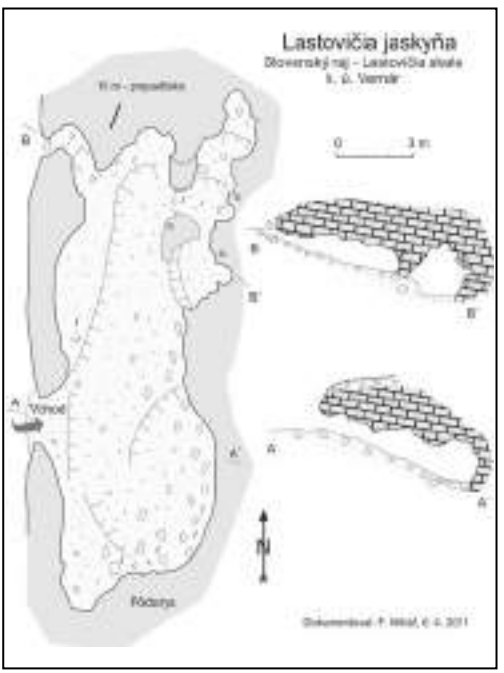


Vchod do Lastovičej jaskyne – klesajúci, výrazný otvor v málo členitom reliéfe. Foto: L. Scheirich

Išlo asi o líščie nory. Podobný výskyt sme zistili v jaskyni **Hoľa** v Bujanovských vrchoch pri priehrade Ružín. Pri prieskume skupiny jaskýň priamo nad priehradou sme narazili na kanálové jaskyne obývané líškami. Bolo to v čase liahnutia, a tak sa z nich občas objavili mladé líšky. Ich prítomnosť bolo cítiť výrazným zápachom.

Pri prieskume pruhu vápencov južne od Vernára som sa raz stretol v časti Pusté pole s miestnym poľovníkom, ktorého som sa spýtal na výskyt jaskýň. Povedal mi, že tu pozná jednu dieru, ale tam vraj nemám chodiť, lebo je tam medveď. Neskoršie som pri jednej túre skutočne objavil otvor, ktorý veľmi pripomínal brloh. Bol som sám, a tak mi trvalo nejaký čas, kým som sa odvážil nazrieť dnu. Najprv som však skúsil robiť rámus na povrchu a potom som čakal na reakciu, pripravený utiecť, ak by som zaregistroval zvnútra nejaký zvuk. Jaskyňu som potom preskúmal a zdokumentoval; viac-menej som presvedčený, že poľovník práve túto dieru spomínal ako brloh. Nazval som ju **Lastovičia jaskyňa**. Pre medveďa však nemala vhodné parametre. Vnútri je torzo niekedy širokej chodby sčasti prekryté zboku sutinovým kužeľom. Je tu málo rovného miesta na ležovisko a na konci chodby som objavil svetlo po druhom vchode malých rozmerov. Ako brloh ju využívali skôr menšie zvieratá, asi líšky. Zaujímavé bolo, že v mäkkých sintrových povlakoch sa vyskytovalo množstvo rýh a škrabancov po pazúroch.

Prieskum jaskýň vždy prináša so sebou aj riziko stretu s ich obyvateľmi. Aby sme sa im vyhli, je vhodné overiť si ich prítomnosť na



lokalite. Najväčšie nebezpečenstvo znamenajú medvede, ale tie našťastie obývajú jaskyne iba v zime. Preto je lepšie vyhnúť sa v zimných mesiacoch prieskumu neznámych jaskynných objektov s neveľkými vchodmi. Najjednoduchším znakom prítomnosti zvieraťa v diere je zápach. Druhým dôležitým znakom sú stopy vo vchode. Stopy po pohybe von a dnu sú vo väčšine prípadov jasne viditeľné. Dôležité je všímať si aj výskyt pavučín vo vstupnom otvore. Ak sú neporušené a zároveň na dne nevidieť stopy po pohybe zveriny, je jasné, že diera je opustená.

MAPOVANIE ZÁVADSKÝCH JASKÝŇ*

Tomáš Blaško

K mojim záľubám patrí spoznávanie miest, kam sa obyčajný človek bežne nedostane. Takýmito miestami sú určite aj jaskyne. Spojením mojej záľuby v poznávaní nepoznaného a odboru banské meračstvo, ktorý študujem, vznikla myšlienka spracovať na túto tému diplomovú prácu, v ktorej by som sa pokúsil zmapovať konkrétnu jaskyňu a vytvoriť jej dokumentáciu. Preto som sa obrátil na členov Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, ktorí s týmto nápadom ochotne súhlasili a navrhli mi, aby som výsledky diplomovej práce zhrnul do príspevku v Spravodaji SSS.

PROBLEMATIKA MAPOVANIA JASKÝŇ

Väčšina jaskynných mapových diel vzniká v amatérskych podmienkach. Sú pri nich využívané jednoduchšie meračské metódy a postupy. Takto vytvorené diela svojím obsahom a kvalitou zvyčajne postačujú pre potreby jaskyniarstva. Výnimku tvoria sprístupnené jaskyne, kde je nevyhnutná existencia profesionálnej meračskej dokumentácie jaskyne, ktorá sa vyhotovuje na základe Banského meračského predpisu výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (ďalej len „výnos“).

Väčšina jaskynných mapových diel je vyhotovená jaskyniarmi-mapérmi a nie je pripojená do záväzných súradnicových systémov S-JTSK a Bpv. Povaha a podstata najmä menších jaskýň to ani nevyžaduje, tu je podstatnejšie zachytiť vzájomné vzťahy medzi objektmi. Mnou vyhotovené mapy Závadských jaskýň sú však najmä z dôvodu komplexného spracovania jaskýň z meračského hľadiska v záväznom súradnicovom systéme S-JTSK a v záväznom výškovom systéme Bpv.

LEGISLATÍVA MAPOVANIA JASKÝŇ

Postupy a metodiku mapovania jaskýň, ktoré nie sú prístupné verejnosti, súčasná legislatíva nerieši. Podľa zákona SNR 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe sa podľa § 3 písmena f) činnosťou vykonávanou banským spôsobom rozumejú *práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.* Zaujímavým zistením je, že podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z. z. § 24, odsek 4, písmeno e) je v jaskyniach zakázané *vykonávať technické geologické práce, banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.* Pritom *práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave* podľa zákona SNR 51/1988 však banskou činnosťou sú. Je tu teda určitý rozpor.

TRIEDENIE MÁP JASKÝŇ

Výsledné mapové dielo Závadských jaskýň nie je základnou mapou jaskyne podľa bezpečnostného predpisu Slovenského banského úradu 300/1975 § 1407, v ktorom je práve základná mapa sprístupnenej jaskyne definovaná. Výsledné mapové dielo je z pohľadu kartografie účelovou mapou podzemných priestorov.

Účelové mapy slúžia na podrobnú lokalizáciu javov a objektov na povrchu, pod povrchom a nad ním. Účelové mapy sa delia na:

- základné (základného významu),
- podzemných priestorov s výnimkou banských máp,
- ostatné.

Účelovými mapami podzemných priestorov sú mapy jaskýň, podzemných chodieb a prechodových objektov s výnimkou podzemných objektov, ktoré podliehajú vrchnému dozoru štátnej banskej správy, a s výnimkou tunelov.

EXISTUJÚCA MAPOVÁ DOKUMENTÁCIA ZÁVADSKÝCH JASKÝŇ

Jaskyne zmapoval Dr. Vojtech Bukovinský a jeho náčrt aj s opisom jaskýň uverejnil časopis Krásy Slovenska v roku 1954. Jaskyne neskôr v roku 1960 zmapovali S. Šrol a P. Jezný a výsledné mapy oboch jaskýň boli uverejnené v zborníku Slovenský kras roku 1963. Mapa Malej Závadskej jaskyne však obsahuje už napohľad zásadnú chybu – chodba jaskyne sa nezatáča na západ, ale na východ. (Táto chy-

* Názvami jaskýň sa zaoberá samostatný článok v tomto čísle Spravodaja

ba zrejme vznikla nepozornosťou pri meraní banským kompasom, keď ten bol s najväčšou pravdepodobnosťou pri meraní otočený o 180°.) V záujme jaskyniarov bolo túto chybu napraviť a vytvoriť novú dôveryhodnú mapu oboch jaskýň.

MERAČSKÉ PRÁCE

Jaskyniari často nemajú možnosť a ani technické zručnosti na mapovanie podzemných priestorov metódami banského meračstva za použitia pomôcok, ako sú univerzálne meracie stanice (ďalej len UMS), laserové skenery alebo teodolity. Často však tieto pomôcky v zložitom speleologickom prostredí ani nie je možné prakticky použiť.

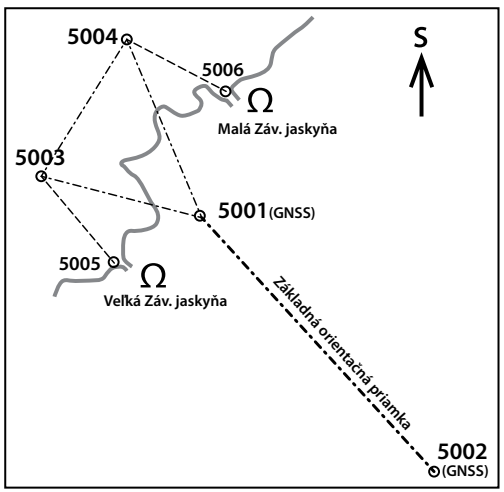
Po prejdení oboch jaskýň sa v začiatočných pasážach oboch jaskýň zistila výška stropu, ktorá miestami dosahovala len 0,5 m, preto sa na meranie musel použiť špeciálne upravený nízky statív, aby bolo možné v týchto priestoroch postaviť UMS nad bod. Pri použití nízkeho statívu by malo byť meranie reálne aj v znížených priestoroch. Keďže obe jaskyne majú len jeden východ na povrch, bola na zameranie bodového poľa pod povrchom, vnútri jaskýň, zvolená metóda otvoreného polygónového ťahu.

V danej lokalite neexistuje bodové pole určené v záväzných systémoch pre SR, ktoré by sa dalo pripojiť a vykonať z neho podrobné meranie. Pre potreby mapovania jaskýň bolo teda nevyhnutné vybudovať nové bodové pole. Najjednoduchším a prakticky jediným možným riešením bolo určiť bodové pole metódou GNSS. Lokalita je však umiestnená v lese, kde je problém zachytiť kvalitný GNSS signál, preto bola základná orientačná priamka tvorená bodmi 5001 a 5002 zriadená na otvorenom priestranstve na brale nad jaskyňami.

Meračské práce boli rozdelené do troch častí. Prvú časť tvorili práce na určení bodového poľa na povrchu, druhú časť meračské práce na meranie bodového poľa v jaskyni a tretiu časť tvorilo podrobné zameranie jaskýň.

Určenie bodového poľa na povrchu

Na povrchu boli body základnej orientačnej priamky 5001 a 5002 určené GNSS metódou *Real Time Kinematic* s využitím služby *SKPOS-cm* meracou aparatúrou *Altus APS 3*. Prevádzkovateľ udáva strednú súradnicovú chybu pri meraní touto metódou m_{xy} = ± 2 cm a strednú výškovú chybu m_v = ± 4 cm. Bodové pole bolo následne zhustené bodmi 5003, 5004, 5005 a 5006. Body 5003 a 5005 tvorili základnú orientačnú priamku pre Veľkú Závadskú jaskyňu a body 5004 a 5006 boli základnou orientačnou priamkou pre Malú Závadskú jaskyňu. Zhustenie bodového poľa a celé nasledujúce meranie bolo vykonané UMS *Leica TCR 1202+* zapožičanou z *Institutu geodézie a důlního měřictví VŠB TU Ostrava.* Výrobcom udávaná presnosť UMS je pri meraní uhla 2˝ a pri meraní dĺžky 1 mm + 1,5 ppm.



Bodové pole na povrchu



Meračské práce na povrchu. Foto: T. Blaško

Určenie bodového poľa v jaskyni

Pri meraní polygónových ťahov v jaskyni sa postupovalo podľa „výnosu“. Meranie bolo zaradené do kategórie technického merania, pretože tá plne postačuje pre potreby zamerania jaskyne. Presnosť merania sa posudzovala na základe kritérií pre technické meranie. Otvorené polygónové ťahy pre Veľkú aj Malú Závadskú jaskyňu boli zamerané dvakrát nezávisle. Odchýlka v polohe koncového bodu polygónového ťahu z dvoch nezávislých meraní dosiahla hodnotu 9 mm pre Malú Závadskú jaskyňu a 13 mm pre Veľkú Závadskú jaskyňu. Výšková odchýlka koncového bodu polygónového ťahu z dvoch nezávislých meraní dosiahla hodnotu 35 mm pre Malú Závadskú jaskyňu a 26 mm pre Veľkú Závadskú jaskyňu.

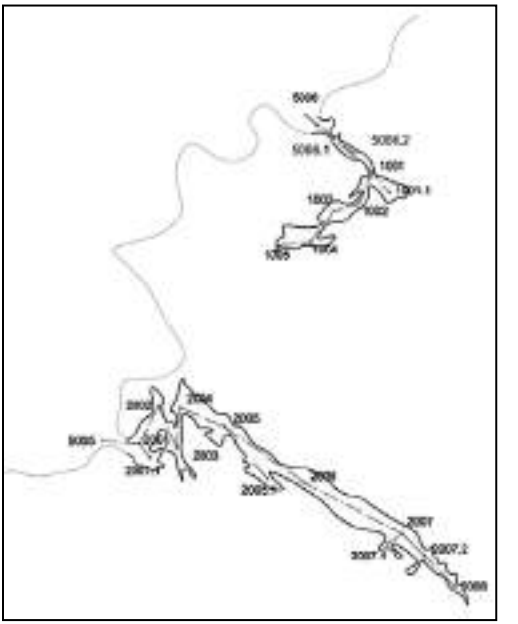


Meračské práce v podzemí. Foto: T. Blaško

Podrobné meranie v jaskyni

Podrobné meranie jaskýň sa vykonávalo z vrcholových bodov polygónových ťahov a z pomocných meračských bodov. Podrobné body sa určovali priestorovou polárnou metódou. Na každý určovaný bod bola zameraná šikmá vzdialenosť, vodorovný smer a zenitový uhol. Vzdialenosti na podrobné body boli určené pomocou bezhranolového merania vzdialeností. Pri cielení na podrobné body sa využila funkcia laserovej stopy, ktorá uľahčovala cielenie na podrobné body v tme. Celkovo bolo v Malej Závadskej jaskyni určených 174 a vo Veľkej Závadskej jaskyni 380 podrobných bodov.

Keďže výsledkom mapovania mal byť aj 3D model jaskyne, bolo potrebné zachytiť aj jej tretí rozmer. Pri použitom prístrojovom vybavení som zvolil postup mapovania pomocou priečnych rezov. Jaskynná chodba sa zamerala v priečnom reze, ktorý vystihoval priebeh jaskynnej chodby v danom mieste. Tieto priečne rezy boli volené v miestach, kde sa menil smer, ale najmä tvar profilu chodby. V Malej Závadskej jaskyni bolo takto zameraných 20 a vo Veľkej Závadskej jaskyni 44 priečnych rezov, pomocou ktorých sa vytváral 3D model.



Bodové pole v jaskyni

SPRACOVANIE NAMERANÝCH ÚDAJOV

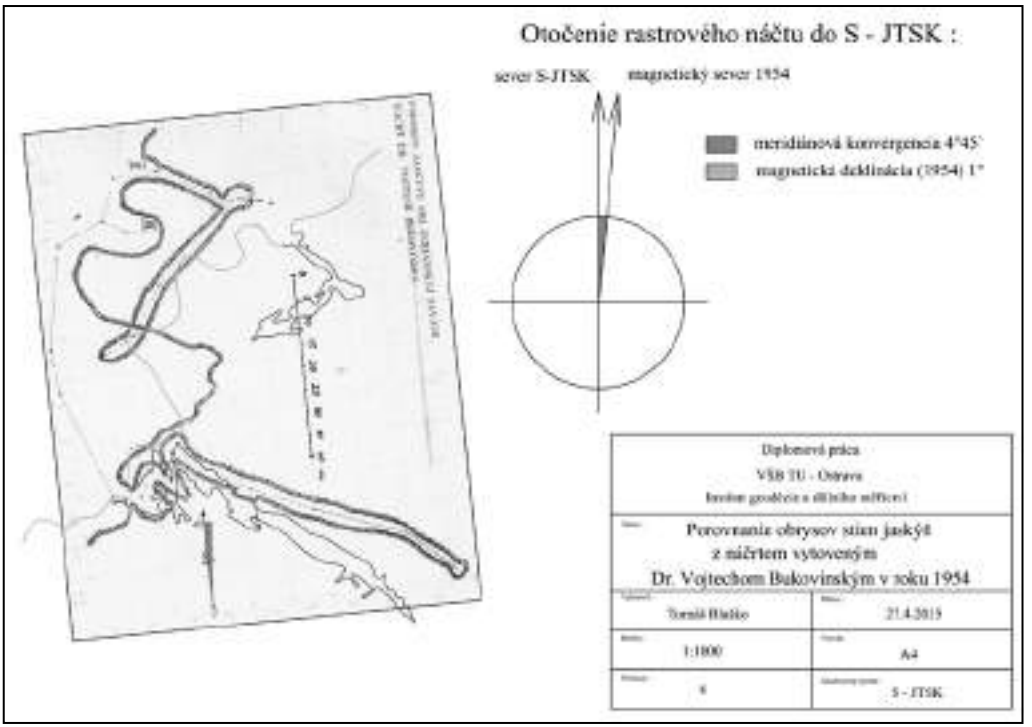
Z podrobných bodov jaskýň sa v programe ***AutoCAD Civil 3D*** vykreslil pôdorys oboch jaskýň. Pri spájaní podrobných bodov v jaskyni bola použitá krivka ***B-spline***. Do polohopisnej kresby sa doplnili značkami mapované predmety, ako stalagmity, kopané sondy, väčšie kamenné bloky, body bodového poľa, jazierko.

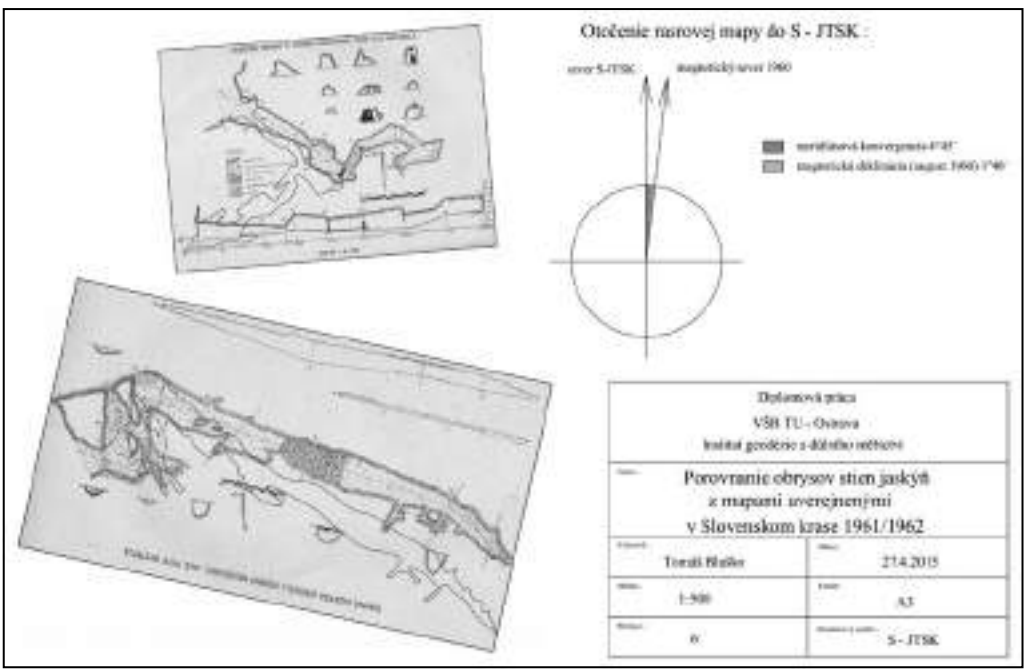


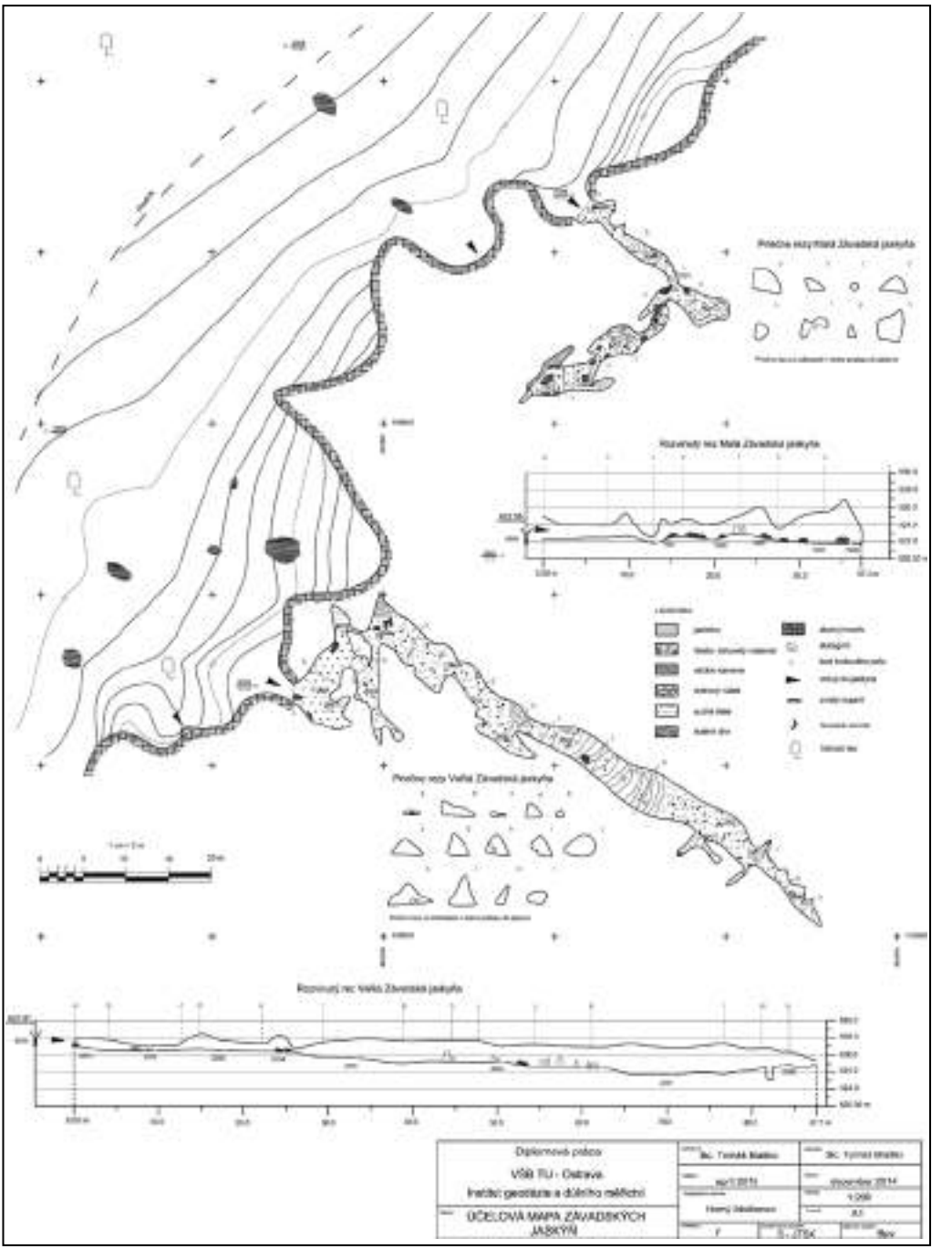
3D model jaskýň na obrazovke počítača

Takisto 3D model sa vyhotovil v prostredí programu AutoCAD Civil 3D.

Výsledná kresba obrysu chodieb jaskynných priestorov sa porovnala s mapami jaskýň uverejnenými v zborníku Slovenský kras a s náčrtom Vojtecha Bukovinského z časopisu Krásy Slovenska. Tieto mapové podklady sú nakreslené v miestnom súradnicovom systéme.

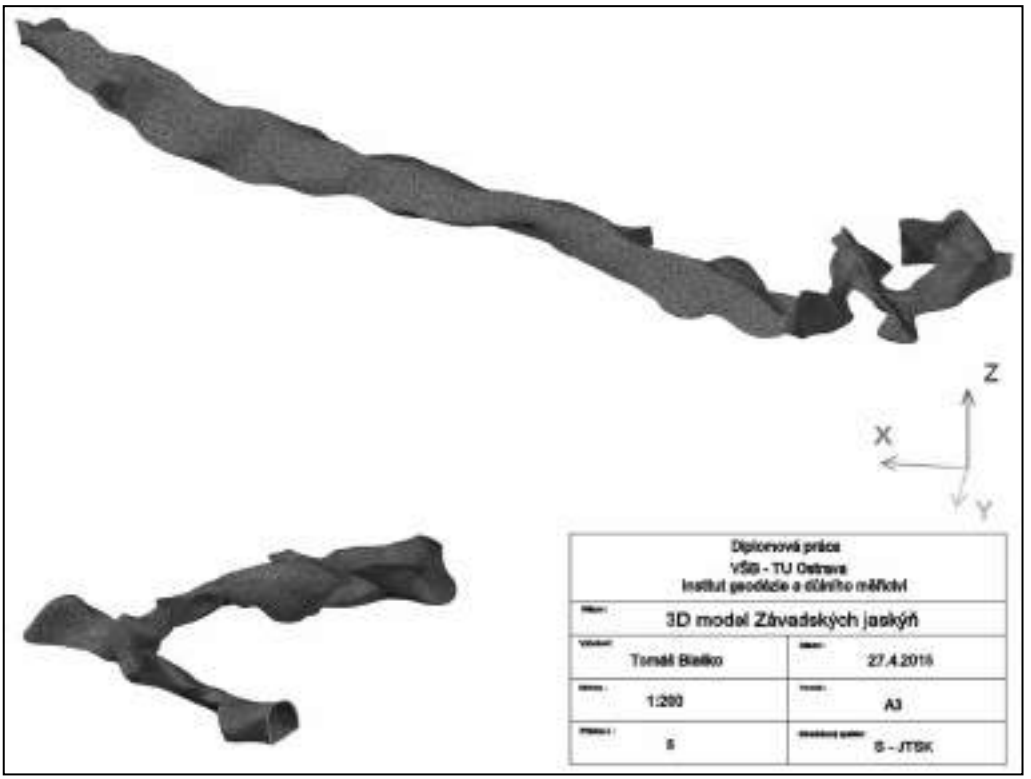






Výsledná mapa diplomovej práce (plošné rozmiestnenie údajov upravené pre Spravodaj so súhlasom autora)

V mapách je uvedená grafická mierka a smer severu. Mapové podklady boli naskenované a rastre sa pripojili do výkresu v programe AutoCAD Civil 3D. Rastre sa následne opravili o magnetickú deklináciu a meridiánovú konvergenciu, aby bolo možné vykonať dôveryhodné porovnanie s kresbou vyhotovenou v systéme S-JTSK.



Jeden z 3D pohľadov na obe jaskyne ako súčasť diplomovej práce

ZÁVER

Výsledkom mojej práce je účelová mapa dvoch Závadských jaskýň. Účelová mapa zobrazuje nielen každú jaskyňu osobitne, ale aj ich vzájomnú polohu i s najbližším okolím pred jaskyňami. Jaskyňa je pripojená do záväzného súradnicového systému S-JTSK a záväzného výškového systému Bpv. Porovnaním s existujúcimi mapovými podkladmi sa zistila odchýlka v stočení kresby. Je zaujímavé, že odchýlky v stočení sú pri oboch dostupných mapových podkladoch takmer rovnaké, čo môže byť spôsobené tým, že mapy uverejnené v zborníku Slovenský kras vychádzali z náčrtu uverejneného v Krásach Slovenska a prevzali jeho chybu. Tento predpoklad vyslovil aj predseda Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy B. Kortman.

Z výslednej mapy je viditeľný rovnobežný smer hlavnej chodby Veľkej Závadskej jaskyne so smerom začiatočnej časti hlavnej chodby Malej Závadskej jaskyne, čo môže byť pre speleológov určitým vodidlom pri ďalšom prieskume jaskýň. V jaskyniach a ich okolí stále prebieha speleologický prieskum, pri ktorom budú výsledky tejto práce jedným z podkladov.

Literatúra

Balák, I. a kol. 2014. Jaskyne tam a späť – elektronická verzia, 232 s. ISBN 978-80-87604-64-9.

Bukovinský, V. 1954. Jaskyne pri Zemianskej Závade. Krásy Slovenska, 31, 11, 339–340.

Hochmuth, Z. 1995. Mapovanie jaskýň. Slovenská speleologická spoločnosť, 80 s. ISBN 80-966963-1-9.

Janáčik, P. 1963. Príspevok k poznaniu krasu Strážovskej hornatiny so zvláštnym zreteľom na Mojtínsku krasovú oblasť. Slovenský kras, 4, 3–33.

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy.

Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. júna 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.

K POMENOVANIAM JASKÝŇ PRI ZEMIANSKEJ ZÁVADE

Bohuslav Kortman

V prvej školskej kronike obce Zemianska Závada (dnes miestna časť obce Prečín v okrese Považská Bystrica) učiteľ Václav Hlávka opísal žiacky výlet do neďalekých jaskýň. Táto zatiaľ najstaršia známa písomná zmienka o jaskyniach pri Zemianskej Závade je z 20. rokov minulého storočia. Vojtech Bukovinský v Krásach Slovenska z roku 1953 tiež píše o jaskyniach pri Zemianskej Závade, pričom v článku uvádza aj názov Závadské jaskyne, resp. Južná jaskyňa a Severná jaskyňa. Ako Veľká a Malá Závadská jaskyňa ich nazýva Anton Droppa v Československom krase (1980) a Pavol Bella v Spravodaji SSS (2007). Názvy Veľká temná jaskyňa a Malá temná jaskyňa použil Pavol Janáčik v texte príspevku, ktorý roku 1963 uverejnil zborník Slovenský kras spolu s mapovými plánmi oboch jaskýň, kde sú označené pracovnými názvami Temná jaskyňa (Veľká) I. a Temná jaskyňa II. Tieto názvy vychádzajú z toponyma Temné, ktorým je pomenovaný západný svah vrchu Skálie (714 m) nad Temnou dolinkou. Jaskyne sú známe nielen speleológom, ale aj archeológom, ktorí ich lokalizujú ako jaskynné sídlisko pri Hornom Moštenci v polohe Temné.

Pri rozhodovaní o tom, ktorý z názvov jaskýň pri Zemianskej Závade uprednostniť pred ostatnými, treba vziať do úvahy niekoľko argumentov. Je to predovšetkým poloha lokality v katastri Horného Moštenca (miestna časť mesta Považská Bystrica), nie v chotári Zemianskej Závady, hoci z nej je k jaskyniam najbližšie. Oprieť sa možno aj o miestny názov Temné alebo Temná (dolinka), ktorý v prípade jaskýň vystihuje charakteristické tmavé až čierne sfarbenie častí jaskynných chodieb vrátane ich výplní. Tretím dôvodom je obísť sporné prisúdenie jaskýň jednej alebo druhej miestnej časti.

Po zvážení týchto argumentov vychádza jednoznačne ako najvhodnejší názov **Temné jaskyne**, resp. Veľká a Malá temná jaskyňa. V aktuálnom zozname slovenských jaskýň by sa terajšie platné názvy Veľká závadská j. a Malá závadská j. presunuli medzi iné názvy, pričom by sa spresnili aj ostatné názvy oboch jaskýň uvedené v zátvorkách:

- **Veľká temná jaskyňa** *(Veľká Závadská jaskyňa, Južná jaskyňa, Temná I)*
- **Malá temná jaskyňa** *(Malá Závadská jaskyňa, Severná jaskyňa, Temná II)*



Kameninový banícky kahanec z Veľkej temnej jaskyne. Podobné svietidlá sa používali v baniach na Slovensku od 13. do 15. storočia. Foto: B. Kortman

Literatúra

Bella, P. 2007. Morfologické a genetické znaky Závadských jaskýň v karbonatických zlepencoch Súľovských vrchov. Spravodaj SSS, 38, 4, 23–28.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). SMOPaJ – SSJ – SSS, Liptovský Mikuláš, 364 s.

Bukovinský, V. 1954. Jaskyne pri Zemianskej Závade. Krásy Slovenska, 31, 11, 339–340.

Droppa, A. 1980. Zlepencový kras pri Zemianskej Závade v Strážovských vrchoch. Československý kras, 30, 130–132.

Janáčik, P. 1963. Príspevok k poznaniu krasu Strážovskej hornatiny. Slovenský kras, 4, 3–33.

Májsky, R. 2006. Najstaršie osídlenie Považskej Bystrice v svetle archeologických nálezov. In Kortman, B. a kol.: Považská Bystrica. Z dejín mesta. Knižné centrum, Žilina, 9–35.

JASKYNNÉ NEBO

Pavol Pokrievka st., Speleoklub Malá Fatra

Tma. Krásna hlboká sýta tma. Cez práve prekopnutú dieru dohora v blate vidno kúsok erodovanej steny a... tmu. Keby som tu mal parťáka, tak teraz kričím s nadšením „objav!!!“. Kedže som sám, zaplaví ma len vlna adrenalínu a predstavy o obrovských chodbách a sieňach plných stalagmitov, stalaktitov, heliktitov a kadejakej tej jaskynnej výzdoby. Pod nos si zamrmlem: „Predsa je tu aj voľný priestor a nie len nekonečné blato a piesok.“

Usilujem sa pretlačiť hlavu s prilbou vyššie a dovidieť na koniec tmy. Ale prekop je úzky, krásne ma stisne, až sotva môžem dýchať, a ako na potvoru mi ešte na hlavu stečie dávka bahna a vody. Čelovka zhasne, objavená tma je teraz už aj okolo mňa a bahno, ktoré sa mi dostalo za krk aj do uší, ma chce pripraviť o ďalší zmysel...



Autor článku so svojím synom pred Žiarnou 4

Paráda, nádherný koníček! Plný zážitkov, neprístupných bežným smrteľníkom.

Čo teraz? Ak sa dobre pamätám, v transporťáku by som mal mať záložné svetlo, presne podľa bezpečnostných zásad. Ale batoh je bohužiaľ za mnou, za bahnom s vodou a skalným rebrom. Prskajúc cúvnem do plazivky a konečne si môžem siahnuť na hlavu. Nie aby som si zaťukal na čelo, ale aby som skúsil spojazdniť čelovku a uši. Uši sa mi ako-tak podarilo – čelovku nie. Ďalej ma drží objavná tma. Určite si myslí – rok sa tu ku mne snažíš dokopať, tak teraz si ma uži! Tie uši tiež nie sú bohviečo. (Zase mi bude doktorka na ušnom pri prehliadke ťahať štopeľ z ucha a čudovať sa, ako sa mi to tam tvorí a z čoho to je.) No v tejto chvíli aspoň počujem to krásne ticho v celej diere.

Búcham po hrči bahna, ktorá kryje schránku na baterky, šťukám vypínačmi, ale tá pľuha nie a nie naskočiť. Do šľaka! Spomenul som si, ako mi môj riaditeľ v robote nedávno vysvetľoval, že tie potvory kapitalistické schválne montujú do výrobkov poruchové súčiastky, aby mali lepší odbyt. Ale že by to robil aj Petzl? To hádam nie! Potom si spomeniem, že čelovku mi dali na narodeniny moje deti, a tie predsa prestúpili do konkurenčnej skupiny. Čo ak je to diverzia, kvôli zabratiu ďalších území?! My sme kedysi kúpili územie Dubnej skaly za päť robených lopatiek, oni už možno zmenili metódy. Trieskam, búcham a vtom zázrak – čelovka zablikala. Musí to byť povolená baterka. Bola.

Teraz, keď mám zase svetlo, pokúša ma stratená objavná tma. Čo doparoma je tam ďalej? Vnútorný hlas mi však vysvetľuje: A čo ostatní, ktorí sa tu s tebou mordujú celý rok, nezaslúžia si byť pri objave? No dobre, jedna vec je morálka, ale ja môžem byť prvý, a to už niečo znamená... Nie, mám charakter, idem von a oznámim všetko ostatným – pevne som sa rozhodol. Ešte sa pozriem na tmu za dierou a začnem cúvať. Blik. Objavná tma ma znovu dostala. Definitívne. Asi mi chcela pomôcť v charaktere, takže teraz môžem liezť celou jaskyňou potme.

Maličkosť. Vycúvam predsa len päť metrov, plazivkou s bahnom, tresnem do kaluže s mrazivou vodou, potom sa pretlačím cez skalné rebro, zase tresnem do jamy s vodou a... musím nájsť transporťák s kľúčmi od auta. Šmátram, ale tá pľuha nie a nie sa zjaviť. Hádam len nespadol do jamy s vodou. Keď ho konečne držím v ruke a chcem zasvietiť záložnú baterku, nič sa nedeje – po náhodnom zapnutí v batohu sa perfektne vysvietila a nefunguje.

Teda rýchlo von, s vodou aj v čižmách, ktorá má stále svoje mrazivé stupne. Ešteže v aute mám fantastickú vec: kúrenie, navyše fungujúce. (V mojom aute nie je až také samozrejmé, že niečo funguje, napríklad tachometer to vzdal veľmi dávno.)

Pred jaskyňou je už tma. Vonkajšia tma. A veľmi biedna, na objavnú tmu vôbec nemá, aj keď sa snaží – je zamračené, bez hviezd a mesiaca. Po rozhľadení sa v jaskyni však vidím ako ostriež. Auto je síce tmavé, aby bolo v tme lepšie maskované, ale nájdem ho úplne poľahky. Päť rokov chodenia do tejto diery je asi dostatočný tréning na hľadania auta bez svetla. Trafiť kľúčom do zámky, obyčajná triviálna záležitosť. Brnk a už využívam prievan z kúrenia. Dočerta, zvláštne, aký je človek po 30 rokoch jaskyniarstva degenerovaný. Nazvať prievanom teplý fúkajúci vzduch z kúrenia po toľkých návštevách podzemia pripadá celkom normálne. Veď predsa celý jaskynný život hľadáme dieru s prievanom, čo zháša karbidku, a keď sa raz začas niekam prekopeme, prvé slova bývajú: Je tam prievan?

Pomaly sa rozmrazujem a začínam si už cítiť prsty na rukách a hlavne nohách (špendlíky pod nechtami...). S pocitom tepla mám dojem, akoby som bol v raji. Unikol som možnej nepeknej záležitosti v diere ako následku podchladenia, vody a blata, strate jedinej životnej istoty, istej od narodenia... Zamyslím sa a uvažujem nad vážnym problémom: kam idú zarytí jaskyniari po smrti, existuje jaskyniarske nebo a ak, tak ako vyzerá? Jaskyňa v nebi, v oblakoch – riadna hlúposť. Ale ja si myslím, že taký správny starý jaskyniar, keď sa dostane do stavu duše, nenasleduje svetlo, ale sa otočí a ide pod zem doskúmať, ako vyzerá tá diera, čo ho roky trápila, koľko ešte chýbalo prekopať atď. Veď taký prieskum plaziviek, sifónov, priepastí sa musí robiť fantasticky, keď človeku pritom nezavadzia žiadna telesná súčiastka. K tomu nebu mi logicky vychádza, že ho pánboh určite pre nás vymyslel. Veď keď ho majú teroristi, židia, moslimovia a ja neviem kto ešte, tak ho musia mať aj jaskyniari. Ináč by iste utekali z normálneho neba na prieskum podzemia. Ako len také jaskynné nebo môže vyzerať? Perfektné chodby, siene s fantastickou výzdobou, ale aj mäkké plazivky, sifóny s teplou vodou, páperové závaly, anjeli v tvare netopierov... a neviem čo ešte. Fantastická predstava, také jaskyniarske nebo, jaskynný raj.

Cestou po doline ma ešte stále pokúša aj moje horšie ja: Zataj tú dieru vo výkope, budeš prvý a budeš môcť mať pri pive dlho hlavné slovo! Nie, potom by som nevidel to jaskynné nebo. Radšej hneď, ako mi naskočí signál do telefónu, obvolám chalanov a som presvedčený, že sa len tak pohrnú na akciu, na objav. Do jaskynného neba mi pribúda ďalšia predstava: svorka ľudí pred vchodom, trasúcich sa ísť do diery kedykoľvek na najmenšiu výzvu, nádherné, no nie? Realita je však jasná: poznámky typu bohviečo si videl, diera, no určite, ale netáraj, po toľkých rokoch, a objav v našom mikrosystéme – neverím! A tak v jaskyniarskej podkombinéze, patrične zablatenej, radšej tíško prebehnem do bytu, aby susedy nezistili, kto doparoma nosí v zime blato na schodište...

Zaleziem do vane s horúcou vodou a zanorený v pene, s kávou v ruke (keď nehundrem, tak mi moje baby spravia po akcii aj kávu, aby som sa zahrial) uvažujem, čo som vlastne získal na dnešnej akcii okrem možného prechladnutia. Á, už viem. Paráda. Nie objav, toho sa v našich lokalitách až tak obávať nemusím – ale nádhernú filozofickú tému na rozhovory pri pive so zatvrdnutými jaskyniarmi: AKO ASI VYZERÁ NEBO PRE JASKYNIAROV?

Napísané po sólo akcii v jaskyni Žiarna 4

Najnovšie fakty o jaskyni Žiarna 4

K článku Paľa Pokrievku st. sa žiada doplniť niekoľko údajov o jaskyni, o ktorej píše aj v správe o činnosti Speleoklubu Malá Fatra v Spravodaji SSS 1/2015 a ktorá je jeho „srdcovkou“ už niekoľko rokov. V zozname jaskýň SR z r. 2007 sa pri nej uvádza dĺžka 12 metrov. Sondovacie práce prebiehajú na viacerých miestach a najmä po predĺžení jednej z vetiev o 15 – 20 m sa celková dĺžka jaskyne v súčasnosti už priblížila k 100 metrom. Navyše silné prievany v oboch vetvách dávajú tušiť reálnu možnosť postupu. Okrem toho v hlavnom sifóne sa našlo miesto, kadiaľ odteká voda. Ktoré zo štyroch nádejných miest v jaskyni bude kľúčom k veľkému objavu?

Redakcia

JASKYŇA MICHŇOVÁ I – CINTORÍN

Marián Krivuš

Štefan Marko Daxner v roku 1878 s lanom, pochodňou a obrovskou dávkou odvahy zostúpil do známej jaskyne – priepasti Michňová. Bol to prvý zostup, ktorý nakoniec opísal v krátkom novinovom článku. Odvtedy jaskyňu Michňová I, ktorá sa nachádza v časti Suché doly pri Tisovci, navštívili stovky, možno aj tisíce odvážlivcov – jaskyniarov. Z pôvodnej 25 – 30 m hlbokej „priepasti" sa zásluhou mnohých podarilo objaviť viac ako 105 m hlbokú a krásami vápencových útvarov bohatú jaskynnú puklinu. V roku 1989 tu vznikol prvý a snáď aj jediný symbolický cintorín v podzemí jaskyne. Tento sa nachádza v hĺbke cca 25 – 30 metrov pod povrchom. Už viackrát sme sa s Dušanom Hutkom, ktorý je jeden z mnohých zapálencov speleológie v Tisovci, rozprávali o tom, že by bolo dobré ísť sa tam pozrieť – že ma tam vezme.

A tak sme v nedeľu 9. 9. 2012 po službách Božích išli. Musím povedať, že „divočina" podzemia, ktoré je osvetlené len jednou čelovou baterkou, ktorá drží na prilbe, je zvláštne elektrizujúca. Ticho a tma ešte znásobuje pocit ničoty človeka vo veľkosti Božieho diela. Musím povedať, že mi tu vôbec nechýbali vyložené chodníky, vysekané priechody, elektrika a núdzové osvetlenie, ktoré sú bežné v našich jaskyniach. Temnota okolia, blato, strmé, takmer kolmé, ba niekedy až prehnuté rebríky a tenké plošiny, ktoré tvorí len jedna tenká kovová tyč, úzke priechody, cez ktoré som mal sám problém sa pretiahnuť, vystupňujú adrenalín na vrchol. A ešte spolupatričnosť dvoch ľudí v 100-metrovej hĺbke pod zemou stála za to.

Písať o kráse jaskyne, ktorých máme v našom okolí viac než dosť, je zbytočné – treba to vidieť a treba to zažiť, pretože sa to nedá opísať slovami. Boh vytvoril tak mnoho, aby sme mali čo obdivovať, čo hľadať, čo skúmať, a zároveň spoznávať, čo pre nás do našich životov pripravil.

Tak ako som spomenul, nachádza sa tu aj cintorín. Je síce symbolický, ale predsa cintorín. Posvätil som ho Slovom Božím a modlitbou. Sú tam tabuľky s menami jaskyniarov, ktorí už nie sú medzi nami, a je tam kríž. Hoci v temnote hlbočiny podzemia, predsa nádej svetla do života človeka, ktorý tam prichádza. Tak ako sa to píše v Žalme 23 – temné údolie. A naozaj, temná štrbina uprostred zeme a aj tam zaznela modlitba a nádej života. Nie v lutéráku a s tabličkami – to tam nemá miesto, ale s prilbou a baterkou na hlave sme vložili do Božích rúk aj toto miesto. Tak nech pán Boh požehná všetkých tých, ktorí prídu zažiť „temnotu, ticho a krásu" Božieho diela v Michňovskej jaskyni.

A ešte – viete – bolo to symbolické, tak ako v živote človeka, a zostane to rezonovať dlho v mojom živote. Najskôr sme zostupovali do temnoty, tak ako človek prechádza životom a občas príde temnota, ale potom sme sa driapali po rebríkoch zo 100-metrovej hĺbky za svetlom. Symbolicky za svetlom života v Ježišovi Kristovi, ktorý porazil temnotu.

Pozn. red.: ThDr. Marián Krivuš pôsobil ako evanjelický farár v Tisovci, teraz je farárom CZ ECAV vo Vrútkach.

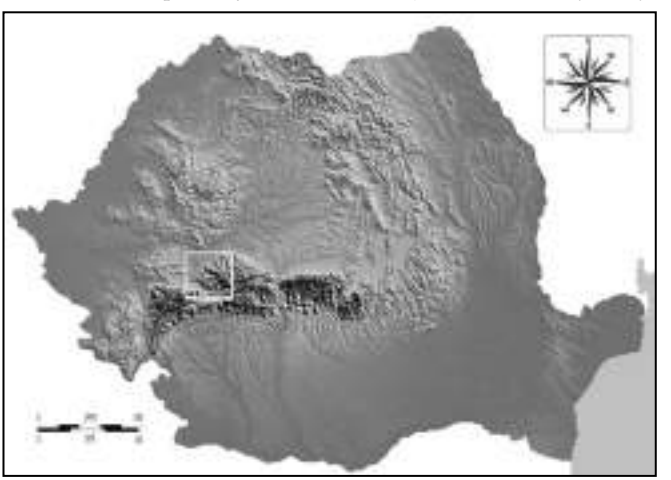


ThDr. Marián Krivuš pri posväcovaní cintorína. Foto: D. Hutka

NÁDEJ V OPUSTENÝCH HORÁCH MUNȚII ȘUREANU
SPELEOLOGICKÁ VÝPRAVA DO PODZEMIA RUMUNSKA

Lukáš Vlček – Robert Pest

V čase Burebistu, prvého kráľa Dácie a zjednotiteľa dáckych a gétskych kmeňov, pod náporom ťažení ktorého zhorelo na popol bratislavské oppidum nad Dunajom, mesto *Sarmizegetusa Regia* hýrilo prepychom. Opevnené sídlo v Orăștijských horách hľadí na planiny *Șureanu*, desiatky štvorcových kilometrov zvrásneného, husto zalesneného horského terénu rozoklaného hlbokými dolinami divokých riek. Na ružovkastých jurských vápencoch so schránkami amonitov sa povrch planín vlní v striedaní miernych pahorkov s ponorovými údoliami. Desiatkami ponorových údolí. V každom z nich sa prepadá voda do jaskýň, kde státisíce rokov vytvára svet taký odlišný od toho nášho. Po kilometroch v podzemí sa vynára na svetlo vo veľkolepých chrámoch prírody *Peștera Cioclovina Uscată*, *Șura Mare*, *Cocolbea* – oknách do podzemia, ktoré vyrážajú dych. Najvýznamnejšia paleontologická lokalita Rumunska, kde sa pri ťažbe fosfátových minerálov odkryli kosti najstaršieho obyvateľa Rumunska, najdlhšia jaskyňa pohoria, ktorá sledujúc podzemnú riavu zdanlivo nemá konca, a tajomná jaskyňa s vchodom posiatym eneolitickými črepmi a so sifónom pod masív *Chicera*. Čo je za ním? To by zaujímalo aj nás. A tak sme sa vydali na cestu do „opustených hôr" *Munții Șureanu*, kraja, kde čas pozabudol plynúť. Šestnásť mužov poľsko-rumunsko-slovenskej výpravy sa podujalo pátrať po dračích žilách, cestách podzemných riek a ich tajomstvách. Čo našli? Hrdlá neznámych priepastí, zelené trsy jelenieho jazyka uprostred zasneženého lesa, jaskyňu v kremencoch, kúsok samých seba. A tiež pošteklili „nádej" v Speranței a nechytili internet :)



Lokalizácia skúmaného územia na mape Rumunska

PERLY ȘUREANU

Na úvod zopár slov o „kultových" lokalitách oblasti. *Peștera Cioclovina Uscată* je fenomenálnou jaskyňou, o ktorej sa píšu knihy. Vyberieme aspoň v skratke: z tejto dvojkilometrovej jaskyne je opísaných 22 fosfátových minerálov, sama je typovou lokalitou minerálu ardealit, ktorý sa tu nachádza v asociácii s apatitom a brushitom. Pochádza z nej prvý jaskynný nález minerálu tinsleyit. V sedimentoch sa tu vykopali kosti desiatok druhov stavovcov, dominantne medveďa *Ursus spelaeus*. Odtiaľto pochádza najstarší nález ľudských kostí v Rumunsku – kosti mladej ženy staré 29 000 ± 700 rokov. V jaskyni sa dobývali guáno-fosfátové sedimenty; ich ekonomická ťažba sa začala roku 1912 a už do roku 1917 sa na lokalite vyťažilo 80 000 ton fosfátov! Hovoríme tu o najväčšej akumulácii fosfátov vo východnej Európe. V ťažbe sa pokračovalo v niekoľkých etapách až do roku 1989, dokedy bolo premiestnených 14 000 m^3 sedimentu, čo predstavovalo takmer 100 % jaskynných výplní.

Ďalšia, dnes 12 km dlhá jaskyňa *Peștera Șura Mare* s prevýšením +425 m je fenomenálnou archeologickou lokalitou s osídlením od neolitu a s nálezmi najmä z doby bronzovej a halštatu. Možno práve preto, lebo jej 30 m vysoký a 12 m široký vývervový portál patrí medzi najväčšie široko-ďaleko. Podzemná rieka jaskyne poskytuje najsilnejšie speleozážitky



Portál jaskyne Șura Mare patrí medzi najkrajšie v krajine. Foto: R. Pest



Výverová jaskyňa Cocolbea je vyvieračkou územia, o ktoré sa zaujímame. Foto: L. Vlček

v krajine a jej sifóny ostávajú doteraz neprekonané. Skúmali ju od 30. rokov minulého storočia a dnes je jednou z najvýznamnejších jaskýň Rumunska nielen vďaka svojim dimenziám, ale aj bohatej, priam fantastickej jaskynnej výzdobe. *Peștera Cocolbea* s takmer rovnako obrovským vstupným výverovým portálom i podzemnou riekou je jej menšou sestrou. Teda aspoň zatiaľ, pretože práve sem smerujú vody vtekajúce do podzemia na planine, ktorú sme sa rozhodli preskúmať. Sem zrejme prúdi aj voda zo *Speranței – Jaskyne nádeje*.



Usadlosť Lola pod masívom Vf. Chicera cestou k jaskyni Speranței. Foto: L. Vlček

PEȘTERA SPERANȚEI – JASKYŇA NÁDEJE

Vchod jaskyne poznali miestni obyvatelia už roky. Nachádza sa na dne jednej z dvoch mohutných ponorových depresií južne od lazníckej usadlosti Lola pod masívom *Vârful Chicera* (918 m n. m.). Líder prieskumu Șureanu Bogdan Raul Tomuș o nej referoval v atlase krasových javov z roku 2011, kde bol publikovaný aj jej plán. Sám názov napovedal, že za závalom v hĺbke 10 m sa môže odkryť zaujímavé pokračovanie. Tak sa stalo. Prielom nastal na jeseň 2014, keď do útrob Zeme prenikli poľskí jaskyniari pod vedením Roberta Pesta. Mariusz Miedziński neskôr so smiechom spomína – „Zastavil som Leviho, ktorý šiel ako prvý, so slovami: Počkaj, pusti ma na chvíľu dopredu, nech si niečo zaobjavujem aj ja! A hneď za prvou zákrutou sa otvorila sieň s takou nádhernou výzdobou,



Kvapľová výzdoba sa vyznačuje mimoriadnou rôznorodosťou. Foto: L. Vlček

že sme prestali dýchať! Kvaple kam len pozrieš – všade navôkol! Taká prekrásna výzdoba sa v Poľsku nenachádza ani v jednej jaskyni!".

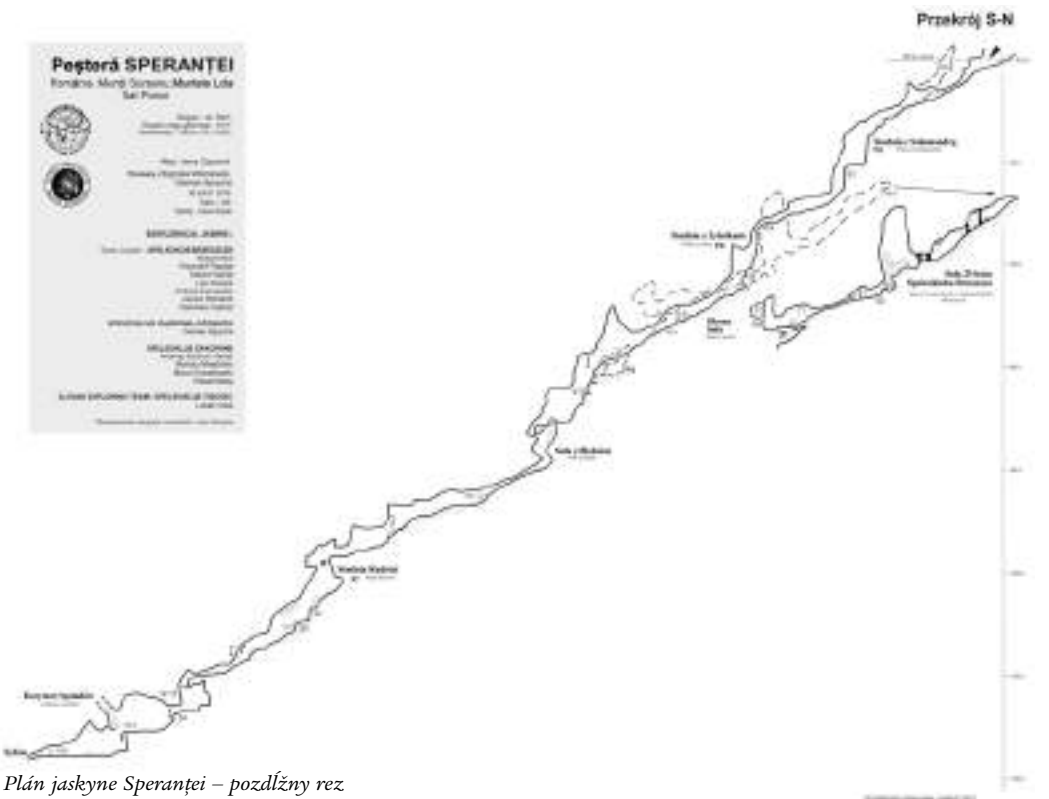
Keďže na expedíciu tlačil termín návratu, rozhodli sme sa jaskyňu zamerať, podrobne zdokumentovať a pokračovať v prieskume v zime začiatkom roka 2015, keď treskúce mrazy na povrchu planiny zastabilizujú vodu na povrchu a v podzemí tak budeme mať sucho. V tejto domnienke sme do jaskyne Speranței dorazili v januári 2015. A boli sme nemilo prekvapení.

Vitajte vo vodnom pekle!

Zima do Rumunska dorazila už začiatkom sezóny, snehu bolo vyše hlavy (nielen obrazne). Náhla vlna oteplenia okolo Vianoc ho však na väčšine územia roztopila a všetku vodu vohnala do podzemia. V prvých dňoch expedície sme nevedeli, či sa vôbec do jaskyne dostaneme. Z vyvieračky P. Cocolbea sa valili masy kalnej vody nevídanou silou.

Odhodlaní na prieskum Speranței sa hneď v prvý deň delíme na tri skupiny: 1. exploračná – doskúmanie jaskyne do konca, lezenie komínov čo to dá, zatiaľ bez techniky, obhliadka ťažších lezeckých výziev, 2. dokumentačná – vlastne hneď dve družstvá sa podujímajú merať jaskyňu od jej vchodu, koľko zvládnu za použitia dvoch odlišných metód *Cave Sniper* vs. *Disto X*, aby sa výsledky dali porovnať na viacerých kvalitatívno-kvantitatívnych úrovniach, 3. fotodokumentačná – za cieľ si stanovuje splniť záväzok z onoho osudného večera v Demänovskej doline, kde sme Palimu Staníkovi sľúbili fotografie „speleomomentov" z objavovania novej veľkej jaskyne. Tesne pred obedom vliezame do úzkeho otvoru na dne závrtu. Ide sa na to!

Voda sa valí zovšadiaľ. Do nitky premočení vystrojujeme lanami priepasti vo vstupných častiach, prekotvujeme stropom tak, aby sme sa čo najviac vyhli vodopádom. Chodby sú pomerne pohodlné, „na stojáka", len občas sa treba napasovať do užšieho prielezu meandrom. V Blatnej sieni počas chvíľky oddychu nachádzame splavené listy buka pokryté tenkým sintrovým filmom, obďaleč sa pomedzi kamene plazí obyvateľ jaskyne – totálne



Plán jaskyne Speranței – pozdĺžny rez



Skamenené bukové lístie hneď vedľa čerstvo naplavených drievok svedčí o vysokej mineralizácii podzemných vôd. Foto: L. Vlček

depigmentovaná biela oligochaeta. Ďalej do hĺbky zostupujeme po výraznej geologickej hranici – báze príkrovu, oddeľujúcej kremenné pieskovce a metamorfity na dne chodby od vápencov v jej strope. Mohutné kvapľové náteky či desaťtisícročia staré kvapľové veže sú tu rozpraskané a poprehadzované, akoby s nimi akísi rozprávkoví obri hrali šachy. Aj to svedčí o nevídanej tektonickej aktivite týchto častí jaskyne. Studňou radosti sa zlaňuje z kvapľovej galérie popri trojmetrových sintrových jazykoch. Hučiaci vodopád umocňuje naše dojmy a dodáva scenérii na pôsobivosti.

V hĺbke 140 metrov nás zastavuje sifón, no priamo nad ním v strope meandra krkolomne naliezame do aktívnej prítokovej vetvy. Sintrami prerastená chodba plná jazierok s tečúcou vodou sa napokon napodiv extrémne zužuje a končí sa blatistým sifónom. Prvý deň v extrémnych podmienkach odpálime PDA-čko k DistoX, *Cave Sniper* v rukách Stanleya, Jerzyho a Damiana funguje bez väčších problémov. Merači sa dostávajú do Blatnej siene a začínajú so zameriavaním bočnej vetvy. Jaskynná fotografia je v štádiu pozorovania, v takej nepriaznivej konštelácii podmienok sa nikomu nechce ani len pootvoriť bidon s fotovýstrojom, čo napokon považujeme za správne rozhodnutie. Na sklonku dňa sušíme veci, ako sa len dá. Tušíme, že zajtrajšie ráno nepresvedčí nikoho z nás znova navštíviť jaskyňu.

Povrchovka

Kým sa my i náš výstroj spamätáme z drsného uvítania, dávame si jeden deň povrchovku. Počasie pripomína ruskú rozprávku J. B. Norštejna *Ježko v hmle* (Ёжик в тумане), s tým rozdielom, že ježko nemal GPS. Napriek tomu objavujeme dve nové jaskyne, jeden výrazný občasný ponor – perspektívnu lokalitu, o ktorej domáci nevedeli, a darí sa nám lokalizovať v minulosti opísanú lokalitu *Avenul De Lângă Drumul Forestier*, kde chceme skontrolovať záverečnú úžinu. Zosuv svahovín však spôsobil, že jaskyňa je v hĺbke 3 m neprielezne zasypaná a bez kopania sa dnu nedostaneme. Silný teplý prievan z jaskyne, ktorý umožnil rásť hojnému pokryvu papradí jelenieho jazyka v okolí otvoru, však naznačuje, že v jaskyni sa asi posondovať oplatí. Aj nad ponorovým údolím s „poľskou lokalitou“ *č. 2064/86* sa podarilo nájsť nevýraznú depresiu s výrazným prievanom. Sebastian, Robert, Krzysztof a Andrzej sa okamžite pustili do kopania. Holými rukami sa za hodinku zahĺbili o 2 m, s pomocou ručného náradia a povzbudzovania celej partie sa Seba dostal až do hĺbky 8 m a za ďalšiu hodinu prepojil lokalitu s drobnou jaskynkou vo svahu neďalekého závrtu. Na krátky moment sa vyčasí, a tak Janek vypúšťa drona na diaľkovú rekognoskáciu terénu z výšky. Láme-



Všadeprítomná voda. Foto: K. Papuga



Bojová porada na jaskyniarskej základni v Ponore. Foto: L. Vlček



Nová nádejná lokalita – ponorová jaskyňa Lola 3A. Foto: L. Vlček

me ho, aby ho vzal so sebou do jaskyne – možno nabudúce :)

Nabudení úspechmi z povrchového prieskumu sa väčšia časť tímu odhodláva preskúmať širšie okolie Speranței. Objavuje novú neevidovanú šachtu v masíve najvyššieho končiara na okolí – *Piatra Polenii* (1129 m n. m.). V skalnej stene priamo pod jeho vrcholom sa nachádza jedna z geneticky najstarších jaskýň územia – 75 m dlhá horizontálna *Peștera lui Gavrilaș Vulcu*. Putujeme po kontakte kras/nekras a nachádzame niekoľko nových ponorových lokalít. Najvýznamnejšou je výrazný ponor slepého údolia do päty 20 m vysokého skalného amfiteátra s pracovným názvom *Lola 3A*. Každý, kto aspoň trošku pozná možnosti krasu rumunských Karpát, vie, čo takáto lokalita znamená...

Druhý pokus v Speranței

Meranie jaskyne trvá ďalšie dva dni, prekračuje sa prvý polkilometer. Posledný pracovný deň v jaskyni sa stretávame v Sále 25. Vetva jaskyne smeruje od Blatnej siene k ponorovému závrtu Lola 2 poniže drevenice nášho priateľa Iona. Lezecká skupina zdoláva komíny, odhrabáva štrkové nánosy v prítoku. Jerzy, Stanley a Damian domeriavajú posledné body. Tento „bonbónik" sme si nechali na záver. Kocháme sa nedotknutou krásou tisícročí vyformovanou z kameňa. Kvapľová výzdoba v sieni je vskutku čarovná. Okrem bežných sintrových foriem tu nachádzame excentriká, sintrové bubny aj stegamity. Po zlome v západnej časti siene padá vodopád. Levi ho zdoláva bez akýchkoľvek zábran lezením priamo cez vodu. Keby mal v rukách cepíny a v ústach šnorchel, pripomínal by Dana Osmana zo známeho lezeckého filmu. Levi film nevidel, tak liezol bez váhania „on sight free solo". Komínujeme do výšky 20 m, až k zúženiu prítokového meandra do neprielezna. Odtiaľto naťahujeme laná smerom nadol, aby sa sem dostala aj mapérska skupina. V sieni Wanta Levi takmer doslova odlevituje do stropných partií, k oknu pod plafónom siene. Jemne kaskadérskym manévrom sa dostávame do skalného výklenka, kde zisťujeme možnosť kopania smerom k povrchu.

Cestou sa venujeme geológii a odoberáme vzorky 10 rozličných hornín, v ktorých bola jaskyňa vytvorená. Z krasových hornín sa tu striedajú rôzne variety svetlejšie či tmavšie ružovkastých *jurských vápencov*, niekedy s významným zastúpením fosílií či piesčitej prímesi. Často sú zbrekciovatené, niekedy obsahujú železité alebo bauxitové výplne. *Bauxit* sa v pohorí Șureanu v minulosti ťažil stovkami povrchových dobývok aj rozsiahlymi štôlňami (napr. priamo nad jaskyňou Șura Mare). Kým Al-mineralizácia je viazaná výlučne na paleokrasové výplne, Fe-minerály sa vyskytujú najmä v tektonických zónach. Jedna z odobratých vzoriek je zložená takmer výlučne zo železitých oxidov *goethitu* (pomenovaný podľa mineralóga a básnika J. W. Goetheho) a *hematitu* (názov z latinčiny poukazuje na krvavočervenú farbu nerastu). Iná vzorka zas obsahuje prednostne *limonit* a Mn-oxidy zo skupiny *pyroluzitu*. V podloží vápencov, smerom nadol sa meniacich na *mramory*, vystupujú dekolementom príkrovu oddelené a priečne vertikálne poodskakované *kre-*

menné pieskovce a *svory*. Kremenné pieskovce sú ružovkasté až biele, miestami charakteru kremenných *konglomerátov* a silne postihnuté tektonikou. V sieni Wanta sú prostredníctvom priečneho zlomu vertikálne presunuté a voda prúdiaca jaskyňou si v nich vytvorila niekoľko metrov dlhý úsek chodby na hlavnom ťahu jaskyne. Tesne pred Studňou radosti sa na dne chodby objavujú *svory*. Sú silne tektonizované, striebroleskľá sľuda *muskovit* v nich bola miestami nahradená *grafitom*. Zachovali sa v nich pôvodné tmavočervené pyralspitové *granáty* almandínovej skupiny. Pred expedíciou by sme neboli ani len tušili, že sa jaskyňa s nami podelí o svoju zbierku šperkársky cenených polodrahokamov.

Rozlúčka

Hory Munții Șureanu ešte ukrývajú nejedno tajomstvo. Ich história vpísaná do kameňa i do krajiny, ktorou sa prehnali búrlivé veky, len umocňuje zážitok z pobytu na týchto miestach. Jaskyne sú tu ďaleko od ruchu miest, ďaleko od faktorov, ktoré by narúšali ich prirodzený prírodný vývoj. Veríme, že objavy na planinách pohoria sa ešte iba začali. Uvidíme, ako budú pokračovať ďalej. Veď všetko závisí od toho, aký vzťah si k tunajšej krajine vytvoríme. Vyzerá to, že sme zatiaľ na tej najlepšej ceste.



Kvapľové zátišie v jaskyni. Foto: L. Vlček

Na pozvanie jaskyniarov z Clubul Speologilor Proteus Hunedoara sa na dvoch expedíciách do jaskyne Speranței a jej okolia zúčastnili títo jaskyniari: Robert Pest „Ziro“, Krzysztof Papuga „Kmita“, Robert Wykręt „Rambik“, Andrzej Konopelski „Endriu“, Levente Kovács „Levi“, Andrzej Świadek „Mimo“, Kazimierz Gedoś „Diobeł“, Janusz Strzelecki a Krzysiek Jastrząb „Kacper“ – Speleo Brzeszcze, Mariusz Miedźiński „Loczy“, Andrzej Stachoń Haziak, Paweł Madej a Marcin Kwiatkowski – Speleoklub Tatrzański Zakopane, Jerzy Zygmunt – Speleoklub Częstochowa, Zbigniew Wiśniewski – Speleoklub Aven Sosnowiec, Damian Sprycha – Speleoklub Dąbrowa-Górnicza, Sebastian Potok – Speleoklub Bielsko-Biała a zo Slovenska Lukáš Vlček – Slovak Exploring Team / Speleoklub Tisovec. Na akciách participovali rumunskí jaskyniari: Bogdan Raul Tomuș, Szilárd Tóth, Vasile Ionita „Pit“ a Ionel Neag – Clubul Speologilor Proteus Hunedoara.

Literatúra

Breban, R., Serban, M., Viehmann, I., Băicoană, M. 2003. Istoria exploatării de guano-fosfat şi a descoperirii omului fosil din Peştera Ciclovina Uscată (Cioclovina Uscată). Lucrările Clubului de Speologie Proteus Hunedoara, 8, 1–152.

Marincea, Ş., Dumitraş, D. G., Gibert, R. 2002. Tinsleyite in the „dry“ Cioclovina Cave (Sureanu Mountains, Romania): The second world occurrence. European Journal of Mineralogy, 14, 157–164.

Onac, B. P., Breban, R., Kearns, J., Tamas, T. 2002. Unusual minerals related to phosphate deposits in Cioclovina Cave, Sureanu Mountains (Romania). Theoretical and Applied Karstology, 15, 27–34.

Tomuș, B. R. 2011. Monografia carstului din Șureanu. Lucrarile Clubului de Speologie Proteus Hunedoara, 12, 1–244 + 3 mapy.

Tomuș, B. R., Radu, B., Dan, P., Marinas, B. 2009. Complexul carstic Ciclovina. Bazinul 2063. Lucrarile Clubului de Speologie Proteus Hunedoara, 1–56.

SPOMIENKY NA THAJSKO 2013
VÝPRAVA PREŠOVSKÝCH JASKYNIAROV DO THAJSKA

Rudolf Košč, Michaela Pancuráková

Deň pred odletom do Thajska sme sa dozvedeli, že sa tam začala revolúcia. Ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie, že neodporúča vycestovať do tejto destinácie. Hlavne v Bangkoku sú státisíce ľudí v uliciach a situácia je zložitá. Napriek tomu sme sa rozhodli, že v tejto budhistickej mierumilovnej krajine sa ľudia nebudú zabíjať a najmä nie turistov.

Let sme mali pokojný a po 10 hodinách sme pristáli na letisku Suvarnabhum, jednom z najväčších na svete. Gigantické rozmery letiska a všetkého, čo k nemu patrí, sme nechápali... Keďže sme chceli Bangkok obísť, objednali sme si na druhý pokus celkom lacný taxík, ktorý nás za 70 € všetkých troch (R. Košč, M. Pancuráková, M. Krajňák) odviezol 250 km južne od Bangkoku do mesta Hua Hin. Počas cesty sme videli nad morom dve menšie tornáda. Ubytovali sme sa v lacnom hosteli a ďalší deň sme sa vybrali do Národného parku Khao Sam Roi Yot, čo je prvý morský pobrežný park Thajska s rozlohou 98 km^2.

Chceli sme navštíviť hlavne zaujímavé jaskyne, ale miestni nám nevedeli poskytnúť takmer žiadne informácie. Vstup do NP bol bezplatný, tak sme sa vydali na cca 2 km dlhú trasu, ktorá viedla nad vápencovými útesmi s krásnymi vyhliadkami na more a ostrovčeky. Ocitli sme sa v akomsi kempe, kde boli aj bungalovy na prenájom a celkom slušná reštaurácia. Z tohto miesta nás navigovali smerové tabuľky k jaskyni. Po prekonaní asi 350 výškových metrov sme vstúpili do jaskyne s názvom Phraya Nakhon. Pred nami sa objavil veľký priestor klesajúci do hlbočiny. Prepadlisko s výškou stien 150 metrov. Svetlá sme nepoužili a dolu sme zostupovali v príjemnom šere. Po 40 metroch odrazu svetelná žiara. Dostali sme sa na dno jaskyne s prepadnutým stropom. Kdesi vo výške 150 metrov sme videli veľký otvor s kamenným mostom, cez ktorý prenikala silná slnečná žiara. Vďaka nej na dne jaskyne rástla tropická vegetácia. Kontrast slnečnej žiary z obrovskej výšky a zelenej vegetácie nás ohromil. Pôdorys priestoru mal približne 50 metrov. Z tohto miesta chodba jaskyne pokračovala ďalej. Po 50 metroch sme vstúpili opäť na dno obrovskej zvonovitej priepasti s priemerom 100 metrov a výškou zhruba 200 metrov. V strede prepadliska na miernom pahorku stála malá budhistická svätyňa. V okolí boli vysoké stromy. Celé miesto vyžarovalo zvláštne fluidum a na všetko sme hľadeli v nemom úžase. Nepripomínalo nám to pozemský svet.



Jaskyňa Phraya Nakhon cave, Khao Sam Roi Yot National Park, oblasť Hua Hin. Foto: R. Košč

Ešte v ten istý deň večer sme odcestovali do južnej časti Thajska. Cestovali sme nočným VIP poschodovým autobusom, kde boli miesta pre 32 cestujúcich. Každý mal vlastné kreslo, ktoré sa pomocou niekoľkých tlačidiel zmenilo na posteľ. Prešli sme 800 km a vystúpili sme v známej lokalite Krabi. Boli sme rozhodnutí, že prvý ostrov, ktorý navštívime, bude Ko Lantha. Nastúpili sme do mikrobusu, ktorý nás aj s pomocou dvoch trajektov doviezol na ostrov. Stopli sme tuk-tuk (motorovú trojkolku) a v jednom z rezortov sme sa ubytovali. Obsluhovali nás aj mladé moslimské ženy.

Vedeli sme, že na ostrove je niekoľko jaskýň. My sme sa vybrali do jaskyne s názvom Maikaeo. Vstupné bolo 6 €, ako u nás v Zlej diere. Na recepciu v hustom poraste tropickej vegetácie prišiel v krátkom tričku, krátkych nohaviciach a v šľapkách náš sprievodca. K jaskyni viedol 2 km dlhý chodník, len tak prešliapaný cez džungľu. Bezprostredne pred vchodom bola vyzametaná čistinka medzi obrovským stroma-

mi s lavičkami a stolmi. Vstúpili sme do jaskyne, ktorej úvodné časti boli úzke a náročné na prechod. Jaskyňa nebola osvetlená, používali sme čínske čelovky, ktoré nám zapožičal sprievodca. Zvislé časti boli vystrojené veľmi zvláštnymi rebríkmi so stúpačkami vzdialenými od seba aj 60 cm. Ukotvenie rebríkov bolo veľmi pofidérne. Na jednom úseku bol bambusový most – tri bambusové kmene s priemerom 10 cm a dĺžkou 6 m zviazané dokopy. V našej skupinke návštevníkov bol aj Rus s 9-ročnou dcérkou. Na konci bambusového mosta na skalnej stene na nás čakal pavúk s priemerom 20 cm.



V jaskyni Maikaeo cave na ostrove Ko Lantha. Foto: R. Košč



Záliv na ostrove Ko Phi Phi Lee. Foto: R. Košč

Spôsob sprístupnenia jaskyne by bol chuťovkou pre našich úradníkov zo životného prostredia a banský úrad. V jaskyni pravdepodobne nikdy nebol vykonaný speleologický výskum a neexistuje z nej žiadna mapa. Sprístupnená časť je dlhá necelých 1000 metrov. Kdesi v strednej časti pretekala mohutná podzemná rieka. Tesne pred východom z jaskyne sme prekonali veľmi úzke, blativé priestory, na konci ktorých bolo vidno skupinu niekoľko tisíc veľkých netopierov. Trojhodinový pobyt v jaskyni sme všetci šťastlivo prežili a cítili sme príjemnú únavu. Cesta späť k recepcii viedla cez kaučukové plantáže.

Nasledujúci deň sme sa presúvali loďou na svetoznámy Ko Phi Phi. Ostrov pred pár rokmi zasiahla vlna tsunami. Prístavné mestečko nás neočarilo, žiadna kanalizácia, cesty a chaos ľudí. Hneď ráno sme si objednali čln, ktorý nás zobral na poldňovú plavbu okolo ostrova Ko Phi Phi Lee. Z mora vytŕčali 300 metrov vysoké kolmé vápencové skaly. Asi na dvoch miestach sú na ostrove malé zálivy, kde pomedzi obrovské skalné steny prepláva čln a ľudia sa vedia dostať na maličké pláže. Dá sa tu výborne potápať, šnorchlovať a pozorovať koraly spolu s húfmi malých rybičiek. Na tomto mieste sa natáčal aj známy film Pláž v hlavnej úlohe s Leonardom DiCapriom.

Ďalej naša cesta pokračovala na východné pobrežie na ostrov Ko Samui. Perfektné ubytovanie v bungalovoch, šum mora a exkurzia po ostrove. Všade na pláži a v uliciach ponuky na thajské masáže, ktoré sme aj využili.

Záverečné dni sme trávili na Pattayi, vzdialenej asi 200 km východne od Bangkoku. Je to vychýrená lokalita sexturizmu, mrakodrapov a luxusných hotelov. Najzaujímavejší na Pattayi je nočný život. Na uliciach sa dajú kúpiť rozličné chrobáky, larvy, škorpióny a dievčatá na noc. To, čo sa deje v nočných podnikoch, sa nedá ani opísať. Biblická Sodoma a Gomora by sa mohla hanbiť. Stretli sme najviac turistov z Ruska.

Posledné štyri dni sme strávili v Bangkoku. Videli sme múzeá, chrámy (wat), sochy Budhov, kráľa a zoo. Jediné, čo sme nevideli, bola demonštrácia. Thajsko na nás zapôsobilo ako príjemná kultúrna a lacná krajina.

Celé Thajsko leží na vápencoch a speleologický prieskum je v plienkach. Vieme si predstaviť, čo všetko skrýva táto neprebádaná krajina.

Pozn. red.: *V máji 2014 sa v Thajskom kráľovstve uskutočnil vojenský prevrat a bolo vyhlásené stanné právo. Aj keď ho neskôr armáda zrušila, ponechala si niektoré právomoci a v platnosti ostali viaceré obmedzenia.*

DVE STOROČIA PRIESKUMU ŠKOCJANSKÝCH JASKÝŇ

Rosana Cerkvenik – Borut Perić & Karmen Peternelj, Park Škocjanske jame

Tohto roku oslavuje významné výročia hneď niekoľko slovinských jaskýň, jaskyniarskych klubov aj asociácií so sídlom v slovinskom Krase. Okrem 50. výročia UIS a 60. výročia jaskyniarskeho klubu Sežana si pripomeňme okrúhle výročie prieskumu jedných z najvýznamnejších európskych jaskýň, ktoré poznajú aj mnohí slovenskí jaskyniari.

Prvá známa zmienka o prieskume podzemia Škocjanských jaskýň (Škocjanske jame) pochádza z obdobia pred 200 rokmi, keď Joseph Eggenhöfner vplával do ponoru rieky Reka pod dedinou Škocjan. Tieto časti jaskyne sa dnes nazývajú Mahorčičeva jama a Mariničeva jama. Sprístupnenie Škocjanských jaskýň sa začalo hneď nato, ako Matej Tominc vyhotovil (podľa niektorých historikov len renovoval) do skál vytesané schodište do jaskyne Tominčeva jama. Seriózny prieskum sa však začína až vo chvíli, keď Jakob Svetina s Adolfom Schmidlom dosiahli ústrednú časť jaskynného traktu v rokoch 1839 a 1851. Systematicky sa o jaskyňu prieskumníci zaujímajú až od roku 1881, keď ju prevzala terstská sekcia Nemecko-rakúskeho horolezeckého spolku. Väčšina chodieb, ktoré poznáme dnes, tak bola objavená už pred rokom 1904.



Roku 1885 navštívila Škocjanské jaskyne princezná Stefani z Bruselu, manželka rakúsko-uhorského korunného princa Rudolfa. Na počesť jej návštevy nad jaskyňami vystavali vyhliadku, z ktorej dnes každoročne obdivujú impozantný výhľad do hlbočiny ponorovej jaskyne státisíce návštevníkov prírodného parku Škocjanske jame. Foto: L. Vlček

Dramatické jaskynné prostredie s mohutnými sieňami a divokou riekou pretekajúcou podzemím urobilo silný dojem nielen na lokálnych jaskyniarov, ale aj na skúsených prieskumníkov z Terstu a expertov na kras a jaskyne z rakúsko-uhorskej monarchie. Preto v Škocjanských jaskyniach došlo k javu, aký pri iných, i vcelku významných jaskyniach v tomto období sledujeme len zriedka – jaskyne sa súčasne skúmali a dokumentovali, prudko sa rozvíjala ich turistická infraštruktúra a na základe toho aj regionálny turizmus ako taký. Objavitelia a prieskumníci jaskýň v krátkom čase vybudovali viac než 12 kilometrov kamenných a do skaly vytesaných chodníkov cez jaskyne, vystavali mosty a vyhliadky – to všetko v štýle alpských panoramatických trás. Mnohé z nich sú funkčné a používajú sa doteraz. Škocjanské jaskyne tak dnes poskytujú bohaté a mimoriadne zachované historické a technologické dedičstvo ich prvých prieskumníkov (značkované chodníky v štýle klettersteigov, resp. via ferrát s úchytmi a stúpačkami, premosteniami a lavičkami), dokonca sa zachovali mnohé súčasti jaskyniarskeho výstroja vrátane bezpečnostných popruhov, lán, prílb a svietidiel, ako aj množstvo textov, publikácií, opisov či pohľadníc z obdobia prvopočiatkov prieskumu jaskýň.

Škocjanské jaskyne boli roku 1986 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Z veľkej časti to bolo vďaka odvážnym ľuďom, ktorí s láskou objavovali skryté svety podzemia, a spravili tak prvé kroky nielen pri odkrývaní Škocjanských jaskýň, ale aj v organizovanej speleológii v európskom i celosvetovom meradle.

Zo slovinčiny preložil Lukáš Vlček

DRAČIA JASKYŇA

Emmerich Hunsdorfer

V pokojnom živote Popradskej doliny
domnienka krutá pravdou sa stala,
objavil sa tu zlý drak,
navôkol rýchlo šírila sa správa.
Zbesilo na čriedy oviec útočil,
aby si tučnú korisť uchopil.

Vytiahol z úkrytu v jaskynnom háji,
hlboko do doliny so smrekovcami,
čriedy oviec odtiaľto napádal
a hnal ich až na okraje strmých skál.
Ako pred drakom bežali,
do hlbín tu postupne padali.
Tak museli skončiť mnohé z nich
s vykĺbenými väzmi,
pod sekerami, na pultoch mäsiarskych.

Zo skupinky dievčat v Belej
drak odniesol si raz to najkrajšie,
odvliekol ho do jaskyne a tam
chcel mu byť jediný pán.

Dozvedel sa to kováč Simonis,
mocný mládenec, čo veľkú odvahu mal,
ukoval si oštep a ostrý meč,
za oslobodenie dievčaťa i život by dal.

Vykúpal sa v živičnom odvare z kosodreviny,
aby mu neuškodil horúci dych draka,
potom tiahol k jaskyni v Belianskom pohorí,
aby chránil dôstojnosť svojej dievčiny.

Drak priliezol a chrlil oheň z tlamy,
oblasť zahalil jedovatý dym,
avšak mocný kováčsky tovariš
vrhol bleskurýchlo svoj oštep rozmachom mohutným.
Sotva uveril by to, kto nestál zoči-voči,
draka zasiahol priamo medzi oči.

Potom vrazil svoj meč celkom sám
hlboko do srdca draka.
Lúky a lesy sčerveneli od prúdu krvi,
drak sa trhol a klesol mŕtvy k zemi.

Tak zachránil statočný kováč Simonis
svoju nevestu a so sebou ju do Belej vzal,
jaskyňu uzatvoril veľkým kameňom,
aby sa sem už žiadny iný drak nenasťahoval.

Po mnohých, mnohých rokoch
rozprávali si všade veľkí i malí
o tom, ako sa Husz a Britz z Belej
objaviteľmi Belianskej jaskyne stali.

Zo zbierky básní Ing. E. Hunsdorfera (1930 – 2007) Auf Pfaden der Erinnerung (Na chodníkoch spomienky) preložil F. Bernadovič.

O autorovi

Emmerich Hunsdorfer sa narodil roku 1930 v Kežmarku. Tu chodil na nemecké evanjelické gymnázium a potom na Obchodnú akadémiu v Poprade. Následne študoval na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach, kde promoval a neskôr si ukončil aj vedeckú ašpirantúru (Ing., CSc.).

Do roku 1976 pracoval vo vedúcich funkciách v podniku Geologický prieskum v Spišskej Novej Vsi. Potom sa odsťahoval do Nemecka, kde pôsobil v oblasti baníctva, geológie ložísk a banských strojov. Na univerzite v Saarbrückene rozpracoval metodiku mechaniky a rozrušovania hornín.

E. Hunsdorferovi boli za jeho aktivity v oblasti porozumenia medzi národmi udelené čestné uznania v Nemecku i čestné občianstvo mesta Kežmarok.

Ako penzista napísal, okrem iného, aj básnickú zbierku s názvom Na chodníkoch spomienky (Auf Pfaden der Erinnerung). Kniha má 223 strán a pozostáva z troch častí: Hory mojej vlasti, Láska a pocity, Spomienky zo života. Toleranciu, spätosť s prírodou a iné pozitívne hodnoty možno nájsť v peknych a tematicky veľmi rôznorodých básňach. Báseň Drachenhöle je jediná z oblasti jaskyniarstva.

Publikáciu vrele odporúčame všetkým čitateľom, ktorí ovládajú, resp. sa učia nemecký jazyk, obzvlášť milovníkom a obdivovateľom prírody. Možno si ju objednať na adrese:

ViViT, s. r. o.
Vydavateľstvo a genealógia
Hviezdoslavova 18
060 01 Kežmarok

JASKYNNÉ AJ INÉ BÁSNE

Lukáš Vlček



Koncom minulého roka vyšla v liptovskomikulášskom vydavateľstve Norami útla knižka poézie s názvom ***Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh***. Po ***Labyrinte okolo rúk*** z roku 2007 je to už druhá publikácia mladej talentovanej poetky z Bratislavy – Veroniky Dianiškovej.

Zlaté pávy sa nesú v trošku odlišnom štýle než jej básnická prvotina, chvíľku im trvalo, kým pocity vykryštalizovali do písmen. Keď mi autorka na prvú stranu vpisovala venovanie, začala slovami: „Jaskynné aj iné básne o veciach skrytých aj odkrytých...“ Áno, ak človek vníma podzemie ako jednotvárnu, jednoliatu masu emócií, mal by sa na okamih zastaviť a poobzerať si odtiene tmy okolo seba. Trvá len chvíľku, kým do mysle preniknú húfy vnemov, odzrkadľujúcich samu našu cestu. Tu sa to celé začína. Prvá báseň, strana 7, ***Jaskyne***:

na veraje dverí pribíjam
zelené vetvy
odháňam praskajúci sneh
prežime ešte túto zimu!

jaskyne obracajú do seba
naše bezprizorné oči.
...

Poéziu netreba nahlas interpretovať, stačí sa nad významom slov zamyslieť vo svojom vnútri. Povoliť uzdu imaginácii, čo vzájomne prepája svety. Dovoliť mysli košato sa rozkonáriť a snívať. Po cestách i necestách, veriť v návraty. Veriť v zázraky.

tak som sem vstúpila, prehlušila padajúcu vodu.
dutá skala, duté príbehy, vyklopkávam na ne a nedostanem sa dnu.
dotknúť sa netopierov – utkvelých myšlienok jaskyne.

Básne odrážajú autorkino putovanie krajinou, silné sú dojmy z domova i z Južnej Ameriky, ktorej venovala časť života. Píše v pohybe. „Človek je vtedy asi otvorenejší a vnímavejší na to, čo nechal za sebou a čo (ne)nachádza na novom mieste...“ Píše a svojimi písmenami sľubuje novú krv na súčasnej slovenskej básnickej scéne. Pod drobnohľadom sa nevdojak vtíska neposedná myšlienka, akoby poézia bola ovplyvnená (inšpirovaná?) životom a dielom liptovského osamelého bežca, brázdiaceho kontinenty. Zlaté pávy sú živým dôkazom, že v jeho stopách kvitne jar.

Práve čítate zakončenie mojej druhej recenzie Veronikinho diela, tá prvá znela takto:

Chvíľu odolával pokušeniu,
potom nazrel dnu.
A plynul pomedzi písmená.
A plával kým opäť nezočil

Labyrint okolo rúk.

Laučíkove šľapaje sa spájajú
s tými Tvojimi

na prahu počuteľnosti.

V portáli jaskyne.
Na brehu zrkadla.
V spleti súvislostí –
– tušiť ešte spojenie.

Cestovať značí uskutočniť.

(Záujemcom o publikáciu možno vrelo odporučiť ArtFórum.)

POCHOPIŤ KRAJINU, POCHOPIŤ JAZYK, POCHOPIŤ PRÁZDNO

Rado Kovács

Stáť zoči-voči fotografiám útrob jaskýň pre mňa znamená v prvom rade konfrontovať sa s laučíkovským „malomocenstvom jazyka". Na prvý pohľad možno paradox, v skutočnosti akoby to bolo nezvratným dôkazom, že jaskyne a poézia sú jedno(duché).

Stojím v rožňavskej galérii a pozerám sa na obrázky ľudí z mäsa a kostí, zvláštne posunutých očarením z toho, čo nachádzali pod zemou. Súčasť akejsi zvláštnej, efemérnej nite, tiahnucej sa históriou Gemera, na ktorú sa z temnej, nečitateľnej magmy zabúdania od nepamäti zachytávajú zámotky gemerskej aristokracie. Táto má zvláštne kúzlo hybridu, tvoriace sa v akejsi alternatívnej, mimobežnej postmoderne, kde sa z amalgámu priemerných kultúr, rudy, vápencov a dreva necyklicky (a vždy neočakávane) rodí tenká, jemná a navyše útla vrstva akéhosi nedekadentného aristokratizmu, vzdelaného, zvedavého, hrdého, urputného a nepokojného, majúceho v sebe *„pohyb, čo nenadväzuje na seba. / Prosté vlákna / schopné kvitnúť v tme"*, ako napísal na začiatku 70. rokov ilegálny jaskyniar z Liptovského Mikuláša.

Tak aj tí páni na fotografiách. Krásne ustrojení, elegantní, dôstojní, s noblesou prieskumníka 19. storočia. Zároveň špinaví, strhaní, obťažkaní blatom a bolesťou, ale i spokojnými úsmevmi a vyčerpaním. Niečo v ich tvárach, držaní tela, v ich (ne)vedomom umiestnení v priestore mi pripomína poéziu. Navyše fotografia: znehybnenie nehybného obrazu v nekonečnej stálosti jaskyne je strohým a zároveň vyzývavým kontrapunktom k Pohyblivým v pohyblivom. Archaická priamosť, rovnosť skaly naveky zapečatenej v podzemí v sebe zviera nekonečne pomalú tekutosť času, vody a vzduchu, ktoré modelujú prázdno v tme. A do toho vstupuje človek, vyzbrojený svojou drzou konečnosťou a pominuteľnosťou, dávajúc svetlom všetko do pohybu.

Jaskyňa vraj zo všetkého najviac pripomína práve ľudskú bytosť. Je to labyrint, sieť, štruktúra, ktorá komunikuje. Existencia jaskyne je polemikou s Platónom, prvým veľkým európskym kritikom a interpretom človeka. Jedna línia ide priamo s ním – rozčesnutie reality na túto matériu a nadzemský svet ideí akoby súladilo s nekompatibilitou svetov nad a pod zemou. Realita jaskyne potvrdzuje realitu idey, tento svet ostáva v oboch prípadoch len tieňom. Ešteže je tu človek, obyvateľ Podnebesia, subjekt zjednocovania spomínanej idey zakorenenej v jeho mozgovom substráte s jaskynnou temnou hmotou, ktorú do tancujúcich tieňov prebúdza svojím svetlom. (Ozaj, v Číne, od počiatkov neuznávajúcej Raj ani Peklo mimo tohto sveta, sú vraj jaskyne najdlhšie, najmohutnejšie a najvznešenejšie...)

Jazyk, reč poézie ako definitívne údery pri filozofovaní geologickým kladivkom. Netuším, prečo sa na vyjadrenie cesty informácie uchytilo slovné spojenie *komunikačný kanál*, keď musí byť každému jasné, že *sifón* je presvedčivejšie, *naozaj* skutočné. Mám taký pocit, že Laučík to vedel. Vedel o všetkej tej podobnosti medzi jaskyňou a poéziou. Videl dvojdomosť priestoru a prázdna v oboch, symbiózu paradoxu mnohovrstevnatosti a grochovsko-strýkovskej *jedno-duchosti,* ktorá toľkých privádzala (a dodnes tých šťastnejších privádza) do blaženého stavu jednorukého mnícha Hatta z rovnomennej novely Egona Bondyho.

Pozerám sa na Buzinkayovu sériu fotografií pod názvom *Záznam pracovnej akcie*, ktorá sa na tejto výstave prvýkrát vynorila zo šera negatívov, a *za (pred?)* tým vnikaním do jaskyne vidím interpretáciu básnického textu. Je tam úplne všetko: vzpieranie sa, kladenie odporu, skúmanie morfológie, testovanie pevnosti a pružnosti tkaniva. V ťažkom, pevnom vzduchu cítiť zodpovednosť, váha slova je rovná váhe tela na lane, ktoré istia cudzie ruky. Prekopávanie sa pod povrch, prepájanie chodieb má rovnakú podstatu ako približovanie sa k významom básne. Pohyby po vertikálach, horizontálach a diagonálach sú i nie sú metaforami – v jaskyni i v básni sú ticho a tma pripravené pre každého nového príchodzieho. Stálosť a pretekanie, premena a nemennosť kreslia súradnice štruktúry slova i skaly – *Peter*.

„Ihneď, ako vyhlásili nebezpečenstvo lavín, vybral som sa na cestu do hôr. Išlo len o to – začuť dunenie, ktoré je nevyhnutné počuť, ak chceme zistiť, kto sme.“ (Ivan Laučík, nevedno kedy, nevedno kde)



Miroslav Hujdič: Sovia priepasť (80. roky, archív Baníckeho múzea v Rožňave)

P. S. Výstava jaskyniarskych fotografií *Zem nad hlavou* bola súčasťou projektu *Rožňavské radiály*, ktorý sa vo svojom treťom roku stal platformou, v rámci ktorej sa v centre horného Gemera popri výstavách súčasných slovenských výtvarníkov začalo o kultúre a umení i debatovať a spievať. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 7. apríla 2015 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a prezentovali sa na nej fotografie významných jaskyniarov staršej generácie – Vojtecha Benického, Ladislava Herényiho, Viliama Rozložníka, Arpáda Abonyiho, Vojtecha Zabariho, ako aj súčasnej generácie – Miroslava Hujdiča, Jaroslava Stankoviča, Milana Kapustu, Tomáša Lázára, Alexandra Buzinkaya.

Text príspevku bol pôvodne zverejnený na www.jetotak.sk

AKTUALITY

Vyvrcholením tohtoročnej Zelenej modrej bol jaskynný koncert

Koncertom sláčikového kvarteta v Pružinskej Dúpnej jaskyni vyvrcholil v nedeľu 28. júna už 5. ročník populárnej ZELENEJ MODREJ, dvojdňového podujatia Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, obcí Čelkova Lehota a Pružina, ako aj ďalších spoluorganizátorov.

Hoci počasie posledný júnový víkend nebolo ideálne, neodradilo mnohých priaznivcov turistiky, cyklo- a speleoturistiky, ale aj folku, bluegrassu, country a vážnej hudby z Považskej Bystrice, jej blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ba i z Českej republiky od účasti na tomto podujatí. Tento rok pozmenenú trasu pochodu Čelkovská desiatka absolvovalo v sobotu viac turistov ako vlani a na svoju trasu prvý raz vyrazili aj cykloturisti. V areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote si po návrate mohli pochutiť na vynikajúcej baranine na mongolský spôsob, ktorú im priamo na mieste pripravili



Vystúpenie Kortmanovcov



Príprava „mongolského barana“





Koncert v jaskyni

naši jaskyniari. Medzi čakajúcimi na rozvoniavajúce porcie baranieho mäska, čelkovského guláša či klobások nechýbali ani tí, ktorí sem postupne prichádzali vypočuť si obľúbené pesničky, posedieť si s priateľmi a dobre sa zabaviť v štýle country. Všetkým dobre padli chladené nápoje z rúk usmievavých Čelkovolehoťaniek a viacerí sa už nevedeli dočkať prvých účinkujúcich na pódiu – skupiny Orion z Brna. Trampské piesne v ich podaní zaujali najmä čistotou štýlu a zladeným viachlasým spevom. V plnej miere to platí aj o muzikantoch a spevákoch dubnickej skupiny Krok, najstaršej bluegrassovej kapely na Slovensku. Tá sa predstavila prevažne vlastnými skladbami, podobne ako Kortmanovci, ktorých jaskyniarske pesničky podvečer už tradične rozihrali žilky prítomných poslucháčov. O dobrú náladu a spokojnosť obecenstva sa hneď po nich postarala aj známa country skupina Alabama z Praznova a tú pravú atmosféru sobotného večera vyčarili vysoké plamene vatry, ktorú ešte deň predtým nachystali chlapi z Čelkovej Lehoty. Tanca chtiví návštevníci ZELENEJ MODREJ zase využili príležitosť zatancovať si pri country hudbe skupiny Ta-bak z Domaniže a mnohí z nás sa pri nej zabávali až do skorého nedeľného rána.

V nedeľu už pred desiatou smerovali do Pružiny-Priedhoria prví záujemcovia o prehliadku neďalekej Pružinskej Dúpnej jaskyne. Jaskyniari sprievodcovia mali čo robiť, aby počas Dňa otvorených dverí zvládli veľký nápor návštevníkov tejto jaskyne, ktorá sa z roka na rok teší väčšiemu záujmu verejnosti. Nečudo, veď patrí k najstarším jaskyniam na Slovensku a jej prírodné i kultúrnohistorické hodnoty boli známe už prvým turistom a bádateľom u nás v 19. storočí. Po ceste k jaskyni si viacerí návštevníci prezreli kosti jaskynného medveďa a jaskynného leva, nájdené počas paleontologického výskumu a vystavené na jaskyniarskej základni v Priedhorí, ale zastavili sa aj pri nových informačných tabuliach na Náučnom chodníku Karola Brančíka, ktorý Dúpnu preskúmal ešte roku 1895. Keby dnes žil, určite aj on by tak ako všetci, ktorí prijali pozvanie organizátorov tohtoročnej ZELENEJ MODREJ a prišli poslednú júnovú nedeľu do Dúpnej, bol uchvátený popoludňajším koncertom v tejto jaskyni. Neobyčajný umelecký zážitok z vystúpenia sláčikového kvarteta ZUŠ – hudobného odboru v Považskej Bystrici so skladbami J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a ďalších známych skladateľov bol vyvrcholením celého podujatia. Už teraz sa môžeme tešiť na ďalší jaskynný koncert, ktorý jaskyniari zo Strážovských vrchov chystajú uskutočniť v Dúpnej koncom septembra.





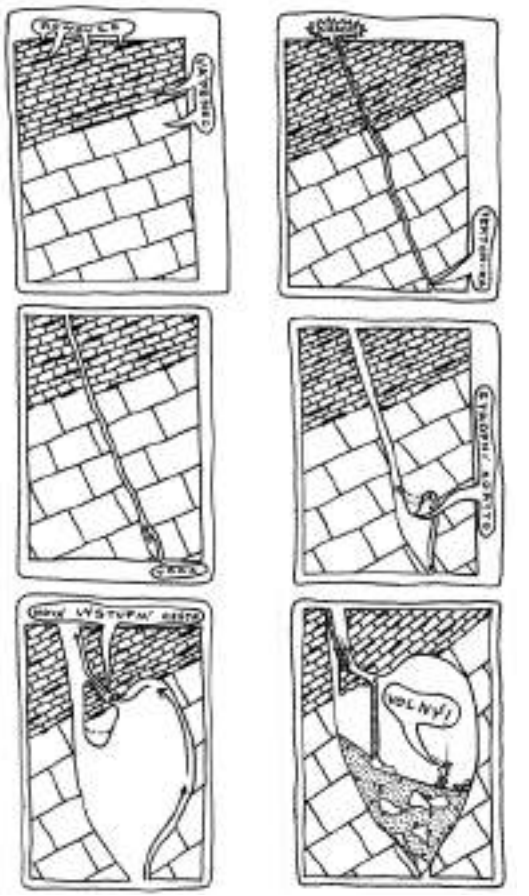
Dve nové informačné tabule na náučnom chodníku k jaskyni

Bohuslav Kortman

Odkaz na zaujímavý príspevok uverejnený v českom jaskyniarskom časopise

V 64. čísle periodika **Speleo**, ktoré vydáva Česká speleologická spoločnosť, som naďabil na zaujímavý príspevok Lukáša Falteiska zo speleologického klubu Tetín: **Několik postřehů ke genezi jeskyní v oblasti Chlumu u Srbska v Českém krasu.** Autor sa tu zamýšľa nad genézou miestnych lokalít. V úvode konštatuje: *Není žádné tajemství, že pro většinu jeskyní Českého krasu neplatí obvyklá pohádka o vodním toku, který skrze jeskynní systém hledá optimální cestu, jak dát průchod své snaze téci co nejpříměji ve směru gravitace. Místní speleogeneze se obvykle vysvětluje korozním rozšiřováním různých puklin a jiných slabých míst horniny vlivem říčních vod, které se do jeskyně dostávají při povodních*. Po objave voľných priestorov v jaskyni Propad na Chlumu nadobudol autor presvedčenie, že časť podzemných priestorov v Českom krase vznikla koróziou nízkotermálnymi vodami. Svoje tvrdenie podopiera kresbou M. Mikšaníkovej s textom: ***Navrhovaný princip geneze jeskyní v oblasti Chlumu.***

Keď som si príspevok prečítal a zamyslel sa nad pozoruhodným obrázkom, tak si myslím, že ide o veľmi inšpiratívnu teóriu, ktorá sa môže čiastočne aplikovať aj na mnohých našich lokalitách (Beckovská jaskyňa v Považskom Inovci; Četníkova svadba v Strážovských vrchoch; Dúpnica v Suchej doline v Západných Tatrách; Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci v Malej Fatre; Malužinská jaskyňa v Nízkych Tatrách; Modrovská jaskyňa v Považskom Inovci; Suchá jaskyňa č. 1 vo Veľkej Fatre; Tajná túžba v Konskom dole vo Veľkej Fatre a mnohé iné).



Na záver ďakujem autorom textu a obrázku za súhlas publikovať ich dielo v našom spravodaji.

Peter Holúbek

Pozvánka na IV. zraz speleopotápačov v Tisovci

Speleoklub Tisovec vás pozýva na IV. ročník Zrazu speleopotápačov, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. októbra 2015 v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci.

Prihlásení účastníci si môžu pozrieť potápačské lokality Muránskej planiny a Tisovského krasu. V rámci prezentácie a prednášok majú možnosť prezentovať svoje výsledky z prieskumu zatopených priestorov na Slovensku a v zahraničí.

Novinka z Európskej speleologickej federácie

Na valnom zhromaždení Európskej speleologickej federácie (FSE) v talianskom mestečku Auletta na konci mája t. r. zvolili do pozície tajomníčky s podporou Slovenskej speleologickej spoločnosti **Martinu Drškovú** z Bratislavy. Vo funkcii vystriedala Francúza Oliviera Vidala.

Európska speleologická federácia vznikla roku 1990 a SSS je jednou z jej 31 členských organizácií.

RNDr. Dušan Kubíny, CSc.
(2. 2. 1930 – 6. 7. 2015)

Dňa 9. 7. 2015 sme sa rozlúčili v kostole v Jakube s Dušanom Kubínym, prvým predsedom Slovenskej speleologickej spoločnosti po jej obnovení na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. Ešte nedávno sme u neho doma v Banskej Bystrici oslavovali jeho okrúhle osemdesiate narodeniny a bilancovali plodne prežitý život. Narodil sa v Brezne. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa zamestnal ako geológ. V rokoch 1964 – 1965 pracoval v Mongolsku v československej geologickej expedícii. Ako odborník poznal zákonitosti krasových území, čo využil pri svojej speleologickej praxi. Pôsobil v Bystriansko-valaštianskom krase, vo vysokohorskom krase Červených vrchov a Trangošky, Borinskom a Harmaneckom krase, venoval sa aj pseudokrasu Poľany. D. Kubíny bol počas dvoch funkčných období predsedom Slovenskej speleologickej spoločnosti (1969 – 1975), členom Speleologického poradného zboru pri Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky a pracoval v redakčnej rade nášho Spravodaja pri začiatkoch jeho vydávania. V roku 1990 bol na valnom zhromaždení SSS ocenený zlatou medailou a stal sa naším čestným členom. Česť jeho pamiatke!

Peter Holúbek



Fotografia predsedov SSS z osláv 60. výročia vzniku spoločnosti v roku 2009 v Liptovskom Mikuláši, zľava: D. Kubíny, A. Chovan, Z. Hochmuth, J. Tulis a B. Kortman. Foto: P. Holúbek

Ďalší spomedzi nás odišli navždy

Vladimír Šlenc (12. 9. 1938 – 4. 5. 2015)



8. mája tohto roka sme sa v Tužine pri Nitrianskom Pravne naposledy rozlúčili s členom nášho jaskyniarskeho klubu Vladimírom Šlencom.

Vlado sa narodil v neďalekom Gápli v chudobnej rodine sklárov. Ľudovú školu skončil v Tužine, kam sa po 2. svetovej vojne presťahovala celá jeho rodina. Meštianku vychodil v Nitrianskom Pravne a po štúdiu na chemickom učilišti v Novákoch roku 1955 si našiel prácu v Nováckych chemických závodoch, kde popri zamestnaní v roku 1963 úspešne dokončil strednú školu maturitnou skúškou. Neskôr pracoval v Podpolianskych strojárňach ako chemický laborant a keď sa roku 1969 spolu s manželkou a dvoma synmi vrátil späť do Tužiny, zamestnal sa ako chemik v Hornonitrianskych baniach, bani Cigeľ, skadiaľ odišiel roku 1990 do dôchodku.

Od roku 2002 býval Vlado v Tužine sám v malom domčeku na kraji obce, tu žil svoj vlastný život vo svojom svete, ktorý si nedal nikým ovplyvniť, tak ako svojské názory, na ktorých trval a nehodlal ich meniť. K jeho najväčším záľubám patrila príroda, mal rád zvieratá, choval včely, lyžoval na bežkách i zjazdovkách a popritom muzicíroval. Skoro 64-ročný sa v januári 2002 stal členom SSS, ale do činnosti Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy sa zapájal už od roku 2001, keď bol pri objave rozsiahleho pokračovania jaskyne Četníkova svadba. K jaskyniarstvu pritiahol i svojho tretieho syna Petra, ktorý sa stal členom nášho klubu rok po ňom. Vo svojom veku sa udržiaval v obdivuhodnej telesnej kondícii a hoci

zanedbávaná a neliečená choroba ovplyvňovala jeho meniace sa vzťahy k ľuďom a rodine, vždy rád pomohol, vyznačoval sa inteligenciou, životným optimizmom a dobrou náladou, ktoré šíril okolo seba. Takého ho poznali účastníci jaskyniarskych a turistických akcií nielen u nás v Strážovských vrchoch. Mnohým budú chýbať jeho huncútstva, stará heligónka a iné hudobné nástroje, ktorými nás ešte donedávna zabával v Pizzerii pod orechom, Barborke, na Kortmanke či Chate pod Náružím. Veru, akoby to bolo včera...

Vladko, nech Ti je slovenská zem ľahká!

Za jaskyniarov zo Strážovských vrchov

Bohuš Kortman

Miroslav Kortman (5. 8. 1951 – 3. 6. 2015)

Mgr. Miroslav Kortman sa narodil v Považskej Bystrici a celý život prežil v tomto okresnom meste na Považí. Členom SSS sa stal roku 1987, patril k zakladajúcim členom Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy (JKSV, 1999). Svoj záujem od začiatku sústredil na Priepasť medzi Kačkami, kde prispel k úspešným výsledkom prieskumnej činnosti na tejto lokalite. Hoci postupne sa jeho aktivita v klube znižovala, svoje členské povinnosti si plnil a podľa potreby priložil ruky k spoločnému dielu. Dvadsať rokov bol riaditeľom Centra voľného času v Považskej Bystrici; počas jeho pôsobenia v CVČ pracoval jaskyniarsky krúžok a priestory sa využívali na klubovú činnosť – schôdze, prednášky a iné podujatia. Posledné dva roky bol za JKSV členom Medzirezortnej komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Angažoval sa aj ako dozorca cirkevného zboru ECAV v mieste bydliska, bol starostlivým otcom svojich troch detí a starým otcom piatich vnúčat. Zomrel po krátkej ťažkej chorobe.



Česť jeho pamiatke!

Bohuslav Kortman

Zomrel Peter Fedor



Peter Fedor, rozvážny horal, výborný jaskyniar, lyžiar, horolezec a horský vodca už nie je medzi nami. Narodil sa v roku 1944, poslednýkrát vydýchol 31. 1. 2015.

Ako horolezec pôsobil v Tatrách, predovšetkým v Demänovskej doline, Machnatom, kde po ňom zostali krásne línie; v Alpách podnikol vážne výstupy napríklad na Petit Dru. Roku 1969 začal pracovať ako profesionálny záchranár v Horskej službe – oblasť Jasná. Vďaka svojej odbornosti sa postupne stal metodikom, pričom svoje skúsenosti a znalosti ďalej odovzdával mladším generáciám záchranárov. Od Machnatého nie je ďaleko do jaskýň a v Horskej službe sa stretol s neskorším náčelníkom Jaskyniarskej záchrannej služby (JZS) Paľom Mitterom. Spoločne podnikli aj expedíciu do Maroka.

Dlhoročný profesionálny člen Horskej služby na Slovensku a neskôr Horskej záchrannej služby v Jasnej pôsobil aj ako dobrovoľný člen Jaskyniarskej záchrannej služby SSS od jej vzniku roku 1979. Pomáhal ju budovať a zvyšovať jej úroveň, aby v prípade potreby bola schopná poskytnúť potrebnú pomoc v prípade nehody. JZS už krátko po svojom vzniku bola akcieschopná aj vďaka Peťovej odbornej a metodickej pomoci a skúsenostiam. Dôraz kládol na výber a výchovu zdatných členov, kvalitu výstroja, zvládnutie jeho univerzálneho používania a organizovanie záchranných akcií. Veľkou mierou sa pričinil o 20-ročnú akcieschopnosť JZS SSS. Mohli sme počítať s jeho pomocou až do jej zániku v rámci SSS v roku 1999.

Peter mal dlhoročné skúsenosti s praktickou záchranou v horách. Bol nám vzorom, učil nás. Vedel, že úrazy v jaskyniach nebudú, iba ak tam nik nebude chodiť. Ak už problém vznikne – rýchla a adekvátna pomoc je rozhodujúca.

Okrem toho, že bol vynikajúcim lyžiarom, horolezcom, záchranárom, bol aj dobrým človekom a kamarátom, skromný, vždy ochotný pomôcť.

Česť jeho pamiatke!

Jozef Knap

ODPORÚČANIA PRE PRISPIEVATEĽOV DO SPRAVODAJA

Tieto odporúčania vyplynuli z praktických skúseností redakcie a najčastejších problémov pri spracúvaní príspevkov. Ich dodržanie už v priebehu tvorby príspevku umožní operatívnejšie zaradenie príspevku, jeho jednoduchšie spracovanie bez nutnosti zbytočných opráv. Dôraz treba klásť najmä na parametre obrázkov a máp, opravy nevyhovujúcich nie sú v redakcii možné, prepracovanie musí urobiť autor. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito požiadavkami, nebudú vyradené z publikovania, ich spracovanie je však oveľa zložitejšie a časovo náročnejšie. Odporúčania nie sú zložité, väčšina sa dá jednoducho dodržať, čo uľahčí prácu redakcii. Za porozumenie a pozorné preštudovanie vopred ďakujeme.

Názvy súborov (texty, obrázky, mapy) píšte stručne, bez diakritiky. **Vyhýbajte sa dlhým názvom** (najviac 8 znakov a prípona), jednopísmenovým názvom (a.tif, 1.tif...) **a diakritike** (mäkčene, dĺžne, bodky, čiary...).

Texty píšte v textovom editore MS Word (ak sa nedá, je to možné aj v texte mailu), nepoužívajte prechod na nový riadok klávesom „Enter" s výnimkou nového odseku. V nadpisoch nerobte medzery medzi jednotlivými písmenami, nepíšte veľkými písmenami. Na zvýraznenie textu (nadpisov, názvov a pod.) použite tučné alebo polotučné, prípadne podčiarknuté písmo, latinské mená taxónov píšte *kurzívou*, iná grafická úprava textu je zbytočná. **Obrázky nevkladajte do Wordu**, pripojte ich ako samostatné súbory. Ak je potrebné umiestniť obrázok na presné miesto, označte ho v texte prázdnym riadkom a poznámkou (napr.: Tu vložiť obr. xy).

Tabuľky vo Worde píšte prostredníctvom tabulátorov, alebo v programe Excel.

Obrázky: Fotografie v digitálnom tvare treba dodať s rozlíšením 300 dpi pri zachovaní požadovanej veľkosti (spravidla stačí 9 × 13 cm, t. j. zhruba 1000 × 1500 pixelov) – obrázky v redakcii je možné iba zmenšiť, zväčšovanie je na úkor kvality. Môžu byť farebné alebo čiernobiele – buď ako sken, alebo výstup z digitálneho fotoaparátu, a to v tvare .tif, .eps, .jpg, .bmp, .pdf. Na posielanie elektronickou poštou je vhodný súbor .jpg (RGB), ktorý zaberá menej pamäťového miesta. Nepoužívajte však vysoký stupeň kompresie, môže poškodiť výslednú kvalitu obrázka. Obrázky na obálku orientované na výšku musia mať pri rozlíšení 300 dpi minimálnu veľkosť 16 × 22 cm, t. j. asi 1900 × 2600 pixelov. **K obrázkom uveďte komentár** (text pod obrázok) **a autora fotografie**, najlepšie ako zoznam obrázkov na záver textu vo Worde, výnimočne aj do textu mailu, nie však do názvu súboru.

Mapy môžu byť skenované ako čiernobiele (monochromatické) .tif, .bmp... na 600 až 800 dpi, v stupňoch sivej, alebo farebné na 300 dpi – znova pozor na požadovanú veľkosť! Mapy kreslené vo vektorových programoch (Corel, Illustrator...) je lepšie dodať vo vektorovej podobe .cdr, .ai, .eps, .pdf. Pri veľkých mapách treba pamätať na dostatočnú hrúbku čiar pri zmenšení na formát strany, rovnako treba použiť primeranú veľkosť písma v popisoch.

Dbajte na primeranosť rozsahu príspevku (max. 6 strán v Spravodaji vrátane obrázkov), ako aj na jeho jazykovú a odbornú správnosť; ak si ňou nie ste istí, dajte si text jazykovo upraviť alebo posúdiť odborníkovi.

Literatúru v texte citujte podľa vzoru: Droppa (1984), (Droppa, 1988, 1991; Bella et al., 2005).

Literatúru v zozname literatúry uvádzajte v tvare:

Autor, rok vydania, názov kapitoly, názov publikácie, vydavateľ, číslo strany. Napr.:

Droppa, A. 1972. Geomorfologické pomery Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10, 9–46.

Dzúr, J. 2005. Jaskyňa Okno – nové poznatky. Spravodaj SSS, 36, 4, 24–26.

Jakál, J. 1975. Kras Silickej planiny. Osveta, Martin, 152 s.

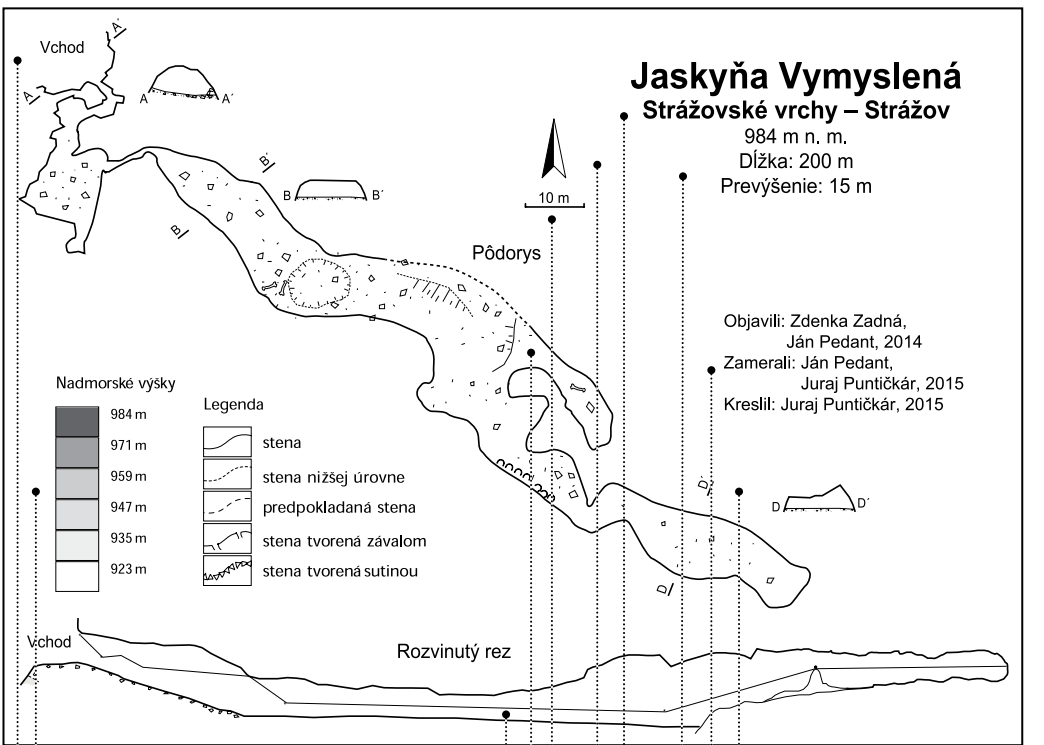
Počítačovo spracované príspevky posielajte **elektronickou poštou** na adresu uvedenú v tiráži Spravodaja alebo na stránke www.sss.sk v sekcii **Vydávanie Spravodaja SSS**. Rozsah pripojených súborov k mailu by nemal prekročiť 5 Mb, ak je rozsiahlejší, rozdeľte ho na menšie sekcie a pošlite maily po častiach, prípadne využite služby internetového posielania (napr.: www.uschovna.cz, ...sk). **Klasickou poštou** posielajte príspevky na sekretariát SSS na CD alebo DVD nosiči, podklady na skenovanie (fotografie alebo mapy) v maximálnej veľkosti A4, texty na papieri písané čitateľne, najlepšie strojom.

Ak nemáte možnosť bezprostredne reagovať na e-mail, uveďte aj telefonický kontakt na vás.

POSTUP GENEROVANIA MAPY PRE SPRAVODAJ

Musíme si uvedomiť, čo je v mape podstatná informácia a čo doplnková. Za podstatnú určite považujeme obrys jaskyne, v prevažnej väčšine prípadov to býva pôdorys s výplňami, a doplnkovou informáciou je bokorys alebo rozvinutý rez. Samozrejme, ak je pre tvar jaskyne charakteristickejší bokorys či rozvinutý rez (spravidla priepasť), vychádzame z tohto pohľadu a pôdorys je potom doplnkovou informáciou. Doplnkovými údajmi sú ďalej jednotlivé súčasti legendy mapy vymenované pod obr. 1.

Nepísanou zásadou je, aby tieto doplnkové informácie v mape (texty, značky, rezy...) ne-

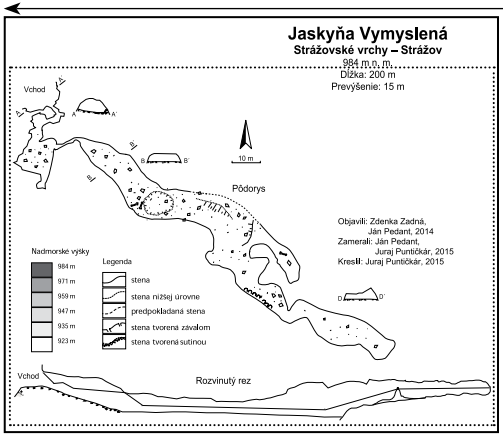


Obr. 1. Príklad mapového podkladu jaskyne so základnými údajmi

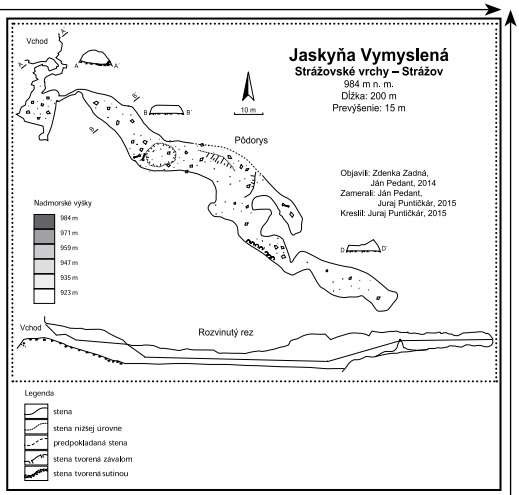
ČO BY MALA MAPA OBSAHOVAŤ:

- *názov jaskyne, katastrálne územie*
- *nadmorská výška vchodu, základné miery*, prípadne aj zemepisné súradnice*
- *pôdorys s výplňami, rozvinutý rez, profily a ich textové označenie*
- *mierka, výhradne grafická*
- *orientácia voči severu nahor, iba výnimočne inak (príp. rozlíšiť, či ide o magnetický alebo zemepisný sever)*
- *objaviteľ, merači (spôsob merania), kreslič, datovanie*
- *použité schematické značky*
- *označenie vchodu*

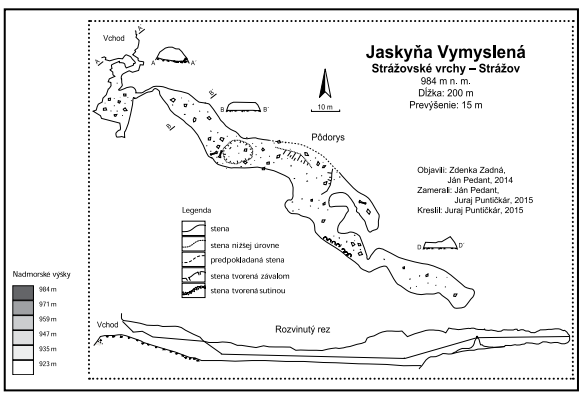
*Poznámka: Pozor na udávanú dĺžku; ak sa **dĺžka meračských polygónov** nezhoduje s **dĺžkou jaskyne**, treba spresniť, o ktorý údaj ide!



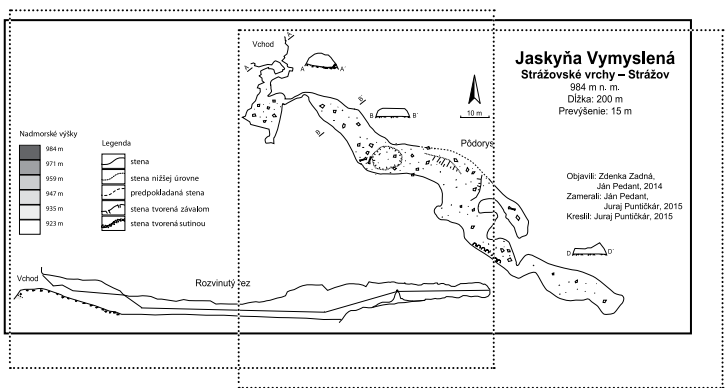
Obr. 2a. Názov jaskyne a základné údaje presahujú ideálny okraj nahor – problém estetický s nerovnomerne zaplnenou plochou, nešetrí miestom hore. Bodkovanou čiarou je zobrazený ideálny okraj rovnakého rozmeru ako vo všetkých ostatných príkladoch



Obr. 2b. Legenda dole v jednom stĺpci presahuje ideálny okraj – problém estetický s nerovnomerne zaplnenou plochou, nešetrí miestom



Obr. 2c. Údaje o nadmorských výškach presahujú ideálny okraj vľavo – problém estetický s nerovnomerne zaplnenou plochou, nutné zmenšenie mierky podstatnej informácie



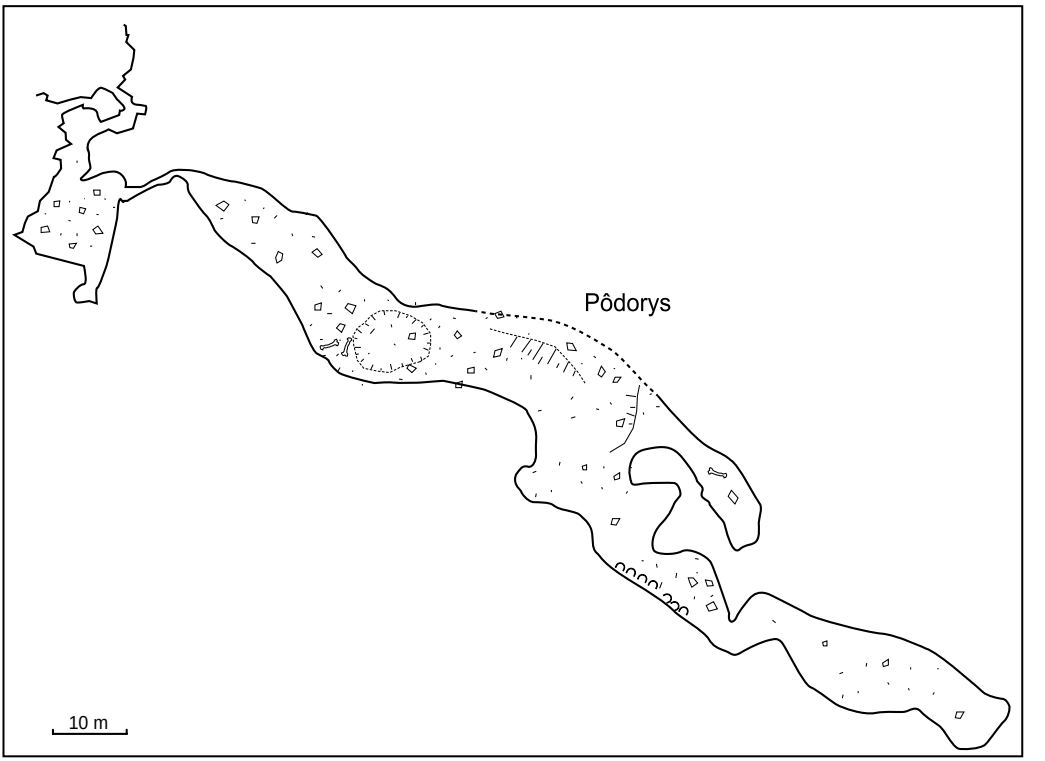
Obr. 2d. Rozvinutý rez umiestnený mimo osi pôdorysu, ideálny okraj vľavo alebo vpravo – problém estetický s nerovnomerne zaplnenou plochou, nutné zmenšenie mierky

obmedzovali veľkosť podstatnej informácie – pôdorysu, resp. bokorysného rezu. Každý takýto presahujúci prvok spôsobí v prvom rade zmenšenie dôležitých údajov, nešetrí miestom a v neposlednom rade ide aj o estetiku – mapa so zbytočne prázdnymi bielymi plochami nepôsobí dobre. Najčastejšie chyby rozmiestnenia doplnkových informácií sú na obr. 2a – 2d.

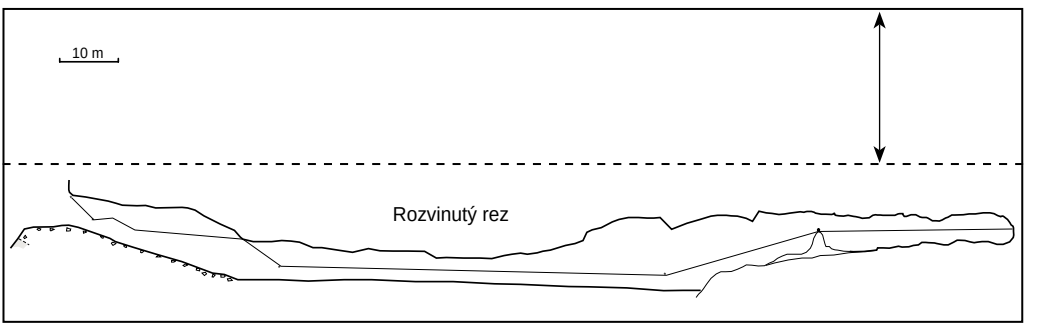
V týchto príkladoch je použitá rovnaká mierka, a teda aj veľkosť podstatnej časti mapy, pričom si môžete porovnať veľkosť zaplnenej plochy.

Ak rátame s využitím celej šírky strany na zobrazenie mapy, tak pri rozložení údajov podľa obr. 2d bude mierka (a tým aj všetky detaily) menšia ako pri optimálnom usporiadaní na obr. 1.

Zobrazenie mapy je limitované veľkosťou strany Spravodaja (155 mm × 227 mm), zmenšenej o technologické biele okraje, tzv. margo. Na zobrazenie tak máme k dispozícii rozmer 135 mm × 204 mm (pozri kóty na okrajoch tejto strany).



Obr. 3a. Ohraničenie pôdorysu rámikom – ideálnym okrajom (s minimálnou veľkosťou)



Obr. 3b. Ohraničenie rozvinutého rezu (v menšej mierke ako pôdorys) rámikom – ideálnym okrajom a pridaním miesta na doplnkové informácie

Postup pri optimálnom rozmiestnení hlavných a doplnkových údajov mapy:

1. hotový pôdorys (podstatnú informáciu) orientovaný severom nahor ohraničíme rámikom – tzv. **ideálny okraj** (obr. 3a, 3b).

2. všetky textové a grafické podrobnosti (doplnkové informácie) umiestnime do voľných častí okolo pôdorysu.

V príklade na obr. 3a vidíme, že po ohraničení pôdorysu nám na podrobnosti (popisy, legendu, mierku...) zostane prázdne miesto vpravo hore a vľavo dolu. Ak je miesta na tieto údaje málo, môžeme rámik zväčšiť nahor alebo nadol (obr. 3b, 2a, 2b), pôdorys (podstatná informácia) zostane potom rovnako veľký. Pri roztiahnutí plochy rámiku do šírky musíme počítať so zmenšením mierky (obr. 2c, 2d).

Použitý príklad zobrazený na obr. 1 sa vzťahuje na jaskyňu otočenú voči severu diagonálne. Podrobnosti v nej zobrazené sú dobre čitateľné vo veľkosti na šírku strany (135 mm).

Pri vertikálne orientovaných jaskyniach využijeme doplnkovú plochu vľavo alebo vpravo, horizontálne jaskyne popisujeme doplnkovými informáciami hore alebo dolu. Takto sa (spravidla) dá optimálne využiť plocha strany Spravodaja.

Horizontálne jaskyne sa môžu zobraziť aj na šírku 204 mm a výšku max. 135 mm; pri umiestnení do Spravodaja sa takáto mapa otočí o 90°. Pri vertikálne orientovaných členitejších jaskyniach opäť nemôžeme prekročiť maximálne hodnoty, teda výšku 204 mm a šírku 135 mm. Jednoduchšie menšie jaskyne sa dajú bez straty detailov umiesniť na šírku strany (135 mm), resp. stĺpca (65 mm). Pekné príklady nájdeme aj v tomto čísle Spravodaja v príspevku F. Miháľa.

Vo väčšine prípadov býva rozvinutý rez dlhší ako pôdorys jaskyne. Jedna z možností konečného rozloženia údajov mapy na minimalizovanej ploche je na obr. 1. Šírku rámika ohraničila veľkosť rozvinutého rezu a výšku veľkosť k nej doplneného pôdorysu v rovnakej mierke. Ostatné údaje sa vošli do prázdnych plôch. Ak by strata detailov pôdorysu, ktorý sa zvyčajne kreslí s detailnejšími údajmi, bola výraznejšia, je vhodnejšie umiestniť rozvinutý rez do samostatného rámika s menšou mierkou.

S dobre vygenerovanou mapou už nepotrebujeme v redakcii manipulovať. Drobné zásahy pre celkovú optimalizáciu príspevku sú však niekedy nevyhnutné, a tak mapa po zverejnení nemusí byť vždy úplne zhodná s tou, čo autori poslali. Samozrejme, zásahy sú iba v nutnom rozsahu a týkajú sa prevažne posunu doplnkových informácií.

Takéto jednoduché úpravy sa teda v redakcii urobiť dajú, väčším problémom sú parametre detailov. Treba si uvedomiť, že mapy pripravené na rozmer stránky (135 × 204 mm) musia obsahovať **primerane veľké písmo, hrúbky použitých čiar, detaily výplní**. Napríklad čiara tenšia ako 0,2 mm môže pri tlači úplne zaniknúť. **Je dobré vytlačiť si hotovú mapu na spomenutý rozmer a takto overiť dôležité detaily.**

Zobrazovať veľké mapy rozmer Spravodaja neumožňuje, vo výnimočných prípadoch je možné medzi stránky vložiť skladačku, kde výška strany zostane 204 mm; šírka je limitovaná rozmerom približne 350 mm.

Pokiaľ ide o farebnosť máp, treba ju dobre zvážiť – nie vždy sa bude stránka s mapou tlačiť v Spravodaji farebne. Pritom niekedy je na mape inou ako čiernou farbou zobrazená napr. iba plocha jazierka (modrá). Prevod farebnej mapy do čiernobielej podoby nie je úplne bezproblémový a po prevode zrozumiteľný. Napríklad farebná výšková škála z Therionu nie je jednoduchým prevodom do odtieňov sivej, resp. čiernej (aj keď autori Therionu už prisľúbili zmenu). Prehľadná farebná mapa priepasti je potom v čiernobielej podobe chaosom. Rovnako sú pre tlač problematické efektné 3D priestorové mapy s čiernym pozadím. Pri zobrazení na monitore počítača je to jednoduché – čierna farba je zhasnutý luminofor, pri tlači však takéto pozadie spôsobuje ťažkosti a výsledok napriek úsiliu tlačiara nebýva optimálny.

Najmä pri zložitých mapových plánoch jaskýň a komplikovanejších povrchových mapách odporúčame vopred konzultovať s redakciou. Týka sa to aj grafov, tabuliek a ostatných obrazovo-textových alebo obrazových súčastí príspevkov.

Literatúra

HOCHMUTH, Z. 1995. Mapovanie jaskýň. Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, 80 s.

Ján Kasák

Poznámka redakcie

Príspevky do Spravodaja posielajte s dostatočným časovým predstihom. Uzávierky jednotlivých čísel nie sú fixné, zvyčajne závisia od termínov celoslovenských jaskyniarskych podujatí, ako sú Speleomíting či Jaskyniarsky týždeň, ktoré umožňujú jednoduchšiu distribúciu nášho časopisu členom jednotlivých skupín a klubov SSS.

Nie vždy sa dá príspevok umiestniť do aktuálneho čísla vzhľadom na daný počet strán na tlačovom hárku alebo pre krátky čas do uzávierky. Takýto príspevok má potom prioritu pri zostavovaní nasledujúceho čísla časopisu.

V prípade, že vám pošleme redakčne spracovaný príspevok na schválenie, žiadame vás aj touto cestou o skorú reakciu.

SUMMARY

This issue of the Bulletin presents, as usual, up-to-date address book of the Slovak Speleological Society for 2015. The following article written by O. Miháľová brings information about this year Speleomeeting, a traditional event of the SSS, in which almost 200 cavers and supporters of speleology from Slovakia and abroad took part. In the article is included the programme of the Speleomeeting and an overview of the prizes and awards given to Slovak cavers for success achieved during speleological exlporation in karst areas at home and abroad, but also for their presentations at this happening.

Kozie Chrbty (Goat Backs) Mts. lie between the Low Tatras and the High Tatras. The results of speleological research and exploration of the eastern part of this area are summarised by František Miháľ and Oľga Miháľová. Z. Hochmuth writes about the Cave Líščia Diera (The Fox Hole), which is situated in close proximity of the Domica-Baradla cave system with the length 26 km. The up-to-date map of the Líščia Diera Cave is included in the article. New knowledge about Jazerná Cave on Muráň Plateau, brought by speleodiving exploration, is resumed by D. Hutka and P. Kubička.

Exploration of chimneys in Gombasecká Cave, which is described in the article written by M. Repaszký, brought the discovery of new spaces in this cave opened to the public in the Slovak Karst. F. Miháľ in the following contribution deals with documentation of caves, predominantly from the area of the Slovak Paradise, inhabited by animals, he writes about the experience of cavers acquired during exploration of such caves, respectively.

Mapping of the Závadské Caves (Malá and Veľká Temná Cave) in the Súľov Mts. is described in the article by T. Blaško, B. Kortman deals with naming of these caves.

P. Pokrievka Sr. writes about experience and feelings of a caver during exploration of the Žiarna 4 Cave (Great Fatra Mts.) and a non-caver M. Krivuš describes his visit of a symbolic cemetery in the Cave Michňová (Muráň Plateau). In the following article L. Vlček in an engaging way presents to the readers of the Bulletin Munții Șureanu Mts. and the Polish-Romanian-Slovak expedition to this karst area in Romania.

R. Košč and M. Pancuráková inform about an expedition of spelunkers from Prešov to Thailand, authors from Skocjan in Slovenia write about an important anniversary of the Skocjan Caves.

In our magazine, there it is also written about the poetry concerning (not only) caves and its authors Emmerich Hunsdorfer and Veronika Dianišková are mentioned, too. The impressions from the recent exhibition of photographs taken by Slovak cavers that took place in Rožňava are also described.

Among the up-to-date information, there is news about the 5th annual event with the name Zelená Modrá (Green Blue) in the Strážov Mts. and Pružinská Dúpna Cave, then a reference to an interesting article in the magazine Speleo of the Czech Speleological Society and finally an invitation to the meeting of speleodivers in Tisovec. In the Social News, you can read the obituary of Dr. Dušan Kubíny (1930 – 2015), the first chairman of the Slovak Speleological Society after its restoration at the turn of the 1960s and 1970s. The Bulletin is closed by the recommendations for the contributors of the magazine, which has been published continuously since 1970, already for 46 years.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman



